

정책연구 2022-18-4

국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제 · 사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도)

- 제4권: 기후에너지 -

A Study on Economic and Social System Innovation
Strategies from the S&T Perspective to Solve National
Wicked Problems(4th year)

- Climate Change & Energy -

박환일·장진규·박동운·권소현·김영진·이아람·김지선·우창원·박철호·김은정

내 부 저 자

연구참여자

박환일 | 과학기술정책연구원 연구위원
장진규 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
박동운 | 과학기술정책연구원 부연구위원
권소현 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김영진 | 과학기술정책연구원 연구위원
이아람 | 과학기술정책연구원 연구위원
김지선 | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

우청원 | (전)과학기술정책연구원 부연구위원
(현)경남대학교 경영학부 조교수
박철호 | 국가녹색기술연구소 부장
김은정 | 한국법제연구원 연구위원

자문위원

윤순진 | 서울대학교 환경대학원 교수
윤재호 | 한국에너지공과대학 에너지공학부 교수
양태현 | 한국에너지기술연구원 수소에너지연구본부장
김범석 | 제주대학교 대학원 풍력공학부 부교수
김형주 | 국가녹색기술연구소 선임부장
강수일 | 광주과학기술원 국제환경연구소 총괄국장
김하나 | 한국과학기술원 디지털인문사회과학부 조교수
명수정 | 한국환경연구원 자연환경연구실 선임연구위원
문상진 | (주)두산 퓨얼셀 R&D 신사업본부 상무
위 진 | (주)GS 풍력발전 상무이사
이태동 | 연세대학교 정치외교학과 교수
이철용 | 부산대학교 경영학과 부교수
육근형 | 한국해양수산개발원 해양환경공간 연구실장
이우균 | 고려대학교 환경생태공학부 교수
원창섭 | (주)스코트라 전무이사
신동원 | 한국환경연구원 기후대기연구본부 탄소중립연구실장
임재민 | (사)에너지전환포럼 사무처장
최승국 | 태양과바람에너지협동조합 이사장
박숙현 | 지속가능발전시스템 연구소 소장
윤인주 | 한국해양수산개발원 북방극지전략연구실 실장
박진희 | 동국대학교 다르마칼리지 교수

정책연구 2022-18-4

국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도)

- 제4권 기후에너지 -

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-869-8 94300

비매품/무료

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경 및 필요성	1
-----------------------	---

제2절 연구 목표 및 방법	2
----------------------	---

1. 연구 질문 및 목표	2
---------------------	---

2. 주요 연구 내용 및 연구 방법	2
---------------------------	---

3. 기대 효과	4
----------------	---

제2장 국가난제 진단	5
-------------------	---

제1절 왜 난제인가?	5
-------------------	---

1. 에너지전환과 지속가능발전과의 관계	5
-----------------------------	---

2. 에너지전환의 지속가능성	6
-----------------------	---

제2절 지속성 진단	9
------------------	---

1. 지속가능발전과 탄소중립 관련 법·제도 및 거버넌스 동향	9
---	---

2. 국내 기후변화 대응·탄소중립 관련 법령 및 계획 동향	11
--	----

제3절 복잡성 및 불확실성	40
----------------------	----

1. 에너지 전환 이슈의 복잡성	40
-------------------------	----

2. 복잡성 진단 방법론	41
---------------------	----

3. 기술별 복잡성 진단 결과	41
------------------------	----

4. 불확실성	56
---------------	----

제3장 국가난제 대응방향 58

제1절 「2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과」개요 58

제2절 쟁점 및 정책 매트릭스 60

제3절 종합 정책대안 69

제4장 결론 및 시사점 78

제1절 결론 78

1. 대응방향 및 정책대안 도출 78

2. 난제원인진단과 정책대안의 관련성 79

3. AHP 조사 결과 80

제2절 시사점 83

제3절 본 연구의 한계 85

참고문헌 87

부 록 93

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Necessity	1
2. Research Objectives and Methods	2
Chapter 2. Diagnosis of National Wicked Problems	5
1. Why is the National Wicked Problems?	5
2. Diagnosis of Continuity	9
3. Complexity and Uncertainty	40
Chapter 3. Direction in Response to National Wicked Problems	58
1. Overview of 2022 STEPI National Wicked Problems Forum: Climate and Energy ...	58
2. Issues and Policy Matrix	60
3. Comprehensive Policy Alternatives	69
Chapter 4. Conclusions and Implication	78
1. Conclusion	78
2. Implications	83
3. Limitation of the Study	85
References	87
Appendix	93

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구내용 및 방법	4
〈표 2-1〉 OECD 주요 국가 1차 에너지 중 재생에너지비율(%)	8
〈표 2-2〉 저탄소 녹색성장 기본법 주요 내용	13
〈표 2-3〉 기후변화대응 기술개발 촉진법 구성 내용	14
〈표 2-4〉 기후변화대응 기술개발 촉진법 주요 내용	15
〈표 2-5〉 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 구성 내용	17
〈표 2-6〉 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 주요 내용	21
〈표 2-7〉 2030 국가 온실가스 감축 로드맵 수정안	30
〈표 2-8〉 부문별 감축 후 배출량 목표	30
〈표 2-9〉 2030 NDC 상향 목표 달성에 따른 부문별 감축률 변화	40
〈표 2-10〉 갈등발생 원인	42
〈표 2-11〉 복잡성 진단 프레임워크	42
〈표 2-12〉 지속가능한 에너지 전환 관점에서 복잡성 진단 결과	55
〈표 3-1〉 「2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과」 포럼위원 구성	59
〈표 3-2〉 쟁점 및 정책 매트릭스	60
〈표 3-3〉 4대 정책방향 및 12개 정책대안	69
〈표 3-4〉 정책대안 표 (지속가능한 사회를 위한 에너지 전환의 사회적 수용성 제고)	72
〈표 3-5〉 정책대안 표 (에너지 전환의 실효성 제고를 위한 거버넌스 및 제도 개편)	74
〈표 3-6〉 정책대안 표 (지속가능한 에너지전환을 위한 연구개발 혁신)	75
〈표 3-7〉 정책대안 표 (기후·에너지 산업 활성화 및 성장동력 확보)	77
〈표 4-1〉 대응방향 및 정책대안 총괄표	79
〈표 4-2〉 기후에너지 난제 대응방향과 정책대안 가중치순위 결과 (종합)	82

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구내용과 추진체계	3
[그림 2-1] 에너지전환 기술과 UN SDGs와의 관계	6
[그림 2-2] 한국 신재생에너지 발전비율	8
[그림 2-3] 지속가능발전과 탄소중립 관련 법·제도 변화	10
[그림 2-4] 지속가능발전과 탄소중립 관련 거버넌스 변화	10
[그림 2-5] 국내 기후변화대응 관련 법률의 이력	11
[그림 2-6] 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법안 체계	23
[그림 2-7] 국내 기후변화대응 관련 법정계획의 이력	25
[그림 2-8] 녹색성장 국가전략 및 녹색성장 5개년 계획의 비전 체계	26
[그림 2-9] 제3차 녹색성장 5개년 계획의 기본 체계	27
[그림 2-10] 제3차 에너지기본계획의 비전 및 중점 추진과제	28
[그림 2-11] 기존 감축로드맵과 수정안의 국가 감축목표 비교	29
[그림 2-12] 제3차 신·재생에너지기술개발 및 이용·보급 기본계획의 비전 및 추진전략	32
[그림 2-13] 2050 탄소중립을 위한 추진전략 체계도	33
[그림 2-14] 탄소중립 기술혁신 추진전략 체계도	34
[그림 2-15] 태양광 기술개발 전략	35
[그림 2-16] 풍력 기술개발 전략	36
[그림 2-17] 수소 기술개발 전략	36
[그림 2-18] 태양광 관련 이슈 기사 워드클라우드 분석 결과	43
[그림 2-19] 2010년 이후 산지태양광 허가 현황	45
[그림 2-20] 풍력 관련 이슈 기사 워드클라우드 분석 결과	47
[그림 2-21] 수소 관련 이슈 기사 워드클라우드 분석 결과	52
[그림 2-22] 기후에너지 분과 난제의 불확실성	57
[그림 3-1] 「2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과」 추진 일정	58

| 요약 |

1. 연구추진 배경 및 필요성

□ 국가 난제로서의 에너지전환과 지속가능발전

○ 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행

- 온실가스 감축 및 기후위기 적응대책을 강화하고 탄소중립 사회 이행 중 경제적·환경적·사회적 불평등을 해소하며 녹색기술과 녹색산업의 육성·촉진·활성화를 통하여 경제와 환경의 조화로운 발전을 도모함¹⁾으로써, 국제사회의 지속가능발전에 이바지하는 것을 목적(국가법령정보센터, 2022a)
- 2022년 9월 시행되었으며, 에너지전환을 핵심으로 추진하여 2050 탄소중립 목표 달성에 기여

○ 국가 지속가능발전 기본법 시행

- 경제·사회·환경의 균형과 조화를 통하여 지속가능한 경제 성장, 포용적 사회 및 기후·환경 위기 극복을 추구함으로써 현재 세대는 물론 미래 세대가 보다 나은 삶을 누릴 수 있도록 하고 국가와 지방 나아가 인류사회의 지속가능발전을 실현하는 것을 목적²⁾(국가법령정보센터, 2022b)
- 2022년 7월 시행되었으며 관련 거버넌스인 국가 지속가능발전위원회도 개편될 것으로 예상
- 두 정책 사이의 관계는 상호보완적인 동시에 정책효과가 충돌되거나 상쇄될 우려도 존재
- 기후위기 대응과 탄소중립 실현은 지속가능한 사회·경제·환경을 위한 필수적 정책이자 목표

1) 국가법령정보센터(2022a), 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」, <https://bit.ly/3GH6fmW>, (검색일: 2022.10.05)

2) 국가법령정보센터(2022b), 「지속가능발전 기본법」, <https://bit.ly/3iuo4NK>, (검색일: 2022.10.05)

- 또한 지속가능한 발전은 경제적·사회적·환경적 분야에서의 기후위기를 최소화하고 탄소중립을 달성해야 가능함
- 각 정책 목적 달성을 위해서 두 정책은 상호 필수적으로 추진해야하는 상호 보완적 관계
- 동시에 각 정책은 다른 정책에 대해 예상하지 못한 부정적 영향을 초래하여 정책효과가 충돌되거나 상쇄되는 상황도 발생

○ 에너지전환 정책의 지속가능성 확보도 중요하고 시급한 난제로 인식

- 지난 20여년간 추진되어온 에너지전환 정책에도 불구하고 한국의 신재생에너지 발전비율은 7.4%(2020년 기준)로 2018년을 고점으로 하락하는 추세
- 에너지전환이 지속적으로 추진되고 에너지전환 기술이 보급·확대되어야 탄소중립 및 지속가능발전 달성이 가능해짐

○ 한국 정부의 에너지전환 및 지속가능발전 관련 법령, 거버넌스 등 두 정책사이의 법적 관계는 정권에 따라 변동하는 양상

- 정부 철학과 정책방향에 따라 지속가능발전 관련 거버넌스는 지속적으로 변화해 옴
- 기후변화 대응과 탄소중립 관련 법, 제도도 정권의 기조에 따라 수시로 변동하는 모습을 보임

2. 연구대상 및 방법

- 본 연구의 목적은 에너지전환 정책과 지속가능발전 정책 사이의 균형을 모색하기 위해 고려해야 할 사항을 제시하고 대응방향을 제안하기 위함

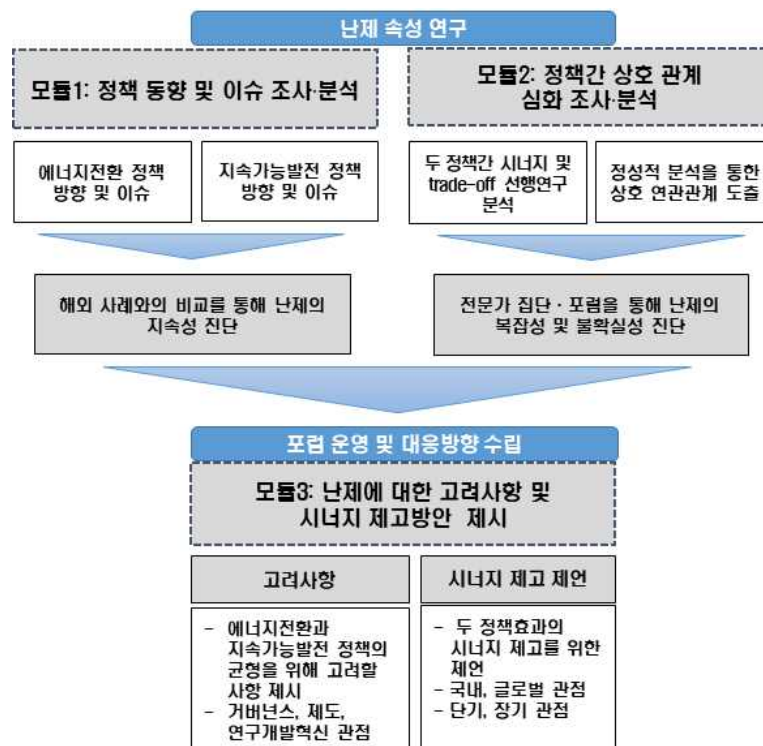
○ 두 정책 사이의 상호영향을 판단하고 주요 이슈를 도출

○ 주요 연구 질문은 1)에너지전환 정책과 지속가능발전 정책의 상호 영향은 무엇

이고 부정적 영향의 원인은 무엇인가? 2) 두 정책 사이의 균형을 유지하고 시너지를 창출할 수 있는 방안은 무엇인가?

- 난제 속성 연구와 전문가 포럼 운영을 통한 정책대안 도출 등 두 가지 파트로 구성
 - 첫째 파트는 지속가능발전과 에너지전환 정책 사이의 이슈가 왜 난제에 해당하는지를 분석함
 - 둘째 파트는 난제에 대한 고려사항 및 AHP를 통한 정책대안을 제시함
- 연구대상은 에너지전환의 핵심기술인 태양광, 풍력, 수소에너지를 선정

[그림 1] 연구내용과 추진체계



자료: 연구진 작성

3. 주요 연구 내용

□ 지속성 진단

○ 지속가능발전과 탄소중립 관련 제도 및 거버넌스 변화

- 2007년 「지속가능발전 기본법」 제정
 - 노무현 정부에서 처음 기본법으로 제정되었고, 이후 이명박, 박근혜 정부에서는 지속가능발전법으로 위상이 낮아짐
 - 문재인 정부에서 다시 지속가능발전 기본법으로 다시 제정됨
- 2010년 「저탄소 녹색성장기본법」 제정
 - 이명박 정부에서 제정된 이래, 박근혜 정부에서는 유지되었으나 문재인 정부에서 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법으로 개편
- 2022년 「지속가능발전 기본법」 재제정 및 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제정·시행
 - 윤석열 정부가 출범하면서 「지속가능발전 기본법」과 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」이 시행됨.

[그림 2] 지속가능발전과 탄소중립 관련 법·제도 변화

구분		노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부	문재인 정부
제도	법령	지속가능발전기본법 (‘07.08제정)	지속가능발전법 (‘10.01타법개정)		지속가능발전기본법 (‘21.12제정)
			저탄소 녹색성장기본법 (‘10.01제정) 저탄소 녹색성장 기본조례		기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 (‘21.09제정)
	조례	지방의제21실천협의회 설치·운영 및 지원조례	지속가능발전 협의회 설치·운영 및 지원조례	지속가능발전 기본조례 (일부지방)	

자료: 한준·채은경(2022), 「지속가능발전과 탄소중립 녹색성장 법·제도의 변화와 쟁점」, 인천연구원 이슈브리프 No. 05(2022.04.01.), p. 21

- 지속가능발전과 탄소중립 관련 법·제도와 정권에 따라 소속 기관이 변경됨.
- 노무현 정부 시기 출범한 ‘지속가능발전위원회’는 대통령 직속이었고, 이명박 정부 시기에 ‘지속가능발전위원회’는 환경부 산하 기구로 격하되었으며, ‘녹색성장위원회’를 출범, 박근혜 정부 시기에 대통령 소속의 ‘녹색성장위원회’를 국무총리 소속으로 변경시킴.
- 윤석열 정부 시기에 ‘2050 탄소중립녹색성장위원회’를 출범시킴.

[그림 3] 지속가능발전과 탄소중립 관련 거버넌스 변화

구분	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부	문재인 정부
조직	대통령 소속 국가지속가능발전위원회	환경부 소속 지속가능발전위원회	국무총리 소속 녹색성장위원회	대통령 소속 지속가능발전 국가위원회
		대통령 직속 녹색성장위원회	국무총리 소속 녹색성장위원회	대통령 소속 2050 탄소중립 녹색성장위원회
	지방의제21 전국협의회	전국지속가능발전협의회		
	지방 지속가능발전위원회 (일부 지방)	지방 녹색성장위원회 (강한 권한)	지방 녹색성장위원회 (권한 약화)	지방 지속가능 발전위원회 (일부 지방) 지방 녹색성장위원회 (형식화)
지방				2050 지방 탄소중립녹색성장 위원회
	지방의제21 협의회 (대부분 지방)	지방지속가능 발전협의회 (일부지방)	지속가능발전협의회 (전체)	

자료: 한준·채은경(2022), 「지속가능발전과 탄소중립 녹색성장 법·제도의 변화와 쟁점」, 인천연구원 이슈브리프 No. 05(2022.04.01.), p. 21

○ 에너지전환의 지속가능성에 대한 우려

- 한국 신재생에너지 발전비율은 하락추세
- 2000년대 1%대였던 비율은 녹색성장정책의 추진으로 인해 빠르게 증가했으나 2018년을 고점으로 다시 하락

[그림 4] 한국의 신·재생에너지 발전 비율



자료: 국가지표체계(2022a). 「신·재생에너지발전비율」, <https://bit.ly/3vUwH7q>, (검색일 : 2022.05.01.)

- OECD 국가 가운데 가장 낮은 재생에너지 발전비율
- 2020년 기준 한국의 재생에너지 발전비율은 2.3%로 매우 낮은 수준
- 1990년 기준 독일과 비슷한 수준이었으나 2020년 현재 독일의 8분의 1에 불과

〈표 1〉 OECD 주요 국가 1차 에너지 중 재생에너지비율(%)

국가	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
한국	1.1	0.3	0.4	0.5	0.7	1.5	2.3
일본	3.3	3.1	3.0	3.2	3.7	5.1	6.8
미국	5.0	5.1	4.5	4.5	5.7	6.8	8.5
독일	1.5	1.8	2.7	5.5	9.3	12.6	16.4
이탈리아	4.4	4.9	5.9	7.6	12.6	17.2	19.4

자료: 국가지표체계(2022b). 「OECD 주요국의 재생가능에너지비율 1990-2020」, <https://bit.ly/3DedMbZ>, (검색일: 2022.09.15)

□ 복잡성 진단

- 난제의 복잡성과 불확실성을 진단하기 위해 뉴스기사 기반 빅데이터 분석, 전문가 자문 등 수행
- 뉴스기사 기반 빅데이터 분석은 뉴스수집 및 분석 자료를 무료로 제공하는 빅카인즈(BIGKinds)를 활용
- 2017년 7월부터 2022년 7월까지 한국언론진흥재단에서 제공하는 신문 기사를 분석대상으로 하고, 검색 방식은 청정에너지 기술명과 사건사고 분류에 해당하는 범죄, 사고, 재해, 사회 관련 키워드를 활용
- 전문가 자문 및 서면 검토를 위해 갈등이론과 지속가능발전 목표를 활용해서 복잡성 진단 프레임워크를 작성
- 3개 기술별로 갈등이슈, 유형, SDGs와의 관계, 이해관계자 등을 도출

<표 2> 복잡성 진단 프레임워크

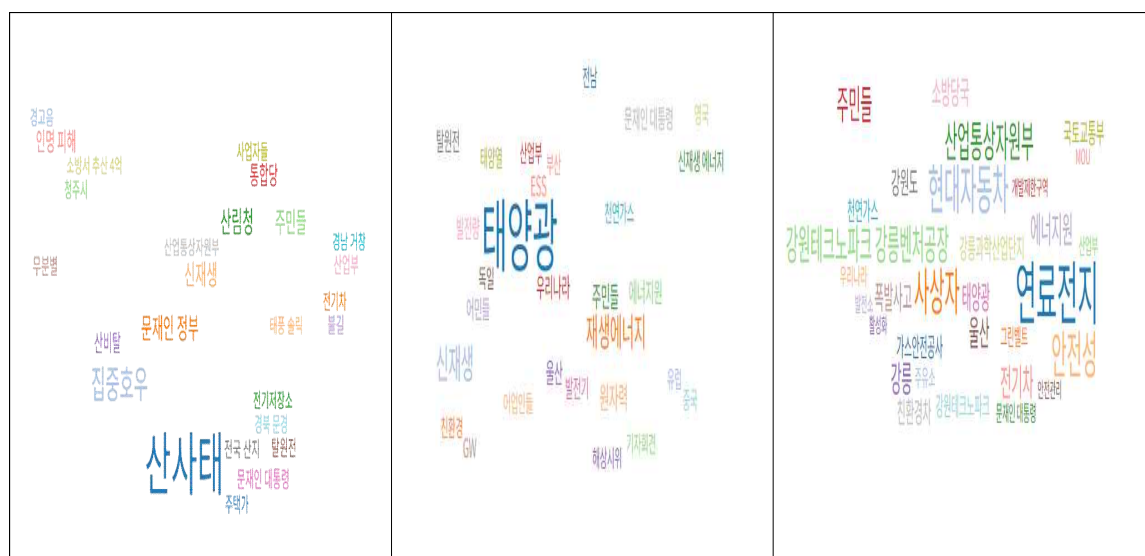
기술	갈등이슈	갈등유형 (경제, 환경, 사회)	갈등유형 (SDGs)	이해관계자
태양광				
풍력				
수소				

자료: 연구진 작성

○ 각 기술별 뉴스 빅데이터 분석 결과

- 태양광 관련, 산사태, 토사유출 등 환경 관련 이슈가 자주 도출되었고 산림생태계 훼손, 난개발, 주민, 수용성 이슈, 새만금 태양광 안전성 문제, 보조금, 패널 공급 어려움 등 이슈 도출
- 풍력 관련, 어업인, 어민, 주민, 해상시위, 대책위 등 이해관계자 갈등 이슈들이 다수 등장했고 조업권 침해, 산업부, 주민 참여제도, 보상제도 등 이슈 도출
- 수소에너지 관련, 폭발사고, 사상자, 강릉사고, 안전성 등 안전관련 이슈들이 다수 등장했고 친환경차, 주유소, 연료전지 등 이슈들 도출

[그림 5] 태양광 관련 이슈 기사 워드클라우드 분석 결과



자료: 빅인즈를 활용해 연구진 작성

○ 태양광 분야 분석 결과

- 높은 발전단가, 간헐적 발전으로 인한 낮은 경제성과 같은 경제 이슈
- 산림 훼손, 폐패널 문제 등 환경 이슈
- 수상태양광 안전성, 주민 수용성 등 사회적 이슈

<표 3> “태양광” 부문 지속가능한 에너지 전환 관점에서 복잡성 진단 결과

갈등이슈	구분	관련 SDGs 지표	이해관계자
높은 발전단가, 간헐적 발전으로 인한 낮은 경제성	경제	9(산업, 혁신, 사회기반 시설) 8(양질의 일자리와 경제성장)	산업부-과기부-원안위-연구자
산지태양광 설치로 인한 산림 훼손	환경	15(육상생태계 보호)	산림청-태양광사업자-환경단체
폐패널 배출량 증가로 처리 문제		11(지속 가능한 도시와 공동체) 12(지속가능한 생산과 소비)	산업부-태양광업체-환경단체
대형 수상태양광 안전성 문제	사회	11(지속 가능한 도시와 공동체)	연구자-해당 지역 주민-환경단체
수상태양광 주민 수용성 문제		11(지속 가능한 도시와 공동체)	연구자-해당 지역 주민-환경단체
세만금 수상태양광 업체 선정과정 불합리		16(정의, 평화, 효과적인 제도)	감사원-한수원-현대글로벌-수상태양광사업자

자료: 연구진 작성

○ 풍력 분야 분석 결과

- 수익구조, 이용률 등 수익성 문제, 출력제어, 어업방해 등 경제 이슈
- 조류, 해양, 산림생태계 파괴, 폐기물 등 환경 이슈
- 소음 및 경관 문제, 절차 및 제도적 문제 등 사회 이슈

<표 4> “풍력” 부문 지속가능한 에너지 전환 관점에서 복잡성 진단 결과

갈등이슈	구분	관련 SDGs 지표	이해관계자
수익구조, 이용률 등 수익성	경제	9(산업성장·혁신활성화)	정부-발전사업자-발전공기업-국회-국민
수급 불안정으로 인한 출력제어		9(산업성장·혁신활성화)	정부-발전사업자
조업지 축소 등 어업방해		9(산업성장·혁신활성화) 14(해양생태계)	정부-발전사업자-지역주민
조류, 해양, 산림 생태계 파괴	환경	14(해양생태계) 15(육상생태계)	정부-발전사업자-환경단체-지역주민
폐기물 처리방안 미흡		12(지속가능 생산·소비)	정부-발전사업자-지역주민
소음 및 경관 훼손	사회	3(건강·삶의질) 11(지속가능도시·커뮤니티)	정부-발전사업자-지역주민
절차 및 제도적 이슈		11(지속가능도시·커뮤니티)	정부-발전사업자-지역주민

자료: 연구진 작성

○ 수소 에너지 분야 분석 결과

- 생산방식에 따른 경제성, 수소차 경쟁열위 등 경제 이슈
- 온실가스 배출과 같은 환경 이슈
- 안전성, 절차 및 제도 문제와 같은 사회 이슈

<표 5> “수소”부문 지속가능한 에너지 전환 관점에서 복잡성 진단 결과

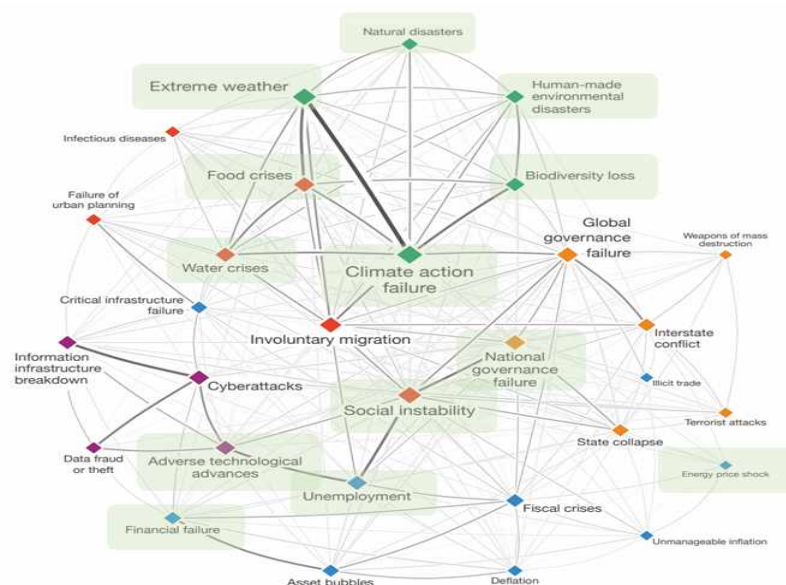
갈등이슈	구분	관련 SDGs 지표	이해관계자
생산방식에 따른 경제성	경제	9(산업성장·혁신활성화)	정부-국회-산업계-환경단체
수소차 경쟁열위		9(산업성장·혁신활성화)	정부-국회-산업계
생산방식에 따른 온실가스 배출	환경	13(기후변화 대응)	정부-국회-산업계-환경단체
폭발사고 등 안전성	사회	3(건강·삶의질) 11(지속가능도시·커뮤니티)	정부-지역주민
절차 및 제도적 이슈		9(산업성장·혁신활성화) 11(지속가능도시·커뮤니티)	정부-지역주민-국회-산업계

자료: 연구진 작성

□ 불확실성 진단

- 불확실성은 한 분야에서 정책의 실행이 다른 분야에 미치는 영향과, 그 경로를 명확하게 파악하기 어려움을 의미
- 에너지전환과 지속가능발전 정책 사이의 불확실성을 진단하기 위해 필요한 연관지도는 현재 상황에서 작성하기 어려움
 - 정량적 관계, 또는 정성적 관계를 도출하기 위한 자료가 충분히 확보되지 않은 상황임
 - 불확실성 진단을 위한 작업은 방대한 자료와 분석이 추가로 요구되는 과업으로 본 과제와 별도로 향후 작업할 계획임
- 기존 문헌에 자료를 인용하여 불확실성을 간접적으로 제시하고자 함
 - 세계경제포럼(WEF)의 글로벌리스크 보고서에서 발표한 리스크 사이의 연관관계에 따르면 기후변화 대응 실패가 에너지, 식량, 물 등 자원에 미치는 영향, 사회, 경제, 환경, 제도 등 측면에 미치는 영향을 표현함

[그림 6] 기후에너지 분과 난제의 불확실성



자료: World Economic Forum(2020). "The Global Risks Report 2020", p.5

□ 기후에너지분과 전문가 포럼 구성 및 운영

- 기후에너지분과는 「2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과」라는 명칭으로 '에너지 전환은 (환경·사회·경제 측면에서) 지속가능한가?'라는 주제의 포럼을 4회 운영
 - 3회에 걸쳐 태양광, 풍력, 수소 에너지 이슈를 논의하고, 마지막 4회차에는 종합적 이슈 논의 및 대응전략을 마련해 나아가는 방식으로 진행
 - 2022년 6월 20일 처음 발족하였으며, 포럼 구성원은 산·학·연·민 관계자로 총 21인을 구성

[그림 7] 「2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과」 추진 일정

추진계획 (안)			
'22.06.20.(월)	'22.07.18.(월)	'22.08.08.(월)	'22.08.29.(월)
제1차 포럼	제2차 포럼	제3차 포럼	제4차 포럼
태양광 발전과 지속가능발전	풍력 발전과 지속가능발전	수소에너지와 지속가능발전	종합토론
•포럼 구성 및 발족식 •세부이슈 제시 •발표주제: 태양광 발전과 지속가능발전 이슈 도출 및 대응방향 •종합토론	•세부이슈 제시 •발표주제: 풍력 발전과 지속가능발전 이슈 도출 및 대응방향 •종합토론	•세부이슈 제시 •발표주제: 수소에너지와 지속가능발전 이슈 도출 및 대응방향 •종합토론	•분야별 이슈 정리 •정책적 대응체계 (거버넌스, 제도, 연구개발) 마련 •두 정책간 시너지 제고 및 부작용 최소화를 위한 정책대안 마련

자료: 연구진 작성

□ 기후에너지 분과 난제에 대한 대응방향 및 정책대안 도출

- 4차례의 포럼을 통해 4개의 대응방향 제안
 - 지속가능한 사회를 위한 에너지 전환의 사회적 수용성 제고
 - 에너지 전환의 실효성 제고를 위한 거버넌스 및 제도 개편
 - 지속가능한 에너지전환을 위한 연구개발 혁신
 - 기후·에너지 산업 활성화 및 성장동력 확보

- 이와 관련된 총 12개의 정책대안 수립(아래 표 참고)

<표 6> 종합 정책 대안

대응방향	정책대안
1. 지속가능한 사회를 위한 에너지 전환의 사회적 수용성 제고	1. 지속가능한 에너지전환 공문화 기구 설치
	2. 에너지전환 과정의 주민참여 제도 활성화
	3. 에너지전환에 대한 과학적 근거 기반 정보 전달체계 마련
2. 에너지 전환의 실효성 제고를 위한 거버넌스 및 제도 개편	4. 지속가능한 에너지전환을 위한 글로벌 협력 및 관련 거버넌스 구축
	5. 에너지전환의 추진 효율화를 위한 정부 주체간 연계·협력 강화
	6. 에너지전환기술 비용 절감을 위한 제도 개선
3. 지속가능한 에너지전환을 위한 연구개발 혁신	7. 에너지전환 정책의 사회·환경적 영향에 대한 중장기 연구 강화
	8. 에너지전환을 위한 종합적·체계적 연구개발 시스템 개편
	9. 에너지전환의 전주기 가치사슬을 고려한 R&D 투자 전략 강화
4. 기후·에너지 산업 활성화 및 성장동력 확보	10. 에너지전환 분야 기업 인센티브 강화
	11. 에너지전환 기술 보급·확산 및 실증사업 확대
	12. 기존 에너지시스템 및 새로운 기술간 융합을 통한 시장 확대

자료: 연구진 작성

4. 결론 및 정책제언

☐ 전문가 대상 AHP 조사 결과

○ 제1계층인 대응방향에 대한 우선순위 도출

- 기후·에너지 산업 활성화 및 성장동력 확보가 가장 우선순위가 높게 나왔으며, 에너지 전환의 실효성 제고를 위한 거버넌스 및 제도 개편, 지속가능한 사회를 위한 에너지 전환의 사회적 수용성 제고, 지속가능한 에너지전환을 위한 연구개발 혁신 순으로 도출됨

<표 7> 기후에너지 난제 대응방향과 정책대안 가중치순위 결과 (종합)

대응방향(제1계층)			정책대안(제2계층)			
항목	가중치 순위	제1계층 가중치	항목	제2계층 가중치	종합 가중치 순위	종합 가중치
지속가능한 사회를 위한 에너지 전환의 사회적 수용성 제고	3	25.6%	지속가능한 에너지전환 공론화 기구 설치	27.9%	7	7.2%
			에너지전환 과정의 주민참여 제도 활성화	39.3%	5	10.1%
			에너지전환에 대한 과학적 근거 기반 정보 전달체계 마련	32.7%	6	8.4%
에너지 전환의 실효성 제고를 위한 거버넌스 및 제도 개편	2	28.5%	지속가능한 에너지전환을 위한 글로벌 협력 및 관련 거버넌스 구축	12.7%	12	3.6%
			에너지전환의 추진 효율화를 위한 정부 주체간 연계·협력 강화	39.9%	4	11.4%
			에너지전환기술 비용 절감을 위한 제도 개선	47.4%	1	13.5%
지속가능한 에너지전환을 위한 연구개발 혁신	4	16.0%	에너지전환 정책의 사회·환경적 영향에 대한 중장기 연구 강화	26.1%	11	4.2%
			에너지전환을 위한 종합적·체계적 연구개발 시스템 개편	38.6%	8	6.2%
			에너지전환의 전주기 가치사슬을 고려한 R&D 투자 전략 강화	35.3%	9	5.6%
기후·에너지 산업 활성화 및 성장동력 확보	1	29.9%	에너지전환 분야 기업 인센티브 강화	17.2%	10	5.1%
			에너지전환 기술 보급·확산 및 실증사업 확대	44.6%	2	13.3%
			기존 에너지시스템 및 새로운 기술간 융합을 통한 시장 확대	38.3%	3	11.4%
계		100.0%	계			100.0%

주 : 종합가중치(%): 정책대안(제2계층)가중치 * 대응방향(제1계층)가중치 * 100

자료 : 연구진 작성

○ 제2계층인 정책대안에 대한 우선순위 도출

- 전제 12개 정책대안 가운데 ‘에너지전환기술 비용 절감을 위한 제도 개선’이 가장 높은 가중치를 나타냈으며 ‘에너지전환 기술 보급·확산 및 실증사업 확대’가 그 다음을 차지함
- ‘기존 에너지시스템 및 새로운 기술간 융합을 통한 시장 확대’, ‘에너지전환의 추진 효율화를 위한 정부 주체간 연계·협력 강화’가 다음으로 높은 순위를 기록함
- 반면, ‘지속가능한 에너지전환을 위한 글로벌 협력 및 관련 거버넌스 구축’, ‘에너지전환 정책의 사회·환경적 영향에 대한 중장기 연구 강화’, ‘에너지전환 분야 기업 인센티브 강화’ 등은 상대적으로 우선순위가 낮은 것으로 나타남

□ 시사점

○ 본 연구 대상인 국가난제에 대한 주요 의미

- 기후에너지 분과 난제는 한국이 처한 정치적, 사회적, 경제적 맥락에 기초하여 바라봤을 때, 지속적으로 발생하고 있으며, 이해관계자와 각 정책수단간 연결성과 영향이 복잡하고 불확실한 특징을 보여주고 있음
- 태양광, 풍력, 수소에너지 등 분야의 에너지전환 정책 또는 수단들은 사회, 환경, 경제 등 분야의 지속가능발전에 긍정적 또는 부정적 영향을 미치는 것으로 확인
- 글로벌 사회는 두 정책 사이의 부정적 영향을 최소화하기 위한 공동의 목표를 설정하고 국가별로 효과적인 정책수단을 활용해야 함
- 한국적 맥락에서 에너지전환과 지속가능발전 사이의 관계를 파악하고 이에 대응하는 정책대안을 수립하는 것이 필요

- 도출된 대응방향 및 정책대안에 대한 전문가 인식 결과
 - 4개의 대응방향의 주요 키워드는 각각 사회적 수용성, 제도 및 거버넌스, 연구개발 혁신, 산업혁신 등으로 요약됨
 - 4개의 대응방향은 에너지전환과 지속가능발전의 균형점 모색, 에너지전환의 지속가능성 확보 등 본 연구에서 제시한 난제해결에 모두 관련이 있음
 - 이 가운데 산업혁신, 제도는 에너지전환의 지속가능성 확보에 좀 더 가깝다고 볼 수 있고, 사회적 수용성과 연구개발 혁신은 균형점 모색에 약간 더 가까이 있다고 생각됨
 - 전문가들은 산업혁신이 가장 중요하고 우선시되어야 한다고 판단했으며 근소한 차이로 제도 및 거버넌스를 다음 순위로 선정함
 - 전문가들의 판단은 에너지전환의 지속가능성을 확보하는 것이 더 중요한 과업으로 인식된 것으로 보임
 - 세부적인 정책대안의 우선순위를 보면 에너지전환 기술의 보급·확대 비용을 절감하고 관련 실증사업을 확대하는 정책이 우선적으로 고려되어야 한다고 나타남
 - 지속가능한 에너지전환을 위해서는 에너지전환 기술이 경제적 비용으로 보급되어야 하고, 다양한 형태의 보급·확대 및 실증사업이 시행되어야 한다는 의미
 - 기존 에너지시장 및 에너지전환 관련 다양한 기술간 융합·연계를 통한 시장 확대가 다음으로 높게 도출됨
 - 전통적인 화석연료 기반 에너지시장 또는 신재생에너지를 포함한 기존 에너지 기술과 디지털기술, ICT, 데이터 기술 등 새로운 기술과의 융합과 연계가 이루어져야 새로운 성장동력확보와 산업활성화가 가능해짐
- 본 연구를 통해 우리 사회가 고려해야 할 이슈와 대응하기 위한 정책을 펼쳐 놓고 그 중요성과 시급성을 따져서 효과적으로 추진할 수 있는 근거와 방향성을 제시한 것으로 의미를 부여함

□ 4대 정책방향·12대 정책과제

<표 8> 4대 정책방향·12대 정책과제

목적	기후에너지 분야 난제를 발굴하고 과학기술혁신 기반의 대응방안을 제시
배경	지속가능발전과 에너지전환 정책의 시너지 제고 및 에너지전환의 지속성 확보 요구 증대
연구 방법	◇ (정책동향·데이터분석) 국내외 에너지전환 정책 및 지속가능발전 정책과 데이터, 기사 분석을 통해 난제의 지속성, 복잡성, 불확실성 진단 ◇ (정책대안도출) 산·학·연·민의 전문가 포럼(4회)을 통해 태양광·수소·풍력 에너지전환의 지속가능성 쟁점을 사회, 기술, 경제, 환경·생태, 정치·제도 부문으로 도출
4대 정책 방향 — 12대 정책 과제	1 지속가능한 사회를 위한 에너지 전환의 사회적 수용성 제고 ① (소통) 지속가능한 에너지전환 공론화 기구 설치 ② (참여) 에너지전환 과정의 주민참여 제도 활성화 ③ (정보) 에너지전환 관련 과학적 정보 전달체계 마련
	2 에너지 전환의 실효성 제고를 위한 거버넌스 및 제도 개편 ④ (기반) 에너지전환 글로벌 협력 및 거버넌스 구축 ⑤ (연계) 에너지전환 효율화를 위한 정부 주체 간 연계·협력 강화 ⑥ (비용절감) 에너지전환 기술 비용 절감을 위한 제도 개선
	3 지속가능한 에너지전환을 위한 연구개발 혁신 ⑦ (중장기영향) 에너지전환의 중장기 사회·환경 영향 연구 강화 ⑧ (유기적) 종합적·체계적 연구개발 시스템 개편 ⑨ (전주기) 에너지전환의 전주기 가치사슬 연구 및 투자전략
	4 기후·에너지 산업 활성화 및 성장동력 확보 ⑩ (육성) 에너지전환 분야 기업 인센티브 강화 ⑪ (확산) 에너지전환 기술 보급·확산 및 실증사업 확대 ⑫ (융합) 기존 및 새로운 기술 간 융합을 통한 시장 확대

자료: 연구진 작성

Summary

A Study on Economic and Social System Innovation Strategies from the S&T Perspective to Solve National Wicked Problems (4th year): Climate Change & Energy

- **Project Leader: Hwanil Park**
- **Participants: Jinkyu Jang · Dongun Park · Sohyun Kwon · Youngjin Kim
· Aram Lee · Jisun Kim · Chungwon Woo · Cheolho Park ·
Eunjung Kim**

Securing the policy on energy transition system is an important and urgent challenge. Despite the energy transition policy that has been promoted over the past 20 years, Korea's new and renewable energy electricity generation rate is 7.4% (as of 2020), which is on the decline after the peak in 2018. Carbon neutrality and sustainable development can be achieved only when energy transition is continuously promoted and energy transition technology is disseminated and expanded.

The purpose of this study is to present issues to be considered in order to find a balance between energy transition policies and sustainable development policies and to suggest countermeasures. Key research questions are as follows: 1) What are the mutual influences of energy transition policies and sustainable development policies, and what are the causes of negative effects? 2) What are the ways to maintain a balance between the two policies and create synergies?

This report is composed of two parts: research on the properties of wicked problems and derivation of policy alternatives through the operation of experts forums. The first part analyzes why the issue between sustainable development and energy transition policy is a wicked problem. The second part presents

considerations for wicked issues and policy alternatives through AHP. Solar, wind, and hydrogen energy, which are core technologies for energy transition, are selected as research subjects.

In Chapter 2, Carbon Neutrality and Sustainable Development System and Governance Changes are discussed. Enactment of the Low Carbon Green Growth Framework Act in 2010. Enactment of the Framework Act on Sustainable Development in 2007. Governance continues to change according to laws and regulations. Changes depending on the administration, such as the Sustainable Development Committee under the President, the Committee under the Ministry of Environment, the Green Growth Committee under the direct control of the President or the Prime Minister, etc.

Also, there are concerns about the energy transition. Korea's new and renewable energy generation rate is on the decline. The ratio, which was in the 1% range in the 2000s, increased rapidly due to the promotion of green growth policies, but declined again after peaking in 2018. It is the lowest renewable energy generation rate among OECD countries. As of 2020, Korea's renewable energy generation rate is very low at 2.3%. As of 1990, it was similar to Germany, but as of 2020, it is only one eighth of Germany.

In Chapter 3, issues on the climate change and energy are discussed from the experts in relevant fields, respectively. The Climate and Energy Subcommittee held four forums under the title of 「2022 STEPI National Wicked Problem Forum: Climate and Energy Subcommittee」 on the theme of 'Is energy transition sustainable (in terms of environment, society and economy)?' Solar, wind, and hydrogen energy issues were discussed three times, and in the last four times, comprehensive issues were discussed and countermeasures were prepared. It was first launched on June 20, 2022, and the forum consists of a total of 21 people from industry, academia, research, and private sector.

The group of experts derived the countermeasures and policy alternatives for the climate and energy challenges. They suggested 4 response directions through 4 forums: 1) Enhancing social acceptance of energy transition for a sustainable society, 2) Governance and institutional reform to improve the effectiveness of energy transition, 3) R&D innovation for sustainable energy transition and 4) Activating the climate and energy industries and securing growth engines.

In Chapter 4, the Conclusion and Implications are discussed. For the AHP survey results, the priority issues are identified in the first layer. In detail, the issues are revitalization of the climate/energy industry and securing growth engines were given the highest priority, reforming governance and systems to enhance the effectiveness of energy transition, improving social acceptance of energy transition for a sustainable society, and research and development innovation for sustainable energy transition. The second layer is about the priority issues for policy alternatives. The issue on the ‘System improvement to reduce energy transition technology cost’ showed the highest weight, followed by the ‘distribution/diffusion of energy transition technology and expansion of demonstration projects.’

Speaking about the implications, the challenges in the Climate and Energy sector continue to occur in the political, social, and economic context in Korea and the connectivity. The impact on the stakeholder and the connectivity is complex and uncertain. It is confirmed that energy transition policies or measures in the fields of solar power, wind power, and hydrogen energy have positive or negative effects on sustainable development in the fields of society, environment, and economy. The global society should set a common goal to minimize the negative impact between the two policies and utilize effective policy tools on a country-by-country basis. It is necessary to identify the relationship between energy transition and sustainable development in the Korean context and establish policy alternatives to respond to it.

Regarding the experts opinion on the direction and policy alternatives, the keyword of the four response directions are summarized as social acceptability, institutions and governance, R&D innovation, and industrial innovation, respectively. The four response directions are all related to solving the challenges presented in this study, such as finding a balance between energy transition and sustainable development and securing the energy transition system. Among them, industrial innovation and institutions are considered to be closer to ensuring energy transition sustainable, and social acceptance and R&D innovation are considered to be slightly closer to finding a balance point. Experts determined that industrial innovation was the most important issue, whereas narrowly choosing institutions and governance as the next priority. Experts' judgment seems to have recognized that securing the energy transition sustainable is a more important task.

Looking at the priorities of detailed policy alternatives, it was found that policies that reduce the cost of distributing and expanding energy transition technologies and expand related demonstration projects should be considered first. For sustainable energy transition, it means that energy transition technology must be disseminated at an economical cost, and various types of dissemination, expansion, and demonstration projects must be implemented. Market expansion through convergence and linkage between various technologies related to the existing energy market and energy transition was the next highest. Convergence and linkage between existing energy technologies, including the traditional fossil fuel-based energy market or new and renewable energy, and new technologies such as digital technology, ICT, and data technology must be made to secure new growth engines and revitalize the industry.

Through this study, the issues and policies for our society were identified considering the importance and urgency based on the factors for effective implementation.

Four Policy Directions and Twelve Policy Tasks

Goal	Discover Challenges in the Field of Climate Energy Propose Countermeasure based on STI
Back-ground	Enhancement of Synergy Between Sustainable Development and Energy Transition Policy Increasing Demand for Sustainability of Energy Transition
Methods	◇ (Policy Trends and Data Analysis) Diagnosis of continuity, complexity and uncertainty of national wicked problems by analysing domestic and foreign energy transition policies, sustainable development policies, data, and articles ◇ (Policy Alternatives) Drawing sustainability issues of solar, hydrogen, and wind energy transition in view of social, technological, economic, environmental, ecological, political and institutional sectors Holding 4 times forum with related experts from industry, academia, research, and public sector.
4 Policy Directions – 12 Policy Tasks	1 Improving the Social Acceptability of Energy Transition for a Sustainable Society ① (Communication) Establishment of a public discussion organization for sustainable energy transition ② (Participation) Activation of the community participation system in the energy transition process ③ (Information) Establishment of scientific information delivery system related to energy transition
	2 Governance and Institutional Reform to enhance the effectiveness of Energy Transition ④ (Groundwork) Building global cooperation and governance in energy transition ⑤ (Linkage) Strengthening the connection and cooperation among government entities ⑥ (Cost Reduction) Improvement of the system to reduce the cost of energy transition technology

3 R&D Innovation for Sustainable Energy Transition

- 7** **(Min-Long Impact)** Strengthening of the **mid-to-long-term social and environmental impact** of energy
- 8** **(Organic)** Reorganizing of comprehensive and systematic **R&D systems**
- 9** **(Life-cycle)** Studying on the **value chain and investment strategy** of energy transition

4 Revitalizing the climate and **energy industries and securing growth engines**

- 10** **(Fostering)** Strengthening **corporate incentives** in the energy transition sector
- 11** **(Proliferation)** Expansion of energy transition technology and demonstration projects
- 12** **(Convergence)** Market expansion through convergence between existing and new technologies

Resource : STEPI

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

한국 정부는 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법을 제정하여 2022년 9월에 시행했다. 본 법은 “온실가스 감축 및 기후위기 적응대책을 강화하고 탄소중립 사회 이행 중 경제적·환경적·사회적 불평등을 해소하며 녹색기술과 녹색산업의 육성·촉진·활성화를 통하여 경제와 환경의 조화로운 발전을 도모함으로써, 국제사회의 지속가능 발전에 이바지하는 것을 목적³⁾”으로 한다. 본 기본법의 핵심사항은 국가적으로 에너지전환을 추진하여 2050 탄소중립 목표를 달성하는 것이다. 에너지전환은 신재생에너지의 생산과 보급을 확대하거나, 기존 에너지시스템의 효율을 높이는 모든 과정을 의미한다.

또한 정부는 지속가능발전 기본법을 제정하여 2022년 7월 시행이 되었다. “경제·사회·환경의 균형과 조화를 통하여 지속가능한 경제 성장, 포용적 사회 및 기후·환경 위기 극복을 추구함으로써 현재 세대는 물론 미래 세대가 보다 나은 삶을 누릴 수 있도록 하고 국가와 지방 나아가 인류사회의 지속가능발전을 실현하는 것을 목적으로 하고 있다.⁴⁾” 즉 경제·사회·환경 등 3개 축을 중심으로 지속가능발전을 추진하는 것을 주요 내용으로 삼고 있는 것이다.

탄소중립·녹색성장 기본법과 지속가능발전 기본법의 시행으로 온실가스 배출을 줄이면서 국가의 지속가능한 발전을 모색하는 기본토대가 마련되었다고 볼 수 있다.

에너지전환과 지속가능발전은 서로 보완적인 관계이지만 정책효과가 충돌되거나 상충될 우려도 존재한다. 에너지전환의 대표적 정책인 태양광, 풍력 등 재생에너지를 생산하여 보급하는 과정에서 토지, 해양 등 자연생태계에 부정적 영향을 미치거나 사회적 갈등을 유발하여 경제·사회·환경적 지속가능성을 확보하기 어렵게 된다. 반면 환경, 사회, 경제 측면에서의 지속가능성을 확보하기 위해 자연의 보존, 친환경적 개발

3) 국가법령정보센터(2022a), 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」,

<https://bit.ly/3GH6fmW>, (검색일: 2022.10.05)

4) 국가법령정보센터(2022b), 「지속가능발전 기본법」, <https://bit.ly/3iuo4NK>, (검색일: 2022.10.05)

및 이용, 경제적인 에너지사용 등이 중요한데, 이러한 사항들은 신재생에너지 확대를 통해 달성할 수 있는 에너지전환정책을 저해하는 요인들로 작용하기도 한다. 즉 우리 사회는 지속가능한 발전을 추구해야 하는 동시에, 탄소중립 달성을 위해 지속가능한 에너지전환도 이루어야 한다. 에너지전환 정책의 지속 또는 확장 가능성을 확보하면서 지속가능한 발전을 모색하는 것이 요구된다.

제2절 연구 목표 및 방법

1. 연구 질문 및 목표

본 연구의 목표는 다음과 같다. 에너지전환 정책과 지속가능발전 정책 사이의 균형을 모색하기 위해 고려해야 할 사항을 제시하고 대응방향을 제안하는 것이다. 구체적으로 지속가능발전 정책 및 에너지전환 정책의 상호 영향에 대한 구조 및 영향의 수준을 분석하여 상호 관계를 파악하고자 한다. 그리고 이러한 상호관계의 방향, 크기 등에 영향을 미치는 주요 요인을 판별하고 두 정책간 균형 달성을 위해 필요한 고려 사항과 대응방향을 제시한다.

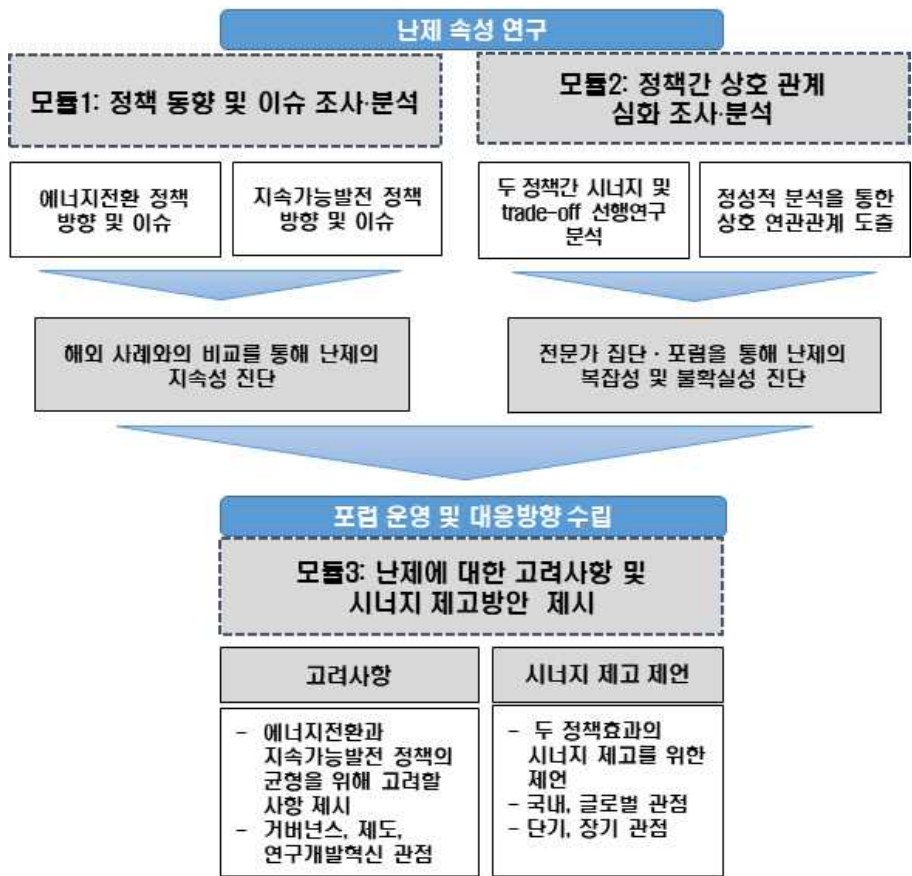
본 연구의 목표를 달성하기 위해 두 개의 연구 질문이 제시되었다. 첫째, 에너지전환 정책과 지속가능발전 정책의 상호 영향은 무엇이고 부정적 영향의 원인은 무엇인가? 둘째, 두 정책 사이의 균형을 유지하고 시너지를 창출할 수 있는 방안은 무엇인가?

2. 주요 연구 내용 및 연구 방법

본 연구는 크게 두 가지 파트로 구성된다. 첫 번째 파트는 난제 속성연구에 해당한다. 지속가능발전과 에너지전환 정책 사이의 이슈가 왜 난제에 해당하는지를 분석하는 내용이다. 이는 정책 동향 및 이슈를 조사·분석하는 모듈(모듈1)과 정책간 상호 관계를 심화 분석하는 모듈(모듈2)로 이루어져있다. 모듈1에서는 한국의 에너지전환 정책과 지속가능발전 정책 방향과 이슈를 서술하고 해외 사례와의 비교를 통해 난제의 지속성을 진단할 예정이다. 모듈2에서는 두 정책간 시너지 및 trade-off에 관한 선행

연구를 분석하고 정성적 분석을 통해 상호 연관관계를 도출한다. 전문가 집단과 포럼을 통해 난제의 복잡성 및 불확실성을 진단한다.

[그림 1-1] 연구내용과 추진체계



자료: 연구진 작성

두 번째 파트는 포럼 운영과 대응방향 수립에 해당한다. 난제에 대한 고려사항 및 시너지 제고방안을 제시할 것이다. 에너지전환과 지속가능발전 정책의 균형을 위해 고려할 사항을 거버넌스, 제도, 혁신 등 관점에서 살펴보고자 한다. 두 정책의 효과를 상호보완적으로 높일 수 있는 방안을 제시할 것이다.

모듈1 부분은 주로 전문가 자문, 기존 문헌 조사 등 방법을 통해 수행할 예정이다. 모듈2 부분은 국내외 자료 및 문헌 조사를 수행하고 전문가와의 논의를 통해 완성할 것이다. 모듈3은 전문가로 구성된 포럼을 운영하여 진행하며 AHP 조사를 통해 정책 간 우선순위를 도출할 것이다.

<표 1-1> 연구내용 및 방법

연구분야	연구내용 및 방법
모듈 I. 정책 동향 및 이슈 조사분석	
에너지전환 정책 방향 및 이슈	- 기후변화대응기본계획, 에너지 기본계획, 탄소중립계획 등 기존 자료 조사 - 녹색성장기본법, 탄소중립법 조사 - 전문가 자문
지속가능발전 정책 방향 및 이슈	- 지속가능발전 개념 발전과정과 글로벌 사회 대응 동향 - 국가 지속가능발전기본계획, 지속가능발전기본법 조사 - 지속가능발전 및 탄소중립 거버넌스 관계 분석 - 전문가 자문
모듈 II. 정책간 상호관계 심화 조사분석	
두 정책간 시너지 및 trade-off 선행연구 분석	- 에너지전환(태양광, 풍력, 수소)과 지속가능발전(환경, 사회, 경제) 관계 분석 - 주요 이슈 도출 - 국내외 자료 및 문헌 조사
정성적 분석을 통한 상호 연관관계 도출	- 기존 문헌을 참고하여 정성적 상호 연관관계 도출 - 상호 관계의 크기, 원인 분석
모듈 III. 대응방향 제시	
고려사항 및 시너지 제고 제언	- 포럼 운영 및 전문가 자문 - AHP 조사 - 토론

자료: 연구진 작성

3. 기대 효과

본 연구에서 다루는 에너지전환 정책의 이슈, 지속가능발전 정책의 이슈, 각각에 대해서는 다양하고 풍부한 연구들이 수행되었다. 하지만 두 정책 사이의 상호관계, 시너지 달성 방안 등 동적인 관계를 분석한 연구는 찾아보기 어렵다. 본 연구를 통해 두 정책 사이의 균형을 모색하기 위한 고민을 깊게 하고, 정책적 대안을 제시하는데 기여하고자 한다. 다양한 배경을 가진 전문가집단의 논의와 토론을 통해 단편적인 시각과 방향보다는 복합적으로 다차원적인 관점으로 문제를 바라보고 해결방안에 접근해가는 과정을 만들어 갈 것이다. 이러한 과정을 통해 에너지전환의 지속가능성을 확보하고, 지속가능발전도 혁신적으로 달성할 수 있는 기반이 마련될 것으로 기대한다.

| 제2장 | 국가난제 진단

제1절 왜 난제인가?

지속가능발전과 에너지전환 사이 관계는 두 가지 관점에서 살펴볼 수 있다. 우선 지속가능발전을 위해 추진하는 정책이 에너지전환 측면에서 상호 보완 작용을 보여줘야 하고, 반대로 에너지전환 정책이 지속가능발전 측면에서 부작용을 창출하는 것은 바람직하지 않다. 두 번째 관점은 탄소중립을 위해 반드시 추진해야 할 에너지전환은 지속가능해야 한다는 것이다. 2050 탄소중립 목표 달성을 위해서는 에너지전환 정책이 지속적으로 추진되어야 한다는 것이다.

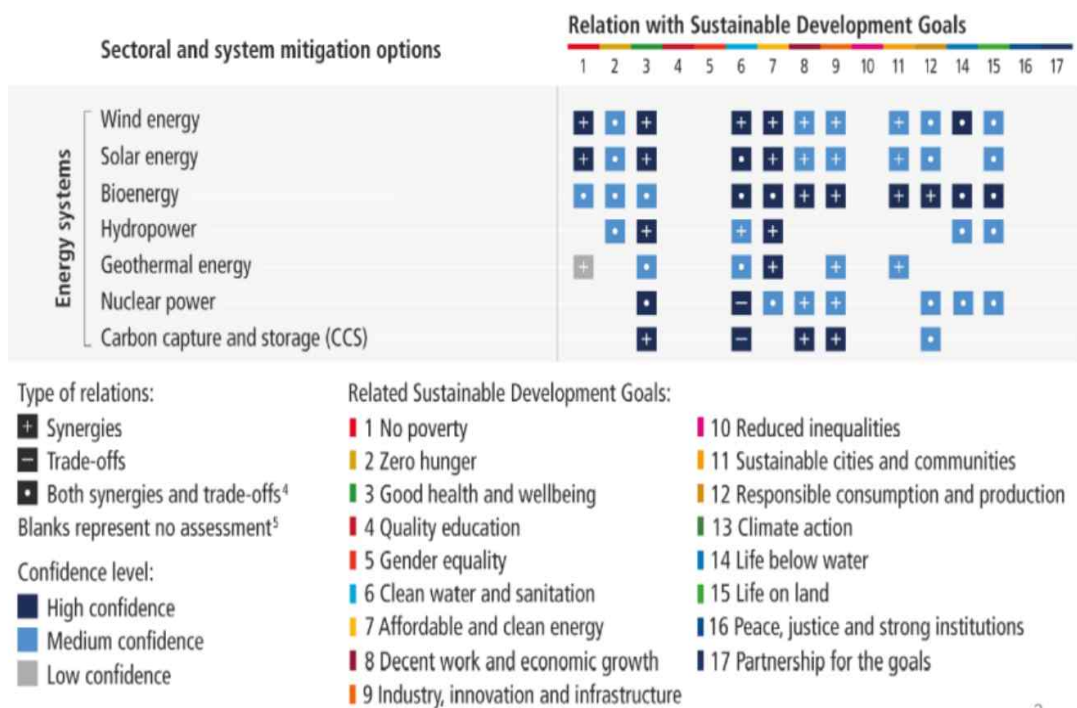
1. 에너지전환과 지속가능발전과의 관계

기후변화에 관한 전세계 과학자들의 모임인 IPCC에서 발행한 보고서 AR6에서 지속가능발전과 에너지전환 사이의 상승효과(synergy)와 감쇄효과(trade-off)를 분석했다(UNFCCC 2022:41). 에너지전환에 해당하는 각 에너지기술별로 UN SDGs 1번부터 17번까지의 관계를 도출했다. 기존 문헌과 전 세계 과학자들의 분석을 통해 에너지전환 기술이 UN SDGs와 상승효과가 있는지, 감쇄효과가 있는지, 두 가지 효과가 모두 있는지, 아무 관련이 없는지를 나타냈다.

아래 그림에서 보이듯이 에너지전환의 주요 기술별로 UN SDGs와의 관계를 시너지(+), 상쇄(-), 시너지와 상쇄 모두(*), 판별불가(빈공간) 등 4개 형태로 구분했다. 그리고 이러한 관계를 강한 확신(High Confidence), 중간 확신(Medium Confidence), 낮은 확신(Low Confidence) 등 세 가지 신뢰수준으로 표현했다. 상호관계에 대한 충분한 자료와 근거가 어느 정도 확보되었는지에 따라 신뢰수준을 구분한 것이다.

풍력에너지는 대부분의 SDG와 시너지를 가진 것으로 나타났는데, 이 가운데 SDG 2, 12, 15와는 두가지 관계를 모두 가진 것으로 도출되었다. 태양광은 SDG 2, 6, 12, 15와 시너지와 상쇄효과 모두 있는 것으로 나타났다.

[그림 2-1] 에너지전환 기술과 UN SDGs와의 관계



자료: UNFCCC(2022), "The 6th Assessment Report of the IPCC. Working Group 3 Report", p.41

IPCC 보고서의 분석결과는 매우 타당하고 논리적이라고 판단되지만 각 국가의 상황에 따라 특성을 반영한다면 다른 모습을 나타낼 가능성이 높다. 에너지전환 기술과 UN SDGs와의 관계를 한국적 맥락에서 분석하는 것은 매우 의미 있는 작업이 될 것이다. 한국의 상황과 정책적 환경을 고려했을 경우, 에너지전환과 지속가능발전목표가 어떤 관계에 있는지를 도출할 것이다.

2. 에너지전환의 지속가능성

에너지전환 정책은 지속가능하게 추진되어야 한다. 어떤 정치적 성향과 철학을 지닌 정부가 등장해도 오랜 시간동안 변함없이 추진해야 하는 정책이다. 정부의 정책방향에 따라 에너지전환이 중단되거나 약화되는 것은 결코 바람직하지 않다. 정권에 상관없이 일관되게 추진되어야 할 것이다. 이런 맥락에서 봤을 때, 탄소중립을 위한 에너지전환 정책을 추진할 수 있는 법적 근거, 거버넌스, 제도 등이 수립되어야 한다.

또한 앞에서도 설명한 바와 같이 에너지전환 정책은 지속가능발전 정책과 조화롭게

추진되어야 한다. 에너지전환의 지속가능성을 확보하기 위해서는 에너지전환을 위한 제도적 뒷받침도 필요하지만 지속가능발전에 필요한 법적 근거, 거버넌스 등도 상호 보완적으로 마련되어야 한다. 하지만 한국정부가 지속가능발전을 바라보는 시각은 매우 협소해 보인다. 정권에 따라 지속가능발전 거버넌스가 바뀌었고, 법적 근거도 정권의 정책방향에 따라 변해왔다. 유럽 국가들이나 미국과 같은 국가들은 지속가능발전은 일종의 기본적인 가치나 철학으로 여기고 있다. 한국은 국무총리 수준에서 지속가능발전 정책을 추진하기도 하고, 환경부 수준에서 다루기도 했다. 지속가능발전을 국가 수준에서 내재화해야 하는 가치라기보다는 정책적으로 다루어야 하는 아젠다로 인식해왔다고 볼 수 있다.

한국 정부는 녹색성장기본법, 탄소중립·기후변화 기본법 등 법적 근거를 마련하여 에너지전환 정책을 추진하고 있다. 에너지전환 기술을 개발하기 위한 연구개발 투자를 시행하고 기술의 상업화, 기술의 보급, 확대 정책을 다양하게 펼치고 있다. 이 과정에서 막대한 R&D 투자액뿐만 아니라, 에너지전환 기술의 보급을 위해서도 보조금 형태로 지출하고 있다. 이와 같은 노력에도 불구하고 한국의 신재생에너지 발전 비중은 2020년 기준 7.4%로 2018년 9.03%를 고점으로 하락하고 있다.⁵⁾ OECD 국가의 재생에너지 비율을 보면 한국은 2020년 기준 2.3%이며, 이탈리아(19.4%), 독일(16.4%), 영국(13.9%), 프랑스(11.8%), 일본(6.8%) 등 주요국에 비해 매우 낮은 수준이다.⁶⁾ 정부와 산업계, 사회단체 등 여러 주체들의 노력에도 불구하고 신재생에너지 보급률이 낮은 것은 매우 우려스럽다.

5) 국가지표체계(2022a). 「신·재생에너지발전비율」, <https://bit.ly/3GD20bK>, (검색일: 2022.05.01.)

6) 국가지표체계(2022b). 「OECD 주요국의 재생가능에너지비율 1990-2020」, <https://bit.ly/3DedMbZ>, (검색일: 2022.09.15)

[그림 2-2] 한국 신재생에너지 발전비율



자료: 국가지표체계(2022a). 「신·재생에너지발전비율」, <https://bit.ly/3GD20bK>, (검색일: 2022.09.15.)

<표 2-1> OECD 주요 국가 1차 에너지 중 재생에너지비율(%)

국가	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
한국	1.1	0.3	0.4	0.5	0.7	1.5	2.3
일본	3.3	3.1	3.0	3.2	3.7	5.1	6.8
미국	5.0	5.1	4.5	4.5	5.7	6.8	8.5
독일	1.5	1.8	2.7	5.5	9.3	12.6	16.4
이탈리아	4.4	4.9	5.9	7.6	12.6	17.2	19.4

자료: 국가지표체계(2022b). 「OECD 주요국의 재생가능에너지비율 1990-2020」, <https://bit.ly/3DedMbZ>, (검색일: 2022.09.15)

에너지전환 정책이 지속가능하게 추진되고 신재생에너지 보급이 확대되어야 국가의 지속가능한 발전이 가능해 질 것이다. 에너지전환과 지속가능발전의 균형점을 모색하고 지속가능한 에너지전환 정책을 펼치는 것은 반드시 필요하지만 실제로 달성하기가 어려운 문제로 보인다. 이와 같은 배경으로 난제로 선정하여 본 연구에서 다루고자 한다.

탄소중립을 위해서는 에너지전환, 효율화, 건물, 수송, 농업 등 여러 분야에서 혁신적이고 친환경적인 기술이 만들어지고 적용되어야 한다. 이 가운데 탄소중립에 가장 큰 기여를 하는 에너지전환 기술을 선정하여 본 연구에서 분석 대상으로 삼는다. 한국에서 신재생에너지 가운데 가장 비중이 높은 태양광, 풍력, 그리고 향후 성장잠재력이 매우 높은 수소에너지를 본 연구에서 에너지전환 기술로 분석할 예정이다.

제2절 지속성 진단

1. 지속가능발전과 탄소중립 관련 법·제도 및 거버넌스 동향

UN을 비롯한 국제사회는 경제 성장·환경보전·포용적 사회 발전을 강조하는 지속가능발전을 실현하기 위한 공동의 노력을 강조하고 이에 대한 행동을 권고하고 있다. 이에 지속가능발전을 위한 국제사회의 노력에 동참하고, 국내적으로도 지속가능발전을 달성하기 위해 2000년 한국은 「새천년 국가환경비전」을 선언하고 후속조치로 지속가능발전에 관한 업무를 총괄하는 대통령 자문기구인 ‘지속가능발전위원회’를 출범시켰다.

이후 2007년 노무현 정부에서 「지속가능발전기본법」이 제정되었다. 그러나 이명박 정부가 출범하면서 2010년 「저탄소 녹색성장 기본법」을 제정되면서 「지속가능발전기본법」은 기본법으로서의 지위를 상실하였고 일반법인 「지속가능발전법」으로 개정되었다. 이에 저탄소 녹색성장을 추진하기 위해 대통령 직속 기구인 ‘녹색성장위원회’를 설치하였고, ‘지속가능발전위원회’는 대통령 직속에서 환경부 산하 기구로 격하되었다.

박근혜 정부 시기에는 「지속가능발전법」은 지속 운영되었으며, 2013년 「저탄소 녹색성장 기본법」을 개정하여 대통령 소속의 ‘녹색성장위원회’를 국무총리 소속으로 변경시켰다.

이후 문재인 정부시기에 「지속가능발전 기본법」이 2022년 1월 재제정되면서, 본 법은 기본법으로서 법적 지위를 회복하였다. 또한 환경부 산하에 있었던 ‘지속가능발

전위원회’를 다시 대통령 직속 기구로 상향 조정하여 위상을 강화하였으며, 지방의 지속가능발전을 위해 ‘지속가능발전 지방위원회’를 설치하였다. 그리고 「저탄소 녹색성장 기본법」은 2021년 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」이 제정됨에 따라 폐지되었다.

윤석열 정부가 출범하면서 2022년 「지속가능발전 기본법」과 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」이 적용됨에 따라 기존 ‘탄소중립위원회’와 ‘녹색성장위원회’를 통합하여 대통령 소속 ‘2050 탄소중립녹색성장위원회’를 출범시켰다.

[그림 2-3] 지속가능발전과 탄소중립 관련 법·제도 변화

구분	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부	문재인 정부
제도	지속가능발전기본법 (‘07.08제정)	지속가능발전법 (‘10.01타법개정)		지속가능발전기본법 (‘21.12제정)
		저탄소 녹색성장기본법 (‘10.01제정)		기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 (‘21.09제정)
		저탄소 녹색성장 기본조례		
조례	지방의제21실천협의회 설치·운영 및 지원조례	지속가능발전 협의회 설치·운영 및 지원조례		지속가능발전 기본조례 (일부지방)

자료: 한준·채은경(2022), 「지속가능발전과 탄소중립 녹색성장 법·제도의 변화와 쟁점」, 인천연구원 이슈브리프 No. 05(2022.04.01.), p. 21

[그림 2-4] 지속가능발전과 탄소중립 관련 거버넌스 변화

구분	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부	문재인 정부
중앙	대통령 소속 국가지속가능발전위원회	환경부 소속 지속가능발전위원회		대통령 소속 지속가능발전 국가위원회
		대통령 직속 녹색성장위원회	국무총리 소속 녹색성장위원회	대통령 소속 2050 탄소중립 녹색성장위원회
조직	지방의제21전국협의회	전국지속가능발전협의회		
지방	지방 지속가능발전위원회 (일부 지방)		지방 지속가능발전위원회 (일부 지방)	지속가능발전 지방위원회
		지방 녹색성장위원회 (강한 권한)	지방 녹색성장위원회 (권한 약화)	지방 녹색성장위원회 (형식화)
				2050 지방 탄소중립녹색성장 위원회
	지방의제21협의회 (대부분 지방)	지방지속가능 발전협의회 (일부지방)		지속가능발전협의회 (전체)

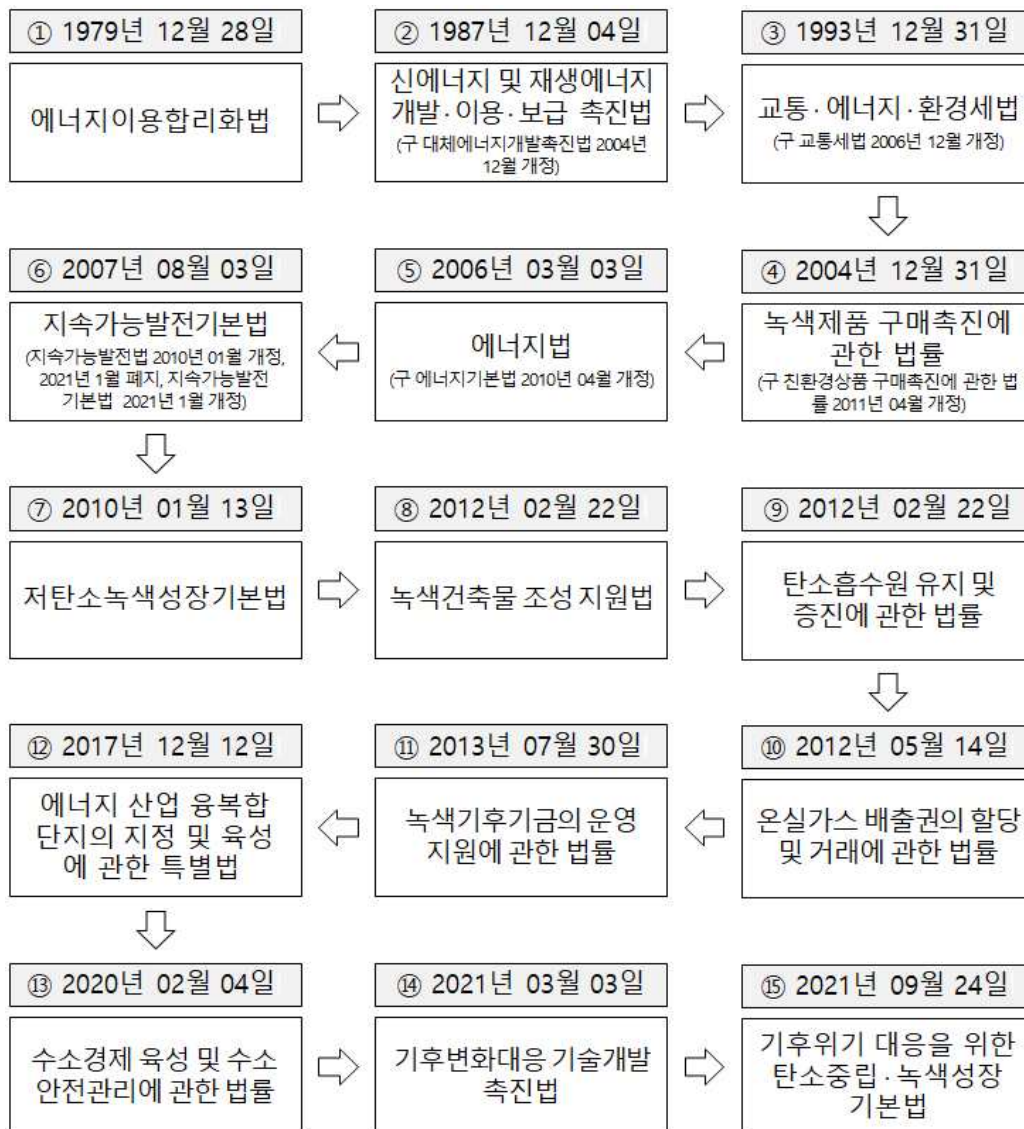
자료: 한준·채은경(2022), 「지속가능발전과 탄소중립 녹색성장 법·제도의 변화와 쟁점」, 인천연구원 이슈브리프 No. 05(2022.04.01.), p. 21

2. 국내 기후변화 대응·탄소중립 관련 법령 및 계획 동향

가. 국내 기후변화 대응·탄소중립 관련 법령 현황

한국 정부는 기후변화대응 관련으로 아래 그림과 같이, 1979년 12월 “에너지이용 합리화법”을 시작으로 현재까지 총 15개의 이상의 법률을 제정하였다.

[그림 2-5] 국내 기후변화대응 관련 법률의 이력



자료: 연구진 작성

(1) 저탄소 녹색성장 기본법⁷⁾

① 제정 이유 및 목적

정부는 2008년 광복절 경축사에서 저탄소 녹색성장을 향후 60년의 국가 차원의 비전으로 새롭게 제시한 이후, 2010년 1월 13일에 저탄소 녹색성장 기본법을 제정하였다. 본 저탄소 녹색성장 기본법은 총 7장, 64조로 구성되어 있으며, 2010년 제정 이후 2020년까지 10차례 개정되었고, 2021년 9월 13일에 타법으로 폐지되었다.

제정 당시의 본 법률의 제정이유는 “다수 부처에서 개별 법률을 통하여 부분적으로 실시하고 있는 기후변화와 지구온난화, 신·재생에너지 및 지속가능발전 대책 등을 유기적으로 연계·통합하여 추진함으로써 경제와 환경의 조화 속에서 녹색기술과 녹색산업의 창출, 녹색건축물 및 녹색생활의 정착 등 저탄소 녹색성장을 효율적·체계적으로 추진하기 위하여 녹색성장국가전략을 수립·심의하는 녹색성장위원회의 설립 등 추진 체계를 구축하고 저탄소 녹색성장을 위한 각종 제도적 장치를 마련하려는 것⁸⁾”이다.

관련 조문을 통해 동법이 달성하고자 하는 바는, 동법 제1조에 따라 “경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 저탄소녹색성장에 필요한 기반을 조성하고, 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장 동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류국가로 도약하는 데 이바지⁹⁾”하는 것이다.

② 주요 내용

동법의 주요 내용은 <표 2-2>와 같이, 총 7가지로 분류될 수 있다.

7) 2010.1.13.제정, 2010.04.14. 시행, 2021.9.24., 타법폐지, 2022.3.25. 시행

8) 국가법령정보센터(2022c), 「저탄소녹색성장기본법」 <https://shorturl.at/mnuBX>, (검색일: 2022.05.10.)

9) ibid

〈표 2-2〉 저탄소 녹색성장 기본법 주요 내용

주요 시책	방안
가. 녹색성장위원회	저탄소 녹색성장을 위한 정책목표·추진전략·중점추진과제 등을 포함한 녹색성장국가전략을 대통령 소속으로 설치되는 녹색성장위원회 등의 심의를 거쳐 수립·시행(국가법령정보센터, 2022c)
나. 녹색경제·녹색산업의 창출 및 단계적 전환 촉진	정부는 녹색경제·녹색산업의 창출, 녹색경제·녹색산업으로의 단계적 전환 촉진 등을 위하여 녹색경제·녹색산업의 육성·지원 시책을 마련
다. 녹색산업투자회사 설립	녹색산업과 관련된 기술개발 및 사업을 활성화하기 위하여 녹색산업 등에 자산을 투자하여 그 수익을 투자자에게 배분(국가법령정보센터, 2022c)
라. 기후변화대응 기본계획 및 에너지기본계획 수립 및 시행	온실가스를 획기적으로 감축하기 위하여 온실가스 배출 중장기 감축목표 설정 및 부문별·단계별 대책, 에너지 수요관리 및 안정적 확보대책 마련(국가법령정보센터, 2022c)
마. 온실가스 종합정보관리체계구축 및 운영	온실가스 감축, 에너지 절약과 에너지 이용효율 향상 및 신·재생에너지 보급 확대를 위하여 중장기 및 단계별 목표를 설정하고, 일정수준 이상의 온실가스 다배출업체 및 에너지 다소비업체로 하여금 매년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 정부에 보고(국가법령정보센터, 2022c)
바. 온실가스 배출권 거래 제도운영	시장기능을 활용하여 효율적으로 국가의 온실가스 감축목표를 달성하기 위하여 온실가스 배출권을 거래하는 제도를 운영(국가법령정보센터, 2022c)
사. 지속가능발전 실현	건강하고 쾌적한 환경과 사회·경제개발이 조화를 이루는 녹색국토를 조성하고, 저탄소 교통체계를 구축하며, 녹색성장을 위한 생산·소비 문화를 확산시키고 녹색생활 실천을 위한 교육·홍보 등을 강화(국가법령정보센터, 2022c)

자료: 국가법령정보센터(2022c), 「저탄소녹색성장기본법」 <https://shorturl.at/mnuBX>, (검색일: 2022.05.10.)

③ 입법 효과 등

동법의 제정은 범국가 차원에서 종합적 비전 및 계획을 수립하고, 경제사회 발전을 이룩하는 데 기본 취지가 존재하였으나, 기후위기의 심각성이 가속화되고 법이 정한 목표와 실행사이의 간극이 존재함과 동시에 이미 발생한 기후위기에 대한 적응 측면이 고려되어야 한다는 종합적인 판단 하에 동 법을 통한 입법 목적 달성이 불투명하다는 한계가 대두되었다. 이에 따라 동법은 “기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법)”의 제정 및 시행과 함께 폐지되었으며, 주요 내용은 탄소중립기본법으로 흡수·시행되게 되었다.

(2) 기후변화대응 기술개발 촉진법¹⁰⁾

① 제정 이유 및 목적

정부는 기후변화대응을 위한 기술개발의 중요성이 부각되면서 2021년 4월 20일에 기후변화대응 기술개발 촉진법을 제정하였다. 본 기후변화대응 기술개발 촉진법은 2021년 제정 이후 2022년 현재까지 2차례 개정되었다. 동법은 <표 2-3>과 같이, 총 17개의 조로 구성되어 있다.

<표 2-3> 기후변화대응 기술개발 촉진법 구성 내용

조
제1조 목적
제2조 정의
제3조 국가 및 지방자치단체 등의 책무
제4조 다른 법률과의 관계
제5조 기본계획의 수립·시행
제6조 시행계획의 수립·시행 등
제7조 기술개발 활동조사
제8조 기술개발사업의 추진
제9조 기술개발사업의 위탁 등
제10조 시범사업
제11조 기술개발 성과의 상용화 지원
제12조 기술지원체제와의 협력 등
제13조 국내 과학기술자 등의 외국파견
제14조 전문인력의 양성
제15조 전담기관의 지정 등
제16조 권한 등의 위임·위탁
제17조 벌칙 적용에서 공무원 의제

자료: 국가법령정보센터(2022d), 「기후변화대응 기술개발 촉진법」, <https://shorturl.at/twTVX>, (검색일: 2022.05.10.)

제정 당시의 본 법률의 제정이유는 2020년 교토의정서의 만료로 2021년 1월부터 적용되는 파리협정을 통해 국제사회는 장기적인 목표로서 산업화 이전 대비 2100년 까지의 예상 지구 기온 상승 폭을 섭씨 2도보다 낮게 유지하고 가능하다면 섭씨 1.5도

10) 2021.4.20. 제정, 2021.10.21. 시행

이하로 제한하기 위해 노력하고자 한다. 이와 같은 목표를 달성하기 위해 우리나라도 온실가스를 감축하는 노력을 기울이고, 기후변화에 대응하기 위한 기술개발을 적극적으로 추진¹¹⁾하고 있다.

관련 조문을 통해 동법이 달성하고자 하는 바는, 동법 제1조에 따라 “온실가스 감축과 기후변화 적응에 관한 기술의 연구기반을 조성하여 체계적으로 육성·발전시키고 국제사회와의 협력을 증진하여 기후변화대응과 관련하여 발생하는 문제에 대한 책임을 다하고 탄소중립 실현 및 국민경제 발전에 이바지¹²⁾”하는 것이다.

② 주요 내용

동법의 주요 내용은 <표 2-4>와 같이, 총 4가지로 분류될 수 있다.

<표 2-4> 기후변화대응 기술개발 촉진법 주요 내용

주요 시책	방안
가. 온실가스 감축 및 기후변화 적응을 위한 기술기반 조성	온실가스 감축과 기후변화 적응에 관한 기술의 연구기반을 조성하여 체계적으로 육성·발전시켜서 기후변화대응과 관련하여 발생하는 문제 해결(국가법령정보센터, 2022d)
나. 기후변화대응 기술개발 촉진	기후변화대응 기술개발 촉진을 위한 시책을 마련하고 지방자치단체는 국가의 시책과 각 지방자치단체의 지역적 특성을 고려하여 기후변화대응 기술개발 촉진에 대한 시책을 수립(국가법령정보센터, 2022d)
다. 기후변화대응을 위한 기술개발 기본계획 수립 및 시행	과학기술정보통신부장관은 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 5년마다 기후변화대응을 위한 기술개발 기본계획을 수립하도록 하고, 관련 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 기본계획에 따른 시행계획을 매년 수립·시행(국가법령정보센터, 2022d)
라. 기후변화대응 기술개발 촉진을 위한 전문인력 양성 계획	과학기술정보통신부장관은 기후변화대응 기술개발의 촉진에 필요한 전문인력 양성계획을 세우고, 기후변화대응 기술개발과 관련한 업무를 전문적으로 전담할 기관을 지정·운영(국가법령정보센터, 2022d)

자료: 국가법령정보센터(2022d), 「기후변화대응 기술개발 촉진법」, <https://shorturl.at/twTVX>, (검색일: 2022.05.10.)

11) 국민참여입법센터(2020), 「기후변화대응 기술개발 촉진법안」, <https://shorturl.at/bAJOU>, (검색일: 2022.05.10.)

12) ibid

③ 입법 효과 등

동법의 제정 및 시행에 따라 2022년 말까지 제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획('23~'32)이 수립될 예정이며, 동 법 제 5조에 따라, 과학기술정보통신부장관은 온실가스 감축과 기후변화 적응에 관한 기술을 체계적으로 육성·발전시키기 위해 기후변화대응 기술개발 기본계획을 5년마다 수립·시행¹³⁾해야 한다.

본 1차 기후변화대응 기술개발 기본계획에는 기후변화대응 기술개발에 관한 중장기 목표, 추진방향, 산학연 협동연구 촉진, 국제협력, 기술개발 투자, 전문 인력 양성 등의 주요 내용이 담길 예정이다.

(3) 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법¹⁴⁾

① 제정 이유 및 목적

정부는 미국, 프랑스, 영국, 일본, 캐나다 등 주요선진국들과 함께 2020년 10월에 세계 14번째로 2050 탄소중립 목표를 선언하였다. 장기 저탄소 발전계획(LEDs)을 달성하기 위해 2010년에 제정된 “저탄소 녹색성장 기본법”을 폐지하고, 기후위기 대응을 위한 새로운 법인 “기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법)”을 2021년 9월 24일에 제정하였다. 본 “기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법)”은 총 11장, 83조로 구성되어 있다. 동법의 각 장은 <표 2-5>와 같은 내용을 담고 있다.

제정 당시의 본 법률의 제정이유는 “중장기 온실가스 감축목표 설정과 이를 달성하기 위한 국가기본계획의 수립·시행, 이행현황의 점검 등을 포함하는 기후위기 대응 체계를 정비하고, 기후변화영향평가 및 탄소흡수원의 확충 등 온실가스 감축시책과 국가·지자체·공공기관의 기후위기 적응대책 수립·시행, 정의로운 전환 특별지구의 지정 등 정의로운 전환시책, 녹색기술·녹색산업 육성·지원 등 녹색성장 시책을 포괄하는 정책수단과 이를 뒷받침할 기후대응기금 신설을 규정함으로써 탄소중립 사회로

13) 국가법령정보센터(2022d), 「기후변화대응 기술개발 촉진법」, <https://shorturl.at/twTVX>, (검색일: 2022.05.10.)

14) 2021.9.24. 제정, 2022.3.25. 시행

의 이행과 녹색성장의 추진을 위한 제도와 기반을 마련하려는 것¹⁵⁾이다.

관련 조문을 통해 동법이 달성하고자 하는 바는, “기후위기의 심각한 영향을 예방하기 위하여 온실가스 감축 및 기후위기 적응대책을 강화하고 탄소중립 사회로의 이행 과정에서 발생할 수 있는 경제적·환경적·사회적 불평등을 해소하며 녹색기술과 녹색산업의 육성·촉진·활성화를 통하여 경제와 환경의 조화로운 발전을 도모함으로써, 현재 세대와 미래 세대의 삶의 질을 높이고 생태계와 기후체계를 보호하며 국제사회의 지속가능발전에 이바지¹⁶⁾하는 것이다.

<표 2-5> 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 구성 내용

장	조
제1장 총칙	제1조 목적 제2조 정의 제3조 기본원칙 제4조 국가와 지방자치단체의 책무 제5조 공공기관, 사업자 및 국민의 책무 제6조 다른 법률과의 관계
제2장 국가비전 및 온실가스 감축 목표 등	제7조 국가비전 및 국가전략 제8조 중장기 국가 온실가스 감축 목표 등 제9조 이행현황의 점검 등
제3장 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획의 수립 등	제10조 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획의 수립·시행 제11조 시·도 계획의 수립 등 제12조 시·군·구 계획의 수립 등 제13조 국가기본계획 등의 추진상황 점검 제14조 법령 제정·개정 등에 따른 통보 등
제4장 2050 탄소중립녹색성장 위원회 등	제15조 2050 탄소중립녹색성장위원회의 설치 제16조 위원회의 기능 제17조 회의 제18조 위원의 제척·기피·회피 제19조 분과위원회 등의 설치 제20조 조사 및 의견청취 등 제21조 사무처 제22조 2050 지방탄소중립녹색성장위원회의 구성 및 운영 등
제5장 온실가스 감축 시책	제23조 기후변화영향평가

15) 국가법령정보센터(2022a), 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」, <https://bit.ly/3GH6fmW>, (검색일: 2022.10.05)

16) ibid

장	조
	제24조 온실가스감축인지 예산제도 제25조 온실가스 배출권거래제 제26조 공공부문 온실가스 목표관리 제27조 관리업체의 온실가스 목표관리 제28조 관리업체의 권리와 의무의 승계 제29조 탄소중립 도시의 지정 등 제30조 지역 에너지 전환의 지원 제31조 녹색건축물의 확대 제32조 녹색교통의 활성화 제33조 탄소흡수원 등의 확충 제34조 탄소포집·이용·저장기술의 육성 제35조 국제 감축사업의 추진 제36조 온실가스 종합정보관리체계의 구축
제6장 기후위기 적응 시책	제37조 기후위기의 감시·예측 등 제38조 국가 기후위기 적응대책의 수립·시행 제39조 기후위기적응대책 등의 추진상황 점검 제40조 지방 기후위기 적응대책의 수립·시행 제41조 공공기관의 기후위기 적응대책 제42조 지역 기후위기 대응사업의 시행 제43조 기후위기 대응을 위한 물 관리 제44조 녹색국토의 관리 제45조 농림수산의 전환 촉진 등 제46조 국가 기후위기 적응센터 지정 및 평가 등
제7장 정의로운 전환	제47조 기후위기 사회안전망의 마련 제48조 정의로운전환 특별지구의 지정 등 제49조 사업전환 지원 제50조 자산손실 위험의 최소화 등 제51조 국민참여 보장을 위한 지원 제52조 협동조합 활성화 제53조 정의로운전환 지원센터의 설립 등
제8장 녹색성장 시책	제54조 녹색경제·녹색산업의 육성·지원 제55조 기업의 녹색경영 촉진 등 제56조 녹색기술의 연구개발 및 사업화 등의 촉진 제57조 조세 제도 운영 제58조 금융의 지원 및 활성화 제59조 녹색기술·녹색산업에 대한 지원·특례 등 제60조 녹색기술·녹색산업의 표준화 및 인증 등 제61조 녹색기술·녹색산업 집적지 및 단지 조성 등 제62조 녹색기술·녹색산업에 대한 일자리 창출 등 제63조 정보통신 기술·서비스 시책 제64조 순환경제의 활성화

장	조
제9장 탄소중립 사회 이행과 녹색성장의 확산	제65조 탄소중립 지방정부 실천연대의 구성 등 제66조 탄소중립 사회 이행과 녹색성장을 위한 생산·소비 문화의 확산 제67조 녹색생활 운동 지원 및 교육·홍보 제68조 탄소중립 지원센터의 설립
제10장 기후대응기금의 설치 및 운용	제69조 기후대응기금의 설치 제70조 기금의 용도 제71조 일반회계로부터의 전입 제72조 기금의 운용·관리 제73조 기금의 회계기관 제74조 이익금과 손실금의 처리
제11장 보칙	제75조 국제협력의 증진 제76조 국제규범 대응 제77조 국가보고서 등 작성 제78조 국회 보고 등 제79조 탄소중립이행책임관의 지정 제80조 청문 제81조 권한의 위임과 위탁 제82조 벌칙 적용 시의 공무원 의제 제83조 과태료

자료: 국가법령정보센터(2022a), 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」, <https://bit.ly/3GH6fmW>, (검색일: 2022.10.05)

② 주요 내용

동법의 주요 내용은 <표 2-6>과 같이, 총 11가지로 분류될 수 있다. 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」은 현대와 미래 세대의 삶의 질을 향상시키고, 생태계와 기후체계를 보호하여 국제 사회 지속가능 발전에 기여하고자 함이다. 다음의 내용은 국가법령정보센터에 게시되어 있는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」을 포괄적으로 인용하고 있다.

(가) 녹색기술과 녹색산업의 육성·촉진·활성화

동 법은 녹색기술(에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 신재생에너지 기술, 자원순환) 및 친환경기술(화석에너지 대체와 탄소중립실현 기술)¹⁷⁾ 부문의 활성화를 통

17) 기상청기후정보포털(2022), 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」, p.2, <https://shorturl.at/gvET1>, (검색일: 2022.12.22)

해 녹색성장을 촉진하는 것을 명시하고 있다.

(나) 국가전략 수립

국가비전을 달성하기 위해 국가전략은 전문가·지방자치단체·이해관계자의 의견을 수렴하여 2050탄소중립녹색성장위원회 및 국무회의를 통해 심의를 거친다. 이 때 전략은 사회적 여건과, 기술적 여건 그리고 전망 등을 고려하여 5년마다 검토하여야 한다.

(다) 중장기감축목표 설정

정부는 수송, 발전, 폐기물, 산업, 건물 등 부문별 온실가스 감축 목표를 설정하고 온실가스 배출 및 흡수 전망을 모니터링해야 한다. 목표 달성 가능성 및 감축 기여도를 고려하여 5년마다 재검토해야 한다.

(라) 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획

기본계획에는 온실가스 감축 목표, 국내외 기후변화 경향 및 온실가스 배출 현황, 온실가스 농도 변화, 국제협상 등의 사항을 고려해야 한다.

(마) 2050 탄소중립녹색성장위원회

위원회 위원은 기획재정부장관, 과학기술정보통신부장관, 산업통상자원부장관, 환경부장관, 국토교통부장관, 국무조정실장 등이 포함되며, 기후과학, 온실가스 감축, 기후위기 예방 및 적응, 에너지·자원, 녹색기술·녹색산업, 정의로운 전환 등의 분야¹⁸⁾에 대해 논의한다.

(바) 온실가스 감축을 위한 제도·시책 시행

환경영향평가를 통해 정부나 기업이 시행하는 정책이나 개발 사업이 기후변화에 어떤 영향을 미치는지 또는 기후변화로 인해 어떤 영향을 받게 되는지를 평가해야 한다.

(사) 기후위기적응대책 수립·시행 및 기후위기 적응을 위한 제도·시책 시행

국가 기후위기 적응대책으로는 기후위기 감시·예측·제공·활용에 대한 제반사항, 취약성 평가, 취약계층 및 지역의 재해예방, 국제협약전반에 대해 5년마다 수립·시행해야 한다.

18) 국가법령정보센터(2022a), 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」, <https://bit.ly/3GH6fmW>, (검색일: 2022.10.05)

(아) 정의로운전환 특별지구 지정 및 정의로운 전환을 위한 제도·시책

국가 기후위기 적응대책으로는 기후위기 감시·예측·제공·활용에 대한 제반사항, 취약성 평가, 취약계층 및 지역의 재해예방, 국제협약전반에 대해 5년마다 수립·시행해야 한다.

(자) 녹색성장을 위한 제도·시책

녹색성장을 위한 재화의 생산·소비·운반 및 폐기에 이르는 전과정에서 에너지 자원을 절약하고 효율적으로 이용하여 온실가스를 줄일 수 있도록 해야한다. 정부는 이를 위해 재화의 전주기 수명에서 발생하는 온실가스 및 오염물질을 추적하고 데이터화 하며, 소비자가 이를 쉽게 파악할 수 있는 정보체계를 마련할 것을 명시하고 있다.

(차) 녹색성장과 탄소중립 이행이 사회 전반에 확산되도록 하기 위한 제도·시책

정부는 전 국민의 생산·소비·활동 등 일상생활에서 탄소중립을 지향하는 방향으로 행동을 전환하고 정부 및 민간단체는 범국민 녹색 생활운동을 전개할 수 있도록 교육·홍보할 것을 명시하고 있다.

(카) 기후대응기금 설치

정부 출연금, 정부 외 기여금 등을 통해 녹색 성장을 촉진하기 위한 필요한 재원을 확보해야 한다. 기후위기 대응을 위한 투자, 연구개발, 인력양성, 국제협력, 온실가스 감축활동, 취약계층 지원 등에 쓰일 수 있다.

<표 2-6> 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 주요 내용

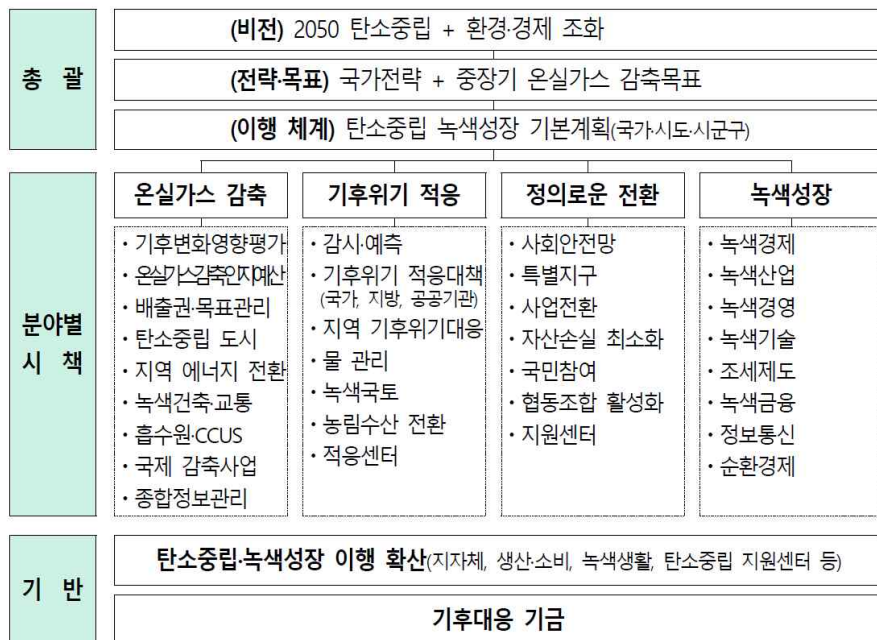
주요 시책	방안
가. 녹색기술과 녹색산업의 육성·촉진·활성화	기후위기의 심각한 영향을 예방하기 위하여 온실가스 감축 및 기후위기 적응대책을 강화하고 탄소중립 사회로의 이행 과정에서 발생할 수 있는 경제적·환경적·사회적 불평등을 해소하며 녹색기술과 녹색산업의 육성·촉진·활성화를 통해 경제와 환경의 조화로운 발전을 도모 (국가법령정보센터, 2022a)
나. 국가전략 수립	2050년까지 탄소중립을 목표로 하여 탄소중립 사회로 이행하고 환경과 경제의 조화로운 발전을 도모하는 것을 국가비전으로 하며, 이를 실현하기 위한 국가전략을 수립 (국가법령정보센터, 2022a)

주요 시책	방안
다. 중장기감축목표 설정	국가비전을 달성하기 위한 중장기감축목표를 설정하고, 그 이행현황을 매년 점검하며, 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관은 부진·개선사항을 해당 기관의 정책 등에 의무적으로 반영 (국가법령정보센터, 2022a)
라. 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획	국가비전 및 중장기감축목표를 달성하기 위해 20년을 계획기간으로 하는 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획을 5년마다 수립·시행하도록 하고, 시·도지사과 시장·군수·구청장은 국가기본계획과 관할 구역의 지역적 특성 등을 고려하여 10년을 계획기간으로 하는 시·도 탄소중립 녹색성장 기본계획 및 시·군·구 탄소중립 녹색성장 기본계획을 5년마다 수립·시행 (국가법령정보센터, 2022a)
마. 2050 탄소중립녹색성장위원회	탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위한 주요 정책·계획과 그 시행에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 대통령 소속으로 2050 탄소중립녹색성장위원회를 두도록 하고, 지방자치단체별로는 2050 지방탄소중립녹색성장위원회를 둠 (국가법령정보센터, 2022a)
바. 온실가스 감축을 위한 제도·시책 시행	기후변화영향평가, 온실가스감축인지 예산제도, 배출권거래제, 목표관리제, 탄소중립 도시, 지역 에너지 전환 지원, 녹색건축물, 녹색교통, 탄소흡수원 확충, 탄소포집·이용·저장기술, 국제 감축사업, 온실가스 종합정보관리체계 구축 등 온실가스 감축을 위한 제도·시책을 시행 (국가법령정보센터, 2022a)
사. 기후위기적응대책 수립·시행 및 기후위기 적응을 위한 제도·시책 시행	정부·지방자치단체 및 기후위기 영향에 취약한 시설을 보유·관리하는 공공기관은 기후위기적응대책을 5년마다 수립·시행하도록 하고, 이외에도 기후위기 감시·예측, 지역 기후위기 대응사업, 기후위기 대응을 위한 물 관리, 녹색국토의 관리, 농림수산 전환 촉진, 국가 기후위기 적응센터 지정 등 기후위기 적응을 위한 제도·시책을 시행 (국가법령정보센터, 2022a)
아. 정의로운전환 특별지구 지정 및 정의로운전환을 위한 제도·시책	기후위기 사회안전망을 마련하고, 정의로운전환 특별지구를 지정하며, 사업전환 지원, 자산손실 위험 최소화, 국민 참여 보장, 협동조합 활성화, 정의로운전환 자원센터 설립 등 정의로운전환을 위한 제도·시책을 시행 (국가법령정보센터, 2022a)
자. 녹색성장을 위한 제도·시책	녹색경제·녹색산업을 육성·지원하고, 녹색경영, 녹색기술 연구개발·사업화, 기후위기 대응을 위한 조세·금융, 녹색기술·녹색산업에 대한 지원·특례, 표준화·인증, 집적지·단지조성, 일자리창출, 정보통신 기술·서비스 시책, 순환경제 활성화 등 녹색성장을 위한 제도·시책을 시행 (국가법령정보센터, 2022a)

주요 시책	방안
차. 탄소중립 사회 이행과 녹색성장이 사회 전반에 확산되도록 하기 위한 제도·시책	지방자치단체의 탄소중립 사회 이행과 녹색성장 추진을 위한 탄소중립 지방정부 실천연대의 구성·운영, 녹색제품 등 생산·소비 문화의 확산, 녹색생활 운동 지원 및 교육·홍보, 탄소중립 지원센터 설립 등 탄소중립 사회 이행과 녹색성장이 사회 전반에 확산되도록 하기 위한 제도·시책을 시행 (국가법령정보센터, 2022a)
카. 기후대응기금 설치	정부는 기후위기에 효과적으로 대응하고 탄소중립 사회 이행과 녹색성장을 촉진하는 데 필요한 자원 확보를 위해 기후대응기금을 설치하고 기획재정부장관이 이를 운용·관리 (국가법령정보센터, 2022a)

자료: 국가법령정보센터(2022a), 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」, <https://bit.ly/3GH6fmW>, (검색일: 2022.10.05.)

[그림 2-6] 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법안 체계



자료: 국무조정실·국무총리비서실 보도 자료(2022.03.22.), 「탄소중립기본법 시행(3.25.)」, p.8,

③ 입법 효과 등

탄소중립기본법의 제정으로 2050 탄소중립 목표가 법제화되었다. 이에 따라 중간

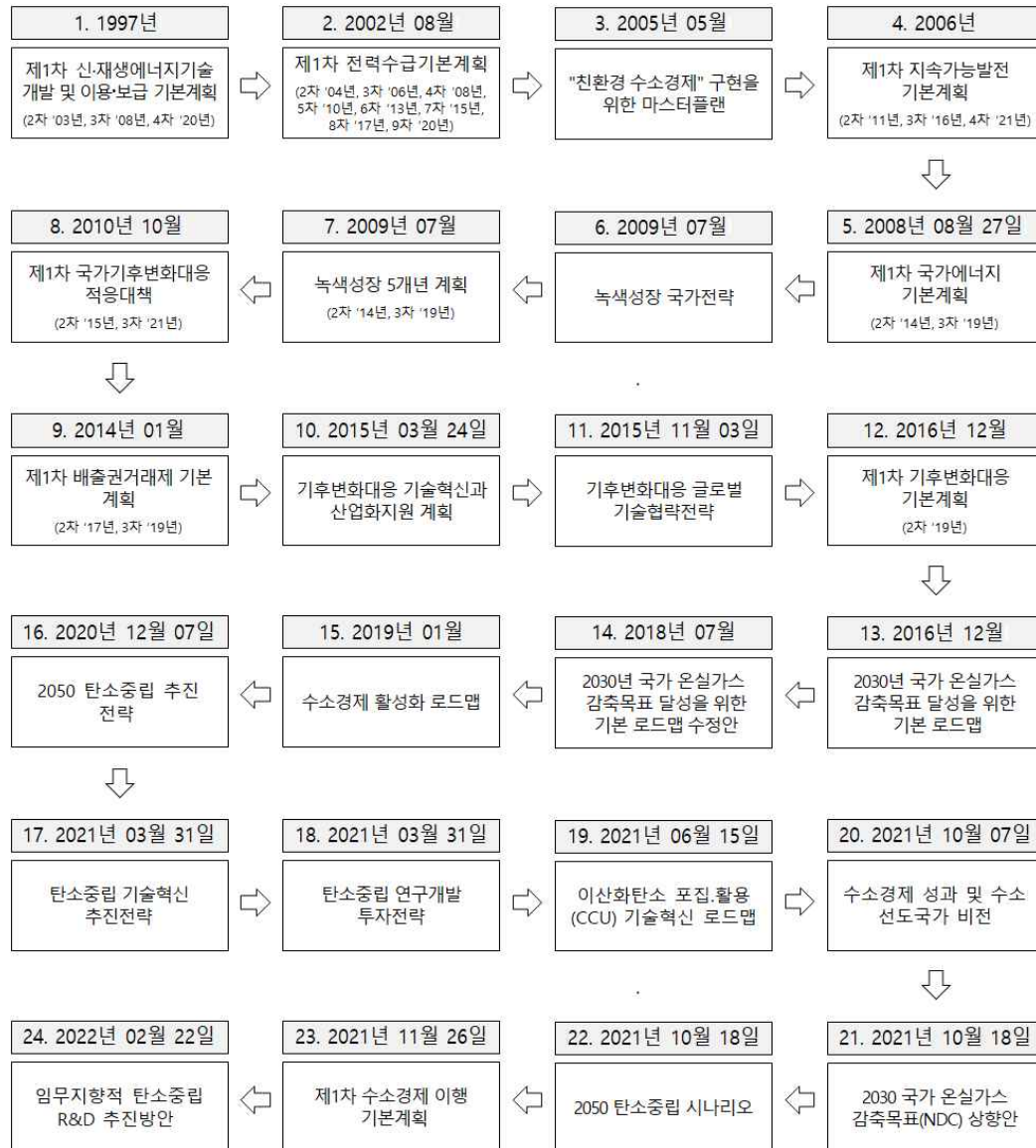
단계인 2030년까지 온실가스 감축목표에 기한 부문별·연도별감축목표 등이 구체적으로 설정되고 이에 대한 관리·감독이 수행될 예정이다. 이는 파리협정에 의거하여 국가 자발적기여(Nationally Determined Contributions, NDCs)로 제출되었던 국가목표와 이행이 더 이상 선언적 목표가 아닌 자국의 법적구속력을 지닌 국가목표이자 의무로 전환 및 구체화되었음을 뜻한다. 이러한 이유로 탄소중립목표달성 및 이행을 위한 구체적인 법정절차 및 정책수단으로써 탄소 다배출 업종을 중심으로 탄소배출관리(예: 기후변화영향평가, 온실가스 감축인지 예산제도 등)가 강화되고, 탄소감축을 위한 기술개발 및 관련 사항에 대한 구체적인 시책(에너지 전환, 탄소포집·이용·저장기술의 육성 등)이 동법의 시행령은 물론이고 관계 법률에서 구체화될 것으로 보인다.

이와 더불어 온실가스 감축에만 초점이 맞춰져 있던 기후변화대응이 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법) 발효로 인해 적응까지를 아우르는 개념으로 자리 잡으면서, 탄소중립 이행에 있어 발생할 수 있는 불공정 등을 해소하고, 이미 발생한 기후변화에 적응할 수 있도록 하는 정의로운 전환과 적응시책이 보건, 복지, 인권, 참여 등으로 확대되고 있으며, 이러한 추세는 지속될 것으로 보인다. 또한, 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법)이 목적조항에 명시하고 있는 “지속가능발전”은 2022년 1월 「지속가능발전기본법」이 제정됨에 따라 경제 및 환경만을 다루는 녹색성장의 개념을 넘어 「지속가능발전기본법」에 따라 경제, 사회 및 환경을 포괄하는 개념으로 확대 이해될 가능성이 높으며, 이러한 이유로 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법)의 입법효과는 탄소중립사회로의 전환에 있어 경제 및 환경뿐만 아니라 사회전반에 걸쳐 나타날 것으로 보인다.

나. 국내 기후변화대응 관련 법정계획 현황

정부는 기후변화대응 관련으로 [그림 2-7]과 같이, 1997년 12월 “제1차 신·재생에너지기술 개발 및 이용·보급 기본계획”을 시작으로 현재까지 총 24개 이상의 법정계획을 수립하였다.

[그림 2-7] 국내 기후변화대응 관련 법정계획의 이력

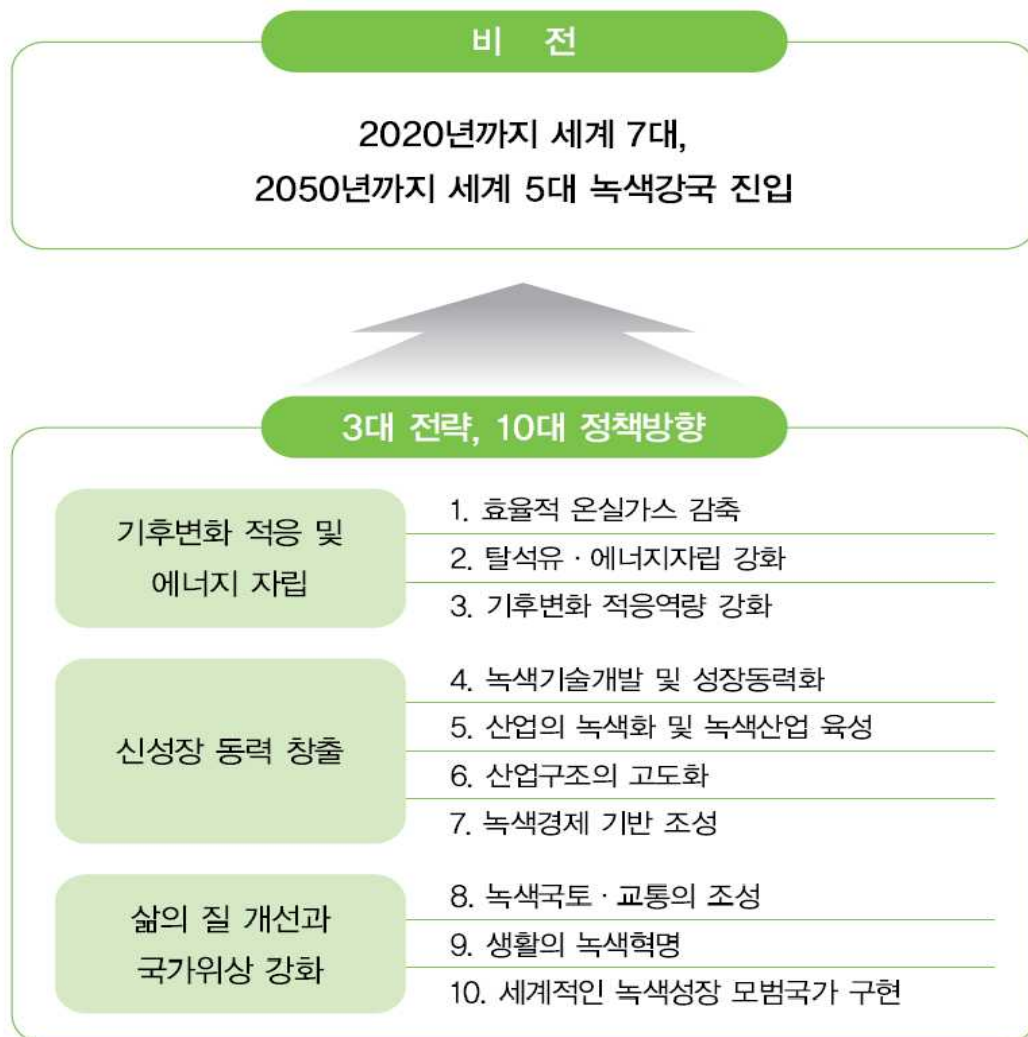


자료: 연구진 작성

(1) 녹색성장 국가전략 및 녹색성장 5개년 계획

정부는 2009년 9월에 관계부처 합동으로 “녹색성장 국가전략” 및 “녹색성장 5개년 계획”을 수립하였다. 동 전략과 계획은 [그림 2-8]과 같이, “2020년까지 세계 7대, 2050년까지 세계 5대 녹색강국 진입”을 비전으로 설정하고, 이를 달성하기 위해 3대 전략 및 10대 정책방향을 설정하였다.

[그림 2-8] 녹색성장 국가전략 및 녹색성장 5개년 계획의 비전 체계



자료: 녹색성장위원회(2009), 「녹색성장 국가전략 및 녹색성장 5개년 계획, 녹색성장 국가전략」, p.21

(2) 제3차 녹색성장 5개년 계획

정부는 2009년 07월 제1차 녹색성장 5개년 계획을 시작으로 5년 주기로 현재까지 총 3차례(1차 2009~2013, 2차 2014~2018, 3차 2019~2023)의 녹색성장 5개년 계획이 수립되었으며, 제3차 녹색성장 5개년 계획의 경우 2019년 5월 21일에 발표되었다. 동 제3차 계획에서는 [그림 2-9]와 같이, “포용적 녹색국가 구현”을 비전으로 설정하고, 이를 달성하기 위해 3대 추진전략 및 5대 정책방향, 20개의 중점과제를 제시하였다.

[그림 2-9] 제3차 녹색성장 5개년 계획의 기본 체계



자료: 관계부처합동(2019b), 「제3차 녹색성장 5개년 계획(안)」, p.27

(4) 에너지기본계획

정부는 2008년 8월 제1차 국가에너지기본계획을 시작으로 20년을 계획기간으로 5년 마다 연동계획으로 수립·시행하고, 현재까지 총 3차례(1차 2008~2030, 2차 2014~2035, 3차 2019~2040)의 에너지기본계획이 수립되었다. 제3차 에너지기본계획의 경우 2019년 6월에 발표되었으며, 동 제3차 계획에서는 [그림 2-10]과 같이, “에너지 전환을 통한 지속가능한 국민 삶의 질 제고”를 비전으로 설정하고, 이를 달성하기 위해 5대 중점과제를 제시하였다.

[그림 2-10] 제3차 에너지기본계획의 비전 및 중점 추진과제

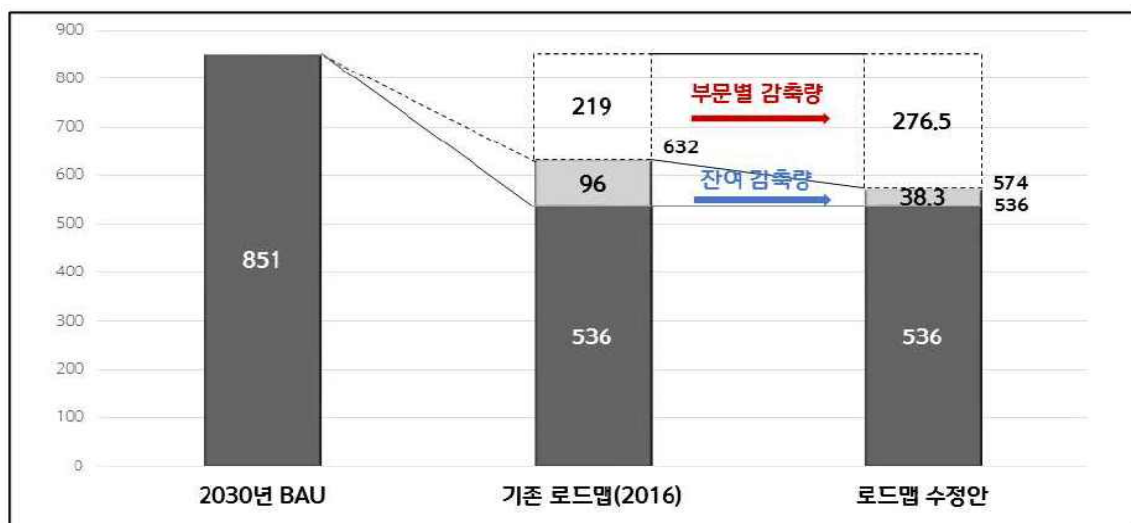
에너지 전환을 통한 지속가능한 성장과 국민 삶의 질 제고	
1 에너지정책 패러다임을 소비구조 혁신 중심으로 전환	○ 소비효율 38% 개선('17년 대비), 수요 18.6% 감축('40, BAU 대비) ○ 부문별 수요관리 강화, 수요관리 시장 활성화
2 깨끗하고 안전한 에너지믹스로 전환	○ 원전은 점진적으로 감축하고 석탄은 과감하게 감축 ○ 재생에너지 발전비중 30~35%('40)로 확대 ○ 미세먼지를 저감하고 2030 온실가스 감축로드맵 이행
3 분산형·참여형 에너지 시스템 확대	○ 분산형 전원 확대, 계통체계 정비 ○ 전력 프로슈머 확대, 지자체 역할·책임 강화
4 에너지산업의 글로벌 경쟁력 강화	○ 재생에너지, 수소, 효율연계 산업 등 미래 에너지산업 육성 ○ 전통에너지산업 고부가가치화, 원전산업 핵심생태계 유지
5 에너지전환을 위한 기반 확충	○ 전력·가스·열 시장제도 개선 ○ 에너지 빅데이터 플랫폼 구축

자료: 관계부처합동(2019c), 「에너지기본계획」, p.33

(5) 2030년 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 기본 로드맵

정부는 2015년에 BAU 대비 2030년까지 37%의 국가 온실가스 감축목표를 수립했으며, 이를 바탕으로 2016년에 12월에 감축로드맵을 발표하였다. 그러나 과도한 국외감축량 설정과 에너지 신사업 등이 반영되면서 불명확한 이행수단 및 주체, 감축시기 등의 다양한 이슈가 해결하고, 국제사회에 약속한 국가 온실가스 감축목표 이행력을 높이기 위해 2018년 7월에 “2030 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 기본로드맵 수정안”을 발표하였다. 이 수정안의 주요 내용은 2015년에 발표된 국가의 온실가스 감축목표를 유지하면서, 국내에서의 감축량을 증가시켜 최소화하는 것이다.

[그림 2-11] 기존 감축로드맵과 수정안의 국가 감축목표 비교



자료: 관계부처합동(2018), 「2030년 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 기본 로드맵수정안」, p.6,
<https://shorturl.at/fnqQ9>, (검색일: 2022.05.10.)

<표 2-7> 2030 국가 온실가스 감축 로드맵 수정안

(단위 : 백만톤, %)

부문		배출 전망(BAU)	수정안	
			감축후 배출량(감축량)	BAU 대비 감축률
배출원 감축	산업	481.0	382.4	20.5%
	건물	197.2	132.7	32.7%
	수송	105.2	74.4	29.3%
	폐기물	15.5	11.0	28.9%
	공공(기타)	21.0	15.7	25.3%
	농축산	20.7	19.0	7.9%
	탈루 등	10.3	7.2	30.5%
감축수단 활용	전환	(333.2) ¹	(확정 감축량) -23.7 (추가감축잠재량) -34.1 ²	-
	E산업/CCUS	-	- 10.3	-
	산림흡수원	-	- 38.3	4.5%
	국외감축 등	-		
기존 국내감축			574.3	32.5%
합계		850.8	536.0	37.0%

비고 : 1. 전환부문 배출량(333.2백만톤)은 전기 및 열 사용량에 따라 부문별 배출량에 할당하여 전체 합계에서는 제외함

2. 전환부문 감축량 23.7백만톤 확정, 추가감축 잠재량은 '20년 NDC 제출전까지 확정

자료: 관계부처합동(2018), 「2030년 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 기본 로드맵수정안」, p.6,
<https://shorturl.at/fnqQ9>, (검색일: 2022.05.10.)

부문별 감축 후 배출량과 감축량은 <표 2-8>과 같다.

<표 2-8> 부문별 감축 후 배출량 목표

(단위 : 백만톤 CO₂e)

부문	'30년 배출전망	감축 후 배출량	감축량 (감축률)	주요 감축 수단
전환	333.2	192.7	140.5 (42.2%)	- 발전인프라 개선 - 친환경 발전믹스 강화 - 집단에너지 - 잠재 감축분
산업	481	382.4	98.5 (20.5%)	- 에너지 이용효율 제고 - 신기술·혁신기술 개발·보급 고부가제품 전환 등 - 친환경 공정가스 개발 및 냉매 대체 등 - 온실가스 저배출 연료 및 원료 대체를 확대 - 폐열과 폐기물 등 폐자원 활용

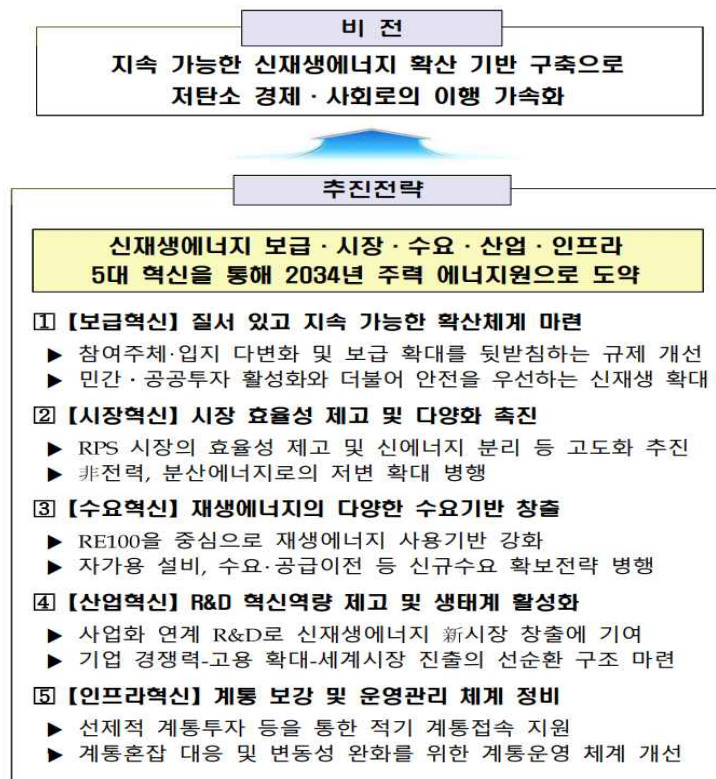
부문	'30년 배출전망	감축 후 배출량	감축량 (감축률)	주요 감축 수단
건물 (가정·상업)	197.2	132.7	64.54 (32.7%)	- 신축 건축물 허가기준 등 정책 강화 - 기존 건축물 에너지 성능향상 - 설비효율개선 및 신재생에너지 보급확대 - 건물에너지 정보인프라 구축 및 소비개선 유도
수송	105.2	74.4	30.8 (29.3%)	- 전기자동차 확대 보급, 승용차와 소형승합·화물차 평균연비기준 강화, 중·대형차 평균연비제도 도입, 유무선 충전 전기버스 상용화 - 친환경선박 보급 등 해운부문 에너지 효율개선 - 도시·광역철도 및 전국 고속철도 확대, BRT 운행 및 환승시설 확대 등 대중교통 운영 확대 - 원격근무 시행 및 경제운전 실천률 제고, 승용차 운행억제 - 녹색물류 효율화 - 자동차용 경유에 '20년까지 바이오디젤(BD) 3.0기준 달성 - 항공운송 배출권거래제 및 항공기 효율개선
폐기물	15.5	11.0	4.5 (28.9%)	- 폐기물 감량화 및 재활용 확대 - 매립지 메탄가스 회수
공공·기타	21.0	15.7	5.3 (25.3%)	- LED 조명과 가로등 보급 - 재생에너지 설비 보급 - 건축물 단열 강화 - 신·증축 건축물에너지관리시스템(BEMS) 도입
농축산 부문 (비에너지)	20.7	19.0	1.6 (7.9%)	- 논물관리 감축기술 개발·보급 - 가축분뇨 에너지화 및 자원화 시설 확충 - 양질조사료(청보리, 이탈리안 라이그라스 등) 가축급여 확대 및 저메탄 사료 공급 확대
CCUS 기술개발 및 상업화	-	-	-	- CO₂를 포집하여 자원으로 활용하거나 저장하는 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술 개발 및 상용화

자료: 관계부처합동(2018), 「2030년 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 기본 로드맵수정안」, pp.9-27,
<https://shorturl.at/fnqQ9>, (검색일: 2022.05.10.)을 중심으로 연구진 재구성

(6) 신·재생에너지기술개발 및 이용·보급 기본계획

정부는 2000년 12월 제1차 대체에너지 기술개발·보급 기본계획을 시작으로 10년 이상을 계획기간으로 5년 마다 연동계획으로 수립·시행하고, 현재까지 총 5차례(1차 2001~2003, 2차 2003~2012, 3차 2009~2030, 4차 2014~2030, 5차 2020~2034)의 신·재생에너지기술개발 및 이용·보급 기본계획이 수립되었다. 제5차 신·재생에너지기술개발 및 이용·보급 기본계획의 경우 2020년 12월에 발표되었으며, 동 제5차 계획에서는 [그림 2-12]와 같이, “지속 가능한 신재생에너지 확산 기반 구축으로 저탄소 경제·사회로의 이행 가속화¹⁹⁾”를 비전으로 설정하고, 이를 달성하기 위해 5대 추진전략 및 10대 세부과제를 제시하였다.

[그림 2-12] 제3차 신·재생에너지기술개발 및 이용·보급 기본계획의 비전 및 추진전략



자료: 산업통상자원부(2020), 「제5차 신·재생에너지기술개발 및 이용·보급 기본계획」, p.11,
<https://shorturl.at/ajwHK>, (검색일: 2022.10.07.)

19) 자료: 산업통상자원부(2020), 「제5차 신·재생에너지기술개발 및 이용·보급 기본계획」,
<https://shorturl.at/ajwHK>, (검색일: 2022.10.07.)

(7) 2050 탄소중립 추진전략

정부는 2020년 10월 28일에 “2050 장기저탄소발전전략(LEDs)”의 일환으로 2050년까지 탄소중립을 달성하겠다고 선언하고, 2020년 12월 7일 “2050 탄소중립을 위한 추진전략”을 발표했다. 동 계획에서는 [그림 2-13]과 같이, 「온실가스 감축 중심의 “적응적(Adaptive) 감축”에서 새로운 경제·사회 발전전략 수립을 통해 “능동적(Proactive) 대응” 도모」을 비전으로 설정하고, 이들 달성하기 위해 ‘① 경제구조의 저탄소화’, ‘② 新유망 저탄소 산업 생태계 조성’, ‘③ 탄소중립 사회로의 공정전환’ 등 3대 정책방향에 ‘탄소중립 제도적 기반 강화’를 더한 ‘3+1²⁰⁾ 전략과 10대 과제를 제시하였다.

[그림 2-13] 2050 탄소중립을 위한 추진전략 체계도



자료: 관계부처합동(2020), 「2050 탄소중립 추진전략」, p.4, <https://shorturl.at/vHJMR>, (검색일: 2022.10.07.)

20) 관계부처합동(2020), 「2050 탄소중립 추진전략」, <https://shorturl.at/vHJMR>, (검색일: 2022.10.07.)

(8) 탄소중립 기술혁신 추진전략

우리나라 정부는 2021년 3월 31일 “탄소중립 기술혁신 추진전략”을 발표했다. 동 계획에서는 [그림 2-14]와 같이, “기술혁신으로 2050 대한민국 탄소중립을 견인”하는 것을 비전으로 설정하고, 이를 달성하기 위해 범부처 협업을 통한 “핵심기술 개발”과 함께, 기술이 실질적인 탄소감축으로 이어질 수 있도록 상용화를 촉진하는 “혁신 생태계 조성”까지 전주기 지원을 강화하는 5대 전략(① 탄소중립 기술혁신 10대 핵심 기술 개발, ② 범부처 R&D사업 기획·추진, 생태계 조성 : ③ 신산업 창출 집중지원, ④ 민간주도의 저탄소 전환, ⑤지속가능한 연구기반²¹⁾)을 제시하였다.

[그림 2-14] 탄소중립 기술혁신 추진전략 체계도



자료: 관계부처합동(2021a), 「탄소중립기술혁신 추진전략(안)」, p.ii

21) 관계부처합동(2021a), 「탄소중립기술혁신 추진전략(안)」, p.ii

10대 핵심기술별 세부 전략을 살펴보면, 태양광의 경우, “기술개발” 차원에서는 ① 상용기술을 대체할 차세대 고효율 기술(고성능 탠덤 등), 적기 상용화, ②수해상 시스템 설치·운영 효율화(경제성 확보), ③도시형 태양광(초경량 태양전지 등)을 추진하고, “정책·제도” 측면에서는 실증 인프라 구축, 新기술 인증기준 마련 및 공공수요 창출 등 상용화 및 시장진입 촉진 기반 마련을 혁신전략으로 제시하였다.

[그림 2-15] 태양광 기술개발 전략

중분류	현 수준	단기(~25)	중기(~30)	장기(~50)	목표
초고효율 태양전지	전지 효율 ~26.7%	탠덤 초격차화, 초고효율화			('30) 탠덤 셀 효율 35%, 모듈 30% ('50) 다중접합 셀효율 40% 이상
	모듈 효율 ~21%	장기안정성/고내구성 확보			
	상용화 적용				
태양광 시스템	수상태양광 시스템 설치 단가 13.5억원/MW	수상/해상 태양광 시스템	내구성 및 경제성 확보		('30) 수상태양광 설치 단가 4억원/MW ('50) 수상태양광 설치 단가 2.7억원/MW
	융복합 시스템 개발		융복합 시스템 실증		
탄소중립 도시형 태양광	유연 태양전지 효율 ~20%	경량/유연/반투명/고감도 태양전지 고효율화 (무기박막, 유무기페로브스카이트, 유기 등)			('30) 초경량 유연 탠덤 셀 효율 30% ('50) 고집적 고내구성 모듈
	고집적 기능성 모듈 개발			사업화	

※  정부의 집중지원이 필요한 기간

자료: 관계부처합동(2021a), 「탄소중립기술혁신 추진전략(안)」, p.10

풍력의 경우, “기술개발” 차원에서는 ①핵심부품 기술 자립 (대형 블레이드 등), ② 적기에 대형 부유식 시스템 상용화, ③운전 신뢰성 및 계통 안정성 확보 추진을 추진하고, “정책·제도” 측면에서는 주민수용성 제고 방안 강구, 보급 확대를 위한 인센티브 강화로 수요창출, 계통연계 확대·전력예측 시스템 구축 추진을 혁신전략으로 제시하였다.

[그림 2-16] 풍력 기술개발 전략

중분류	현 수준	단기(~'25)	중기(~'30)	장기(~'50)	목표
풍력 핵심부품 효율향상	5.5MW (블레이드 길이:70m)	10~15MW급 대형 블레이드 10MW급 직접 구동형 발전기/전력변환기	시스템 실증 실증/사업화	사업화	(‘30) 15MW급 핵심 부품 실증/상용화(블레이드 100m 이상) (‘40) 20MW급 핵심 부품 실증
풍력 발전기 대형화	발전용량 5.5MW	고정식 풍력발전기 대형화 부유식 풍력발전기 대형화	실증/사업화 시스템 실증/사업화		(‘30) 15MW급 고정식 풍력 상용화 (‘35) 15MW급 부유식 풍력 상용화 (‘50) 20MW급 부유식 풍력 상용화
풍력단지 운전효율 향상	운전수명 20년	복잡지형단지 신뢰성 실증평가 출력 예측 및 활용 기술	사업화 실증/사업화		(‘30) 풍력발전단지 운전수명 25년 (‘30) 출력 예측 정확도 95%

※  정부의 집중지원이 필요한 기간

자료: 관계부처합동(2021a), 「탄소중립기술혁신 추진전략(안)」, p.11

수소의 경우, “기술개발” 차원에서는 ①수소 저가·대량생산 기술, ②장거리·대용량 수소 저장·운송 기술 개발, ③고효율·장수명 연료전지 발전시스템 개발을 추진하고, “정책·제도” 측면에서는 청정수소 생산과 판매를 촉진하기 위한 지원정책을 수립했다. 또한 수소의 저장, 운송 및 발전을 안전하게 이루어질 수 있도록 확보하고 검증하는 기반을 강화하는 혁신전략을 제시했다.

[그림 2-17] 수소 기술개발 전략

중분류	현 수준	단기(~'25)	중기(~'30)	장기(~'50)	목표
수소 생산	[그린수소 생산단가] 13,000원/kg	중형 개질시스템 개발 수전해 시스템 개발	CCS 연계 개질 시스템 및 실증 대용량 HESS/P2H 상용화(‘40)◎ 대형화 실증 ◎ 10MW급 수전해 시스템 개발(‘25) 100MW급 상용화(‘40)◎	상용화 상용화	▶ 수소 생산단가 (‘30) 3,500원/kg (‘40) 2,500원/kg
수소 저장·운송	[LOHC 수소 추출] 2Nm ³ /h [수소 배관망] 200km	★ 해외협력 추진(‘26) 액체수소/화학적(암모니아, LOHC 등) 수소 저장 기술 개발 수소 운송(육상, 해상) 기술 개발		상용화 상용화	▶ 수소 추출효율 (‘28) 1,000Nm ³ /h ▶ 수소 운송 (‘40) 장거리배관망 구축 및 수송선 상용화
수소 발전	[발전단가] 250원/kWh [가스터빈 천연가스터빈] 실증	연료전지 분산 발전시스템 개발 수소 및 암모니아 터빈 개발		양산 및 상용화 ◎ 열병합 효율 90% 이상(‘30) 상용화	▶ 발전단가 (‘30) 141원/kWh (‘40) 131원/kWh

※  정부의 집중지원이 필요한 기간 ◎ 상용화 시기 ★ 해외 연계

자료: 관계부처합동(2021a), 「탄소중립기술혁신 추진전략(안)」, p.12

다. 분석 및 요약

우리나라는 1979년 12월 “에너지 이용합리화법”을 시작으로 현재까지 약 15개 이상의 기후변화 대응 관련 법률을 제정하였다.

관련 법률안을 살펴보면, “에너지 이용합리화법(1979년, 산업통상자원부)”, “신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법(1987년, 산업통상자원부)”, “교통/에너지/환경세법(1979년, 기획재정부)”, “녹색제품 구매촉진에 관한 법률(2004년, 환경부)”, “에너지법(2006년, 산업통상자원부)”, “지속가능발전법(2007년, 환경부)”이 제정되었으며, 이후 2010년 01월 최상위의 법으로 “저탄소 녹색성장기본법(2010년, 국무조정실)”이 제정됨에 따라 이전의 관련 법률이 개정되어, 기후변화, 에너지, 지속가능발전 관련 법안이 연계 및 통합되었다. 그리고 2020년 10월에 2050 탄소중립 목표를 선언한 이후, “기후변화대응 기술개발 촉진법(2021년, 과학기술정보통신부)”이 제정되었으며, UN에 제출한 장기 저탄소 발전계획(LEDs)을 달성하기 위해 “저탄소 녹색성장 기본법”을 폐지하고, 기후위기 대응을 위한 새로운 법인 “기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭 탄소중립기본법, 2021년, 국무조정실·환경부)”을 2021년 9월 24일에 제정하였다.

아울러 우리나라는 “제1차 신·재생에너지기술 개발 및 이용·보급 기본계획”을 1997년에 수립한 이후, 현재까지 기후변화대응 관련법에 의거하여, 약 24개 이상의 기후변화대응 관련 법정계획을 발표하였다.

기후변화대응 관련 법정 계획을 분석해 보면, “제1차 신·재생에너지기술개발 및 이용·보급 기본계획(1997년, 산업통상자원부)”, “제1차 전력수급기본계획(2002년, 산업통상자원부)”, “친환경 수소경제 구현을 위한 마스터플랜(2005년, 산업통상자원부)”, “제1차 지속가능발전 기본계획(2006년, 국무조정실)”, “제1차 국가에너지 기본계획(2008년, 산업통상자원부)” 등이 발표되었으나, 이후 '09년 7월에 기후변화대응 관련 최상위 법정 계획인 “녹색성장 국가전략(2009년, 국무조정실)” 및 “녹색성장 5개년 계획(2009년, 국무조정실)”이 발표됨에 따라 이전의 법정 계획이 본 계획과 연계되었다. 이후 현재까지 “녹색성장 5개년 계획”을 기반으로 “국가기후변화대응 적응대책(2010년, 환경부)”, “배출권거래제 기본계획(2014년, 기획재정부)” “기후변화대응

기본계획(2016년, 국무조정실), “2030년 국가온실가스 감축 목표 달성을 위한 기본 로드맵(2016년, 국무조정실) 및 수정안(2018년, 국무조정실)”, “2050 탄소중립 추진 전략(2020년, 관계부처합동)”, “탄소중립 기술혁신 추진전략 및 탄소중립 연구개발 투자전략(2021년, 과학기술정보통신부)” 등 다양한 법정 계획들이 발표되었다.

“기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법)”이 제정되기 이전에는 “저탄소 녹색성장 기본법”에 따라, “녹색성장 5개년 계획”이 기후변화 대응 관련 국가 최상위 계획이었으나, 2021년 9월에 제정된 “기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법)”에 따라 국가탄소중립 녹색성장 기본 계획이 수립 중이며, 현 시점에서는 본 계획이 기후변화 대응 관련 국가 최상위 계획이라 볼 수 있다.

우리나라의 기후변화 대응 관련 거버넌스 체계를 분석해 보면, “저탄소 녹색성장 기본법” 제14조에 의거하여, 2009년 2월에 국무총리 소속으로 녹색성장위원회가 설치되었으며, “미세먼지 문제 해결을 위한 국가기후환경회의의 설치 및 운영에 관한 규정” 제2조에 의거하여 2019년 4월에 국가기후환경회의가 설치되었다. 이후 2021년 5월에 녹색성장위원회와 국가기후환경회의의 기능을 포괄 및 확대하여 국가 탄소중립 이행의 핵심기구로 대통령 소속의 2050 탄소중립위원회가 신설되었으며, 본 위원회는 같은 해 3월 탄소중립기본법의 시행으로 2050 탄소중립녹색성장위원회로 명칭이 변경되어 탄소중립과 녹색성장에 대한 정책 및 계획 심의·의결기구로 지위가 격상되었다.

기후변화 대응 관련 국내 최상위 법인 “기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법)”은 기존의 “녹색성장기본법”의 한계를 극복하고 구속력 있는 탄소감축 목표 명시 및 이에 따른 체계적인 기후변화대응을 위해 제정·발효되었다. 그러나 기후변화 대응을 위한 법률로서의 정체성을 확립하기에는 “기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법)”이 담고 있는 ‘녹색성장’의 개념 등 다양한 시책 및 정책의 추상성은 물론이고, 기후변화 대응 및 녹색성장을 어떻게 조화롭게 양립시킬 수 있을지 여부 등이 명확하게 정립되지 않은 것으로 보인다. 이로 인해 관련 “기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본

법)과 관련된 “에너지법”, “지속가능발전기본법” 등 다양한 법률에 따른 정책 및 시책의 이행에 있어 혼선이 야기될 여지가 있다. 이는 “녹색성장기본법”에서 논의된 문제점의 전철을 그대로 답습하고 있는 것으로 볼 수 있다. “녹색성장기본법”이 “기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법)”으로 폐기된 것 외에 여타의 법이 그대로 존재함에 따라 그 안에 소속되어 있는 정책, 기본원칙, 법정계획들이 “녹색성장기본법”에서와 마찬가지로 탄소중립기본법과 중첩되거나 충돌할 수 있는 가능성이 그대로 남아있기 때문이다. 이러한 의미에서 기후변화대응 관련법과 관련 법정 계획이 여전히 분산되어 있고, 이를 소관하고 관리하는 정부부처가 혼재되어 있음에 따라 관련법과 계획의 연계성을 어떻게 확보할 것인지 여부가 명확히 정립되어 있지 않을 경우, “기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법)”은 실효성이 약화되어 탄소중립 이행 및 효과적인 기후변화 대응에 한계가 있을 수밖에 없다.

아울러 탄소중립 및 기후변화대응의 핵심은 목표달성을 위한 일관된 정책추진에 있다. 즉, “기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법)”을 중심으로 전 국가계획의 일관성 있고, 통일적인 시행이 필수적이다. 이러한 측면에서 '22년 신정부의 탄소중립 관련 정책기조의 변화로 탄소중립과 기후변화 대응 정책추진의 방향성이 기존 정부와 결을 달리하면서 관련 정책의 변경이 가시화되고 있는 상황이다.

2050 탄소 중립을 효과적으로 달성하기 위해서는 기후변화 대응을 위한 정부부처 및 관련 계획별 상호 연계성을 보다 강화하고, 범부처 차원의 컨트롤 타워를 중심으로 추진체계를 명확히 하는 한편, 기후변화 대응 관련 이행 및 점검 체계 정립 등 추진전략 및 지원체계를 공고히 하여, 국가 정책에 대한 이행률과 실효성을 제고할 필요성이 있다.

제3절 복잡성 및 불확실성

1. 에너지 전환 이슈의 복잡성

본 절에서는 난제를 진단하는 속성 중에서 복잡성을 진단한다. 뉴스기반 빅데이터 분석, 전문가 자문 등을 통해 지속가능한 에너지 전환 측면에서 발생하는 복잡성을 탐색하고 진단하였다.

주요국의 탄소중립 선언에 이어서 청정에너지로의 전환은 피할 수 없는 과제로 떠오르고 있다. 2030 NDC 상향 목표 달성을 위해서 전환부문이 선도적인 역할을 수행해야 한다. 아래 표를 보면 에너지 전환부문의 NDC 감축률이 44.4%로 가장 크다. 에너지 전환을 성공적으로 실현하기 위해서는 기술개발이 중요하다. 기술개발을 성공적으로 한다고 해도 청정에너지 기술을 활용한 제품이나 서비스를 보급·확산하는데 다양한 이해갈등이 발생할 수 있다. 일례로 영농 태양광을 설치하기 위해서는 농민의 수용성이 뒷받침되어야 한다. 또한 기술 개발한 제품이나 서비스가 경제성이 없다면 이 또한 실현되기 어렵다. 높은 효율을 가진 풍력시설을 개발하였다고 해도 경제성이 낮으면 원전이나 대체 연료를 고려할 수밖에 없다.

<표 2-9> 2030 NDC 상향 목표 달성에 따른 부문별 감축률 변화

구분	전환	산업	건물	수송	농축수산
기존 NDC 감축률(%)	28.5	6.4	19.5	28.1	21.6
상향 NDC 감축률(%)	44.4	14.5	32.8	37.8	27.1

자료: 관계부처합동(2021b), 『에너지 탄소중립 혁신전략』, p.1

따라서 지속가능한 발전 관점에서 에너지 전환 방법을 고민해봐야 한다. 이에 대한 논의는 해외에서 활발하게 이루어지고 있다. 지속가능한 에너지 전환을 위해서는 사회·문화·경제·기술 등 다양한 측면 간에 시너지효과와 구축효과를 판단해볼 필요가 있다.

2. 복잡성 진단 방법론

본 절에서는 복잡성을 진단하기 위해 뉴스기사 기반 빅데이터 분석과 전문가 자문 및 서면 검토를 수행하였다. 먼저 뉴스기사 기반 빅데이터 분석은 뉴스수집 및 분석 자료를 무료로 제공하는 빅카인즈(BIGKinds)를 활용하였다. 빅카인즈는 54개 언론사에 있는 기사를 수집·분석해주는 온라인 기반 분석 도구이다. 기간은 2017년 7월부터 2022년 7월(5년 간)이며, 분석 대상 데이터는 한국언론진흥재단에서 제공하는 신문기사이다. 검색 방식은 청정에너지 기술명과 사건사고 분류에 해당하는 범죄, 사고, 재해, 사회 관련 키워드(산업사고, 붕괴, 폭발, 재해, 사회문제 등)를 활용하였다.

전문가 자문 및 서면 검토를 위해 갈등이론과 지속가능발전 목표를 활용해서 복잡성 진단 프레임워크를 만들었다. 복잡성은 갈등이론에 따라 이해관계자 수와 얽힘의 정도로 정의한다. 갈등이론은 사회현상을 계급 간의 갈등의 원인과 결과에 초점을 맞춰서 해석하는 방법이다. 갈등 발생원인으로 상호의존성, 집단 간 목표차이, 인식차이, 의사소통 왜곡 등으로 발생할 수 있다(김도희·김민정, 2018: 61). 갈등의 유형은 갈등 발생지역, 갈등주체, 갈등 특성 등으로 구분된다. 본 절에서는 갈등 유형에 17개 지속가능발전 목표(SDGs)와 3개 Triple bottom line으로 접목하였다. 갈등이슈는 정책 보고서, 뉴스자료, 전문가 인터뷰 등을 통해서 도출하였다.

3. 기술별 복잡성 진단 결과

본 절에서는 갈등이론을 활용해서 청정에너지 핵심 기술인 태양광, 풍력, 수소를 중심으로 이슈의 복잡성을 진단한다.

<표 2-10> 갈등발생 원인

구분	내용
상호의존성	한정된 자원으로 인해 한 집단 사용이 다른 집단에 피해로 작용
집단 간 목표차이	궁극적인 목표는 같지만 목표 설정에 이견이 발생해서 보상구조에서 차이
인식 차이	현실 인식에 대한 차이
의사소통 왜곡	주요한 정보 전달 배제 혹은 왜곡

자료: 김도희·김민정(2018: 61); 장진규·손수아(2021: 32) 재인용

본 절에서는 갈등 유형에 17개 지속가능발전 목표(SDGs)와 3개 Triple bottom line으로 접목하였다. 갈등이슈는 선행연구조사, 전문가 자문, 포럼 결과 등을 활용해서 도출하였다. 갈등이슈 도출의 객관성을 확보하기 위해 과학적 증거 기반의 자료를 수집하고, 이를 기반으로 갈등이슈를 선정하였다.

<표 2-11> 복잡성 진단 프레임워크

기술	갈등이슈	갈등유형 (경제, 환경, 사회)	갈등유형 (SDGs)	이해관계자
태양광				
풍력				
수소				

자료: 연구진 작성

가. 태양광

1) 빅데이터 분석 결과

태양광과 관련된 이슈 기사는 지난 5년간 총 1,613건이었다. 태양광 관련 이슈는 매년 50~100건씩 증감하였고, 매년 300~400건의 이슈가 도출되었다. 빅카인즈를 활용해서 기사 키워드를 워드클라우드로 분석한 결과, ‘산사태’, ‘토사유출’ 등 환경과 관련된 이슈들이 자주 도출되었다. 이 키워드와 관련된 기사를 살펴본 결과 육상태양광 설치로 인해 산림생태계가 훼손된다는 내용을 담고 있었다. 또한 ‘난개발’, ‘주민들’과 관련된 키워드도 자주 도출되었는데, 이는 태양광 패널을 보급확산하는 과정에서

발생하는 수용성이 문제가 된다는 기사였다. 이외에도 새만금 태양광 안전성 문제, 태양광 보조금 관련 사기 문제, 태양광패널 원료 공급 어려움, 수상태양광 안정성 문제, 태양광 시설 화재 문제, 태양광 간헐적 발전 문제 등이 있었다. 이후 분석에서는 이러한 주요 기사를 바탕으로 태양광을 둘러싼 경제, 환경, 사회적 갈등 이슈를 도출하여 제시하였다.

[그림 2-18] 태양광 관련 이슈 기사 워드클라우드 분석 결과



자료: 빅카인즈를 활용해 연구진작성

2) 경제

① 간헐성 발전으로 인한 낮은 이용률

태양광은 다른 신재생에너지원보다 빠르게 발전단가가 낮아져서 그리디패리티(Grid Parity)²²⁾를 달성한 발전원이다. 발전단가는 일반적으로 LCOE(균등화발전원가)라는 지표를 활용한다. LCOE는 발전설비 운영기간에 발생하는 모든 비용을 수치화한 것이다. 연구자에 따라서 LCOE에 포함하는 항목이 일부 상이하여 태양광 발전단가에 대한 논란이 지속되고 있다. 공공부문이 발전사업을 추진할 경우는 정책비용 등이 포함되고, 민간사업자가 추진할 경우에는 금융비용, 각종 세금 등이 포함된다. 부산대 이철용 부교수는 태양광 LCOE는 석탄 및 가스복합발전의 LCOE보다 낮아 국

22) 신재생에너지의 발전단가가 화석연료에너지의 발전단가와 동일해지는 시점

내에서 그리드 패리티를 달성하였다고 주장하였다.²³⁾ 또한 2030년 경에는 자가용 태양광 LCOE가 원자력발전 LCOE보다 낮아질 것으로 예상하였다. 하지만 일부 연구자들은 태양광의 이용률이 여전히 낮아 LCOE가 계속 낮아지지 않을 수 있다고 주장한다. 태양광 발전의 간헐성으로 인해 이용률이 15%에 머물고 있어 이를 보완할 수 있는 방안이 필요하다(이근대·김기환, 2021: 79).

3) 환경

① 폐패널 배출량 증가 처리 문제

태양광 보급이 빠르게 증가하면서 부상하고 있는 문제 중 하나가 폐패널 배출량 증가에 따른 처리이다. 태양광 설비가 손상되거나 폐기 시 발생하는 폐패널을 관리하는 체계가 부실하다는 지적이 있다(조지혜·서양원·김유선, 2018:1). 2000년대에 본격적으로 태양광 설비가 보급되었고, 실제 사용기한이 15~20년이므로 본격적으로 실리콘계 결정질 폐패널이 발생하는 시점이 도래하였다. 태양광 폐패널 누적 배출량은 2045년까지 지속적으로 증가할 것으로 보인다(조지혜·서양원·김유선, 2018:45). 이에 정부는 2023년부터 태양광 폐패널 생산자책임재활용제도를 도입한다. 이는 태양광 생산자가 태양광 패널 재활용을 의무화하는 것이다. 이 제도를 통해 국내 태양광 재활용 산업을 활성화해서 연간 21,200톤 규모를 안정적으로 재활용할 계획이다(환경부, 2022). 하지만 태양광 폐패널 발생전망치가 연구에 따라 크게 달라서 폐패널을 안정적으로 관리할 수 있는 체계 개선이 필요하다.

② 산지 태양광 설치로 인한 산림 훼손

2021년 7월 국회 본회의에서 국민의힘 조명희 의원은 태양광 발전으로 인해 259만 그루의 나무가 벌채되었고, 훼손된 산림 면적이 5140헥타르(ha)로 여의도 면적의 17배라고 지적하였다²⁴⁾. 산림청 자료에 따르면 2017년부터 2020년 태양광 발전으

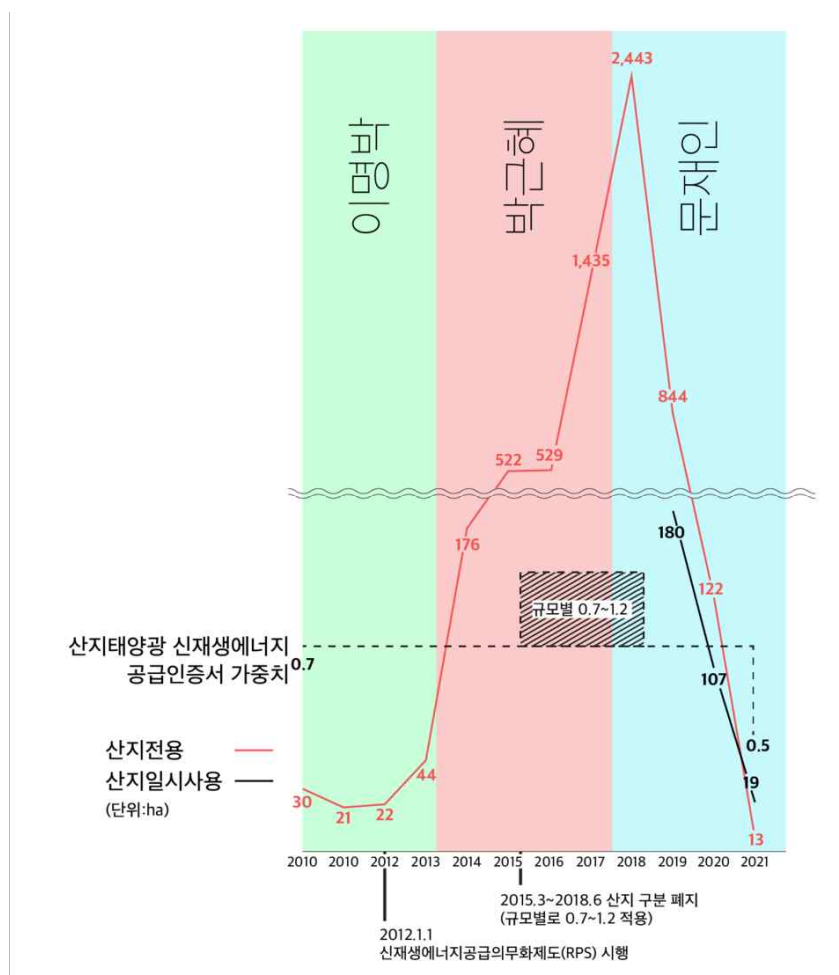
23) 에너지데일리(2021), “국내 태양광, 그리드 패리티 달성했다”

<https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=119675>(검색일: 2022.06.21.)

24) 뉴스톱(2020), [에너지전환 팩트체크] ① 태양광 발전은 환경파괴 시설이다?

로 인해 훼손된 산림이 5131ha라고 밝혔다. 이러한 문제로 인해 환경부는 2018년 「육상태양광발전사업 환경성 평가 협의 지침」을 발표하였다(환경부, 2018). 2018년을 기점으로 육상태양광이 크게 감소하여 2021년 기준 13건만이 산지태양광 설치가 허가되었다. 하지만 해당 기준이 태양광 설치를 위한 인허가 기준이 아니라 환경영향 평가 협의를 위한 업무지침으로 실효성은 크지 않다는 지적이 여전히 존재한다.

[그림 2-19] 2010년 이후 산지태양광 허가 현황



자료: 뉴스톱(2020), 「[에너지전환 팩트체크] ① 태양광 발전은 환경파괴 시설이다?」,
<http://www.newstof.com/news/articleView.html?idxno=12191>, (검색일: 2022.06.21.)

4) 사회

① 수상태양광 환경 유해성에 대한 주민 수용성 문제

앞서 살펴본 육상태양광 문제를 해결하기 위한 방안으로 수상태양광이 주목받기 시작하였다. 수상태양광은 호수, 저수지, 댐 등 수면에 설치하는 태양광 발전시스템을 뜻한다. 수상태양광을 설치할 경우, 수면의 사용허가, 주민 동의, 계통 연계 안정성 등을 고려해야 한다. 또한 수환경 유해성 여부를 엄격하게 확인할 필요가 있다(오현영, 2021). 합천호 수상태양광에 대한 조사결과 수질에 악영향은 없다고 분석된 결과가 있다(노태호·이후승, 2019). 환경단체는 지속적으로 수상태양광이 해양 생태계에 미치는 영향을 분석해야 한다고 강조하고 있다. 또한 주민 수용성에 대한 부분에 있어 여전히 논란이 되고 있다. 2021년 2월에 수행한 온라인 조사에 따르면 거주하고 있는 인근 지역 저수지, 댐에 수상태양광을 설치하는 것에 대해 약 30%가 반대 입장을 여전히 가지고 있다.

나. 풍력

1) 빅데이터 분석 결과

풍력과 관련된 이슈 기사는 지난 5년간 총 5,596건이었다. 풍력 관련 이슈는 2018년 874건, 2019년 1,052건, 2020년 1,065건, 2021년에는 1,457건의 기사가 보도되어 매년 증가하고 있으며 증가하는 폭도 상승하고 있다.

빅카인즈를 활용해서 기사 키워드를 워드클라우드로 분석한 결과, ‘어업인’, ‘어민’, ‘주민’, ‘해상시위’, ‘대책위’ 등 풍력발전을 둘러싼 이해관계자 및 갈등과 관련한 키워드가 자주 언급되었다. 관련 기사를 살펴보면, 해상풍력 발전으로 인한 조업권 침해, 해상 생태계 및 해양 경관 훼손 등 이슈에 대한 어업인과 주민들의 반대와 관련한 내용들을 확인할 수 있다. 또한, ‘문재인 대통령’, ‘산업부’, ‘기자회견’, 등 키워드에서는 풍력 발전을 위한 정부의 지원정책 및 갈등 이슈에 대한 설명회 등에 대한 기사들을 확인해 볼 수 있다. 관련 기사를 살펴본 결과, 이외에도 국내 풍력발전 여건, 지역

주민 참여절차 및 보상제도 등의 이슈들이 제기되고 있음을 확인하였다. 이후 분석에서는 이러한 주요 기사를 바탕으로 풍력발전을 둘러싼 경제, 환경, 사회적 갈등 이슈를 도출하여 제시하였다.

[그림 2-20] 풍력 관련 이슈 기사 워드클라우드 분석 결과



자료: 빅카인즈를 활용해 연구진작성

2) 경제

① 수익구조, 이용률 등 수익성 이슈

경제 분야에서의 주요 갈등이슈는 풍력 발전의 수익구조, 낮은 이용률, 수급 불안정 문제 등 국내 풍력발전 현황을 둘러싼 직접이슈와 풍력 단지 구성에 따른 조업지 축소 등의 간접이슈로 나누어 볼 수 있다. 첫째로 수익구조 이슈이다. 풍력발전의 수익은 전력판매에 따른 수익과 신재생에너지공급인증서(REC) 판매 수익으로 이루어지는데 아직 현재로서는 전력판매 수익보다는 REC 판매수익이 월등하게 높은 실정이다²⁵⁾. 이러한 수익 구조가 가져오는 문제는 다음과 같다. REC는 신재생에너지 공급 의무자인 발전사들이 주로 구매하게 되며 이들은 6개 발전공기업으로 이루어진 그룹 I과 일부

25) 예를 들어, 서남해 해상풍력 실증단지(60MW)의 경우, 2020년 총 매출 268억 원 중 전력판매 수익은 69억 원이고 나머지 199억 원은 REC 판매에서 발생 (전북대, 2021)

공기업 및 민간발전사로 이루어진 그룹 II로 구분된다. 산업부에서 발표한 ‘2022년도 공급의무자별 의무공급량’ 공시에 따르면 그룹 I의 REC는 5,996만 REC로 전체 약 7,872만 REC의 76.18%에 해당한다. 이에 대해, 국회 등 일각에서는 세금으로 운영되는 발전공기업에서 대부분의 REC를 구매하는 현재 구조를 고려하면 사실상 풍력발전은 전력생산 자체로 인한 수익 보다는 REC에 대한 보조금 격의 정부예산에 의존하는 경향이 있다고 지적한다. 하지만, REC 가격 및 발전단가가 지속적으로 낮아지고 있다는 점을 고려하면 지금은 비용이 발생하지만 꾸준한 투자를 통해 개선이 가능하다는 것이 정부의 입장이다.

국내 풍력발전 이용률 또한 이슈이다. 우리나라는 풍속이 느리고 풍향이 고르지 않은 풍력환경의 특성상, 풍력의 이용률이 낮은 편이다. 이용률이란 발전이 쉬지 않고 가동된다는 가정 대비 실제 생산된 전력량으로, 발전 잠재량 대비 효율로 볼 수 있는데 풍력 선진국인 덴마크의 풍력 이용률은 47.7%, 영국 53% 수준인데 반해 우리나라는 이용률이 높은 강원도 지역도 23.7% 수준이다(Wind Europe, 2022; 전력통계정보시스템, 2022). 풍력발전의 이러한 낮은 이용률은 발전단가에 대한 투자 대비 수익성이 낮아지는 결과로 이어지게 되는데, 실제로 몇몇 정부 실증사업의 예비타당성조사의 경제성 분석 결과가 비용대비 편익이 0.55 이하 수준으로 나타나기도 하였다. 이처럼 풍력발전의 수익구조 및 이용률과 관련해서는 미래를 위한 투자로서의 바라보는 관점과 비효율적 예산 운영으로 바라보는 관점이 대립하고 있음을 확인하고 있다.

② 수급 불안정으로 인한 출력제어

수급 불안정으로 인해 출력제어가 자주 발생하는 것도 경제분야 이슈 중 하나이다. 일부 발전단지 지역에서는 전력수요가 낮은 봄·가을에 과다공급으로 인한 송배전망 과부하를 막기 위해 발전운전을 멈추는 출력제어가 빈번하게 발생하고 있다. 예를 들어, 제주 풍력발전 단지에서 한 해 동안 발생한 출력제어 건수는 2018년 15건, 2019년 46건, 2020년 77건, 2021년 64건으로 증가하는 추세에 있다. 이러한 출력제어에는 별도의 법률 규정이 마련되어 있지 않아, 법률적 근거 없이 시행되는 출력제어로 인한 발전 권리 침해 및 경제적 손실에 대해 민간 발전 사업자들이 보상을 요구하거나 법적 분쟁으

로 이어질 여지도 존재한다. 실제 유럽 국가들에서는 출력제어 발생에 대한 분쟁을 막기 위해 관련 법안과 규정이 마련되어 있으나, 우리나라에서는 구체적인 규정이나 기준이 명시되어있지 않은 실정이다.

③ 조업지 축소 등 어업방해

풍력단지와의 부지 중복 및 통항제한 등으로 인한 조업지 축소 문제도 주요한 갈등 이슈이다. 해상풍력의 적지조건은 한류·난류가 교차하면서 수심이 낮은 연안어업의 적지조건과 일치하는 경우가 많다. 현재 규정상 발전시설의 반경 500m는 항행금지구역으로 통항을 제한하고 있는데, 어업계에서는 만일 정부의 2030년 해상풍력 목표인 12GW를 달성할 경우 여의도의 1000배 면적인 2900km²의 조업지가 축소되는 결과로 이어질 수 있다고 주장하고 있다(어업인수산, 2020).

이처럼 경제 분야의 갈등 이슈를 살펴볼 때, 풍력발전의 일부 요소들은 SDG 9번(산업성장 및 혁신활성화) 관점에서 다소 상충적인 관계를 지니는 것을 확인할 수 있다.

3) 환경

① 조류, 해양, 산림 생태계 파괴

생태계 파괴와 관련한 이슈는 크게 조류, 산림, 해상 생태계로 나누어 볼 수 있다. 풍속이 높은 고지대나 해안 지역 등 풍력 발전단지가 들어서기 좋은 입지일수록 철새들이 바람 길목으로 사용하는 주요 경로인 철새도래지와 일치하는 경우가 많다. 이에 따라, 유럽 및 북미의 경우 조류의 충돌위험을 평가하여 풍력단지의 위치를 선정하는 반면, 우리나라의 경우 관련 기준이 마련되어 있지 않다. 또한, 산림지역에 들어서는 대규모 풍력단지로 인해 수달, 담비, 수리부엉이 등 천연기념물이나 멸종위기종 서식지가 파괴되고, 이로 인한 산림 생태계 교란이 발생할 것에 대한 지역주민과 환경단체의 우려가 높아지고 있다. 해상생태계의 경우, 부지작업이나 지주작업, 발전기 및 전력 케이블 설치 등 해상풍력 건설과정에서 발생하는 수중소음 및 부유사로 인해 해저지형 변화와 함께 해양 저생생물 및 어류의 서식지에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되고

있다. 이에 따라 발전단지가 들어서면 입지를 둘러싼 지역주민과 환경단체의 반발이 빈번하게 발생하고 있다.

② 폐기물 처리방안

폐기물 처리방안이 미흡한 점도 환경 분야의 이슈 중 하나이다. 미국의 경우에는 매립, 유럽의 경우에는 소각하는 방식으로 폐기물을 처리하고 있으나 화학소재로 이루어진 블레이드의 특성상 두 방식 모두 환경에는 악영향을 미친다. 더욱이 우리나라의 경우에는 그마저도 공식적인 처리방안이나 매뉴얼이 존재하지 않는다. 또한, 매립 이전에 블레이드를 분해하는 과정에서도 유해한 환경물질이 발생하기 때문에 야외에서의 분해를 금지하는 등의 기준이 필요하지만, 관련 규정이 마련되어 있지 않고 있다. 이로 인해 무분별하게 블레이드를 폐기하는 과정에서 사업자와 주민 간의 마찰이 일어남에도 관련 기준 미흡으로 인해 정부에서도 이렇다 할 대처를 하지 못하게 되는 경우가 발생하기도 한다.

이처럼 환경 분야에서는 풍력발전의 추진이 SDG 14번(해양생태계), 15번(육상생태계), 12번(지속가능 생산 및 소비)과 일부 대립하는 것을 확인할 수 있다.

4) 사회

① 소음 및 경관훼손

일부 풍력 발전단지 인근 마을에서는 풍력소음 권고치인 45dB를 상회하는 소음이나 12.5-80Hz 주파수대의 저주파 소음의 지속적인 영향으로 인해 주민들이 수면장애나 어지럼증, 스트레스와 같은 불편을 호소하는 사례가 발생하고 있다. 또한, 주요 해양관광지에 해상 풍력단지가 들어섬에 따라 경관 훼손을 우려하는 주민들이 대책위를 구성하여 사업에 반대하는 등의 갈등이 빚어지기도 한다.

② 절차 및 제도적 이슈

제도적으로도 풍력단지 선정 과정에서 실질적 이해관계자인 농촌·어업인이나 관련 단체의 의견 수렴 절차가 미흡하고, 지역주민을 대상으로 한 공청회도 단발적인 수준에 그치는 등 절차상 문제가 제기되고 있다. 보상 부분에 있어서도 이슈를 해결하기 위한 법적 보상이나 지원보다는 금전적 지원을 통한 화유책이 대부분이어서, 오히려 찬성 주민과 반대 주민 간의 갈등을 유발하는 요인이 되기도 한다.

이러한 사회 분야의 갈등 이슈를 살펴볼 때, 풍력발전과 SDG 3번(건강과 삶의 질), 11번(지속가능 도시와 커뮤니티) 간의 상충되는 관계가 존재함을 볼 수 있다.

다. 수소

1) 빅데이터 분석 결과

수소와 관련된 이슈 기사는 지난 5년간 총 1,495건이었다. 수소 관련 이슈는 2018년 125건, 2019년 751건, 2020년 190건, 2021년에는 307건의 기사가 보도되어 2019년 일시적으로 대폭 증가한 것을 제외하고는 매년 100여건 정도 꾸준히 증가하고 있다.

빅카인즈를 활용해서 기사 키워드를 워드클라우드로 분석한 결과, ‘폭발사고’, ‘사상자’, ‘강릉사고’, ‘안전성’, ‘안전관리’ 등 안전과 관련한 키워드가 자주 언급됨을 확인하였다. 2019년 강원테크노파크 강릉벤처공장 수소탱크 폭발사고로 8명의 사상자가 발생한 이후로, 해당 연도에 관련 보도가 이어지며 수소발전에 대한 안전성을 둘러싼 이슈들이 크게 제기된 바 있다. 또한, ‘주민들’, ‘소방당국’, ‘산업부’, ‘국토부’, ‘가스안전공사’ 등 수소를 둘러싼 이해관계자들도 자주 언급되었다. 이외에도 ‘친환경차’, ‘현대자동차’, ‘주유소’, ‘전기차’, ‘연료전지’ 등 수소차와 관련된 키워드도 자주 등장하였는데, 친환경차로서 전기차 대비 수소차의 경쟁력 수준 등에 대해 언급한 기사들이 다수 보도되었다. 이후 분석에서는 수소와 관련한 여러 주요 기사를 바탕으로 경제, 환경, 사회적 갈등 이슈를 도출하여 제시하였다.

[그림 2-21] 수소 관련 이슈 기사 워드클라우드 분석 결과



자료: 빅카인즈를 활용해 연구진 작성

2) 경제

① 생산방식에 따른 경제성

수소의 생산방식은 크게 천연가스에서 추출하는 그레이수소, 천연가스 추출과정에서 CCS 기술을 활용하는 블루수소, 재생에너지 전력을 통한 수전해 방식인 그린수소로 구분된다. 현재 수소 생산량 중 96% 이상이 그레이수소이며, 청정수소라 불리는 그린수소와 블루수소가 차지하는 비율은 매우 낮다. 그 이유는 그린수소와 블루수소는 아직 그레이수소에 비해 기술 수준이 낮고 생산 비용이 높기 때문인데, 1kg의 수소를 생산하는데 그레이수소는 1~2.2 달러가 소요된다면, 블루수소는 1.5~3 달러, 그린수소는 3~7.2 달러가 소요된다(에너지신문, 2021). 특히 그린수소의 경우, 다양한 수전해 방식이 존재하지만 효율과 경제성을 모두 달성하는 지배적 기술이 출현하지 않고 있어 상용화 수준에는 미치지 못하고 있다. 또한, 수소생산 기술뿐 아니라 재생에너지나 CCS와 같은 보완적 기술들의 기술력과 경제성도 뒷받침되어야 함에 따라, 그린수소와 블루수소의 상용화까지는 시간이 상당히 소요될 것으로 예상된다. 이와 같은 수소의 생산방식을 둘러싸고 기업이나 연구소 등 기술개발 및 시장측면을 중요시하는 쪽의 입장과 환경단체 등 환경적 측면을 중요시하는 쪽의 입장 간 의견이 서로 대립하고 있다. 전자의 경우, 그레이

이수소를 중심으로 수소 생태계를 활성화함으로써 활용 및 유통 인프라를 발전시키고, 그 이후 그린수소의 비중을 늘리자는 의견이 지배적이다. 반면에 후자의 경우, 그레이수소 생산과정에서 배출되는 이산화탄소와 메탄 등의 환경적 영향을 고려하면 그레이수소를 배제하고 그린수소와 블루수소 기술을 중점적으로 발전시켜야 한다는 입장이다. 결국은 수소 생산 믹스를 어느 수준을 목표로 할 것인지가 주요한 쟁점이라 할 수 있으며, 이를 위해 정부와 국회에서도 논의가 진행 중에 있다.

② 수소차의 경쟁열위

수소의 주요 수요시장의 하나인 수소차의 경우, 대체재라 할 수 있는 전기차의 배터리 성능이나 가격 경쟁력이 개선되고 전기차 인프라도 점차 확충되면서 시장을 빠르게 점유하고 있어, 단기간 내에 시장 경쟁력을 가지기에는 어려움이 있다. 현재 우리나라는 수소차 기술 선도국가로서 기술개발뿐만 아니라, 수소 충전소 등 인프라 지원도 활발히 이루어지고 있지만, 지금과 같은 수요시장의 성장한계는 기술발전의 속도를 제한할 수밖에 없다. 수소 충전소 하나를 만드는데 약 30억 원이 소요되고, 수소차 상용화를 위해서는 앞으로 최소 2,000개의 충전소가 필요한 시점에서, 수소차 기술개발 및 인프라에 대한 지원을 계속하는 것이 맞는지에 대한 의문을 제기하는 입장도 다수 존재한다.

이처럼 경제 분야의 갈등 이슈를 살펴볼 때, 수소 생산방식이나 기술수준, 수요시장 등의 측면에서 SDG 9번(산업성장 및 혁신활성화)과 일부 상충적인 관계를 지니는 것을 확인할 수 있다.

3) 환경

① 온실가스 배출

수소의 여러 생산방식 중 그레이수소는 천연가스를 수증기를 반응시켜 수소를 추출하는 방식으로 이 과정에서 다량의 이산화탄소가 발생한다. 블루수소 또한 발생하는 이산화탄소를 포집하는 과정에서 완전히 포집되지 못하고 누출되는 이산화탄소가 여전히 존재하며, 국내의 경우 포집할 이산화탄소를 저장할 장소도 마땅치 않다는 점도 문제가

다. 수소 1kg 생산에서 발생하는 이산화탄소량은 그레이수소 8.5~10kg, 블루수소 0.8~4.4kg이다(Clean Energy Finance Corporation, 2021). 정부의 2040년 수소연료전지 발전설비 목표치인 8GW에 들어가는 수소 중 그레이수소 비율을 30%로 가정할 때, 893t의 이산화탄소가 배출된다(더스쿠프, 2020). 이에 따라, 일부 환경단체에서는 그레이수소 생산방식이 탄소중립 달성을 저해한다고 주장하며, 정부와 산업계의 그레이수소 중심 수소경제 활성화를 반대하는 경우가 발생하고 있다.

이러한 측면에서 수소 기술은 SDG 13번(기후변화 대응)과 상충하는 측면이 일부 존재한다고 볼 수 있다.

4) 사회

① 폭발사고 등 안전성 이슈

사회 분야에는 안전성 이슈와 이를 둘러싼 주민 수용성 이슈, 제도적 이슈가 존재한다. 2019년 5월 발생한 강릉 수소탱크 폭발사고나 6월 광양제철소 수소가스 폭발사고 등 수소로 인한 폭발사고는 연평균 2.75건으로 매년 꾸준히 발생하고 있다(국민일보, 2021). 기술 전문가들은 수소는 가벼운 기체로 누출되더라도 공기 중으로 빠르게 확산되어 폭발로 이어질 가능성이 낮고, 국내의 수소 압출 및 보관기술 또한 우수하기 때문에 기술적 안전성이 높은 편이라고 주장한다. 하지만 최소발화에너지가 낮아 누출 후 폭발로 이어지기 쉽고 폭발범위가 넓어, 한번 사고가 발생하면 큰 피해로 이어질 우려도 동시에 존재한다. 또한, 여전히 부주의와 설비결함, 부실시공 등의 이유로 매년 사고가 일어나고 있어 수소 저장탱크, 수소연료전지 발전소 등 시설이 들어설 때마다 지역주민들이 반발하는 경우가 빈번하게 발생하고 있다.

② 절차 및 제도적 이슈

또한, 사업의 추진 과정에서 주민들의 의견이 충분히 수렴되거나 동의를 얻는 과정이 없이 진행이 됨에 따라 절차적인 공정성에 대한 이슈가 제기되고 있다. 현행 전기사업법상 수소연료전지 발전소를 설치하는 과정에서 주민의 동의가 요구되지 않으며, 인허가

절차도 발전소 건축물 허가는 관할 지자체가, 사업 허가는 산업부 전기위원회가 나누어 맡는 구조이다 보니 허가에 대한 책임이 분산되는 점도 원인으로 볼 수 있다.

제도적 안정성에 대한 이슈도 주요한 사회적 갈등 요소의 하나이다. 수소경제 활성화 계획 등 정부정책 기대로 기업들이 투자에 나섰지만, 실질적인 계획을 담고 있는 수소법 개정이 무산되고, 정책지원이 연기되는 등의 상황으로 인해 투자 기업들의 반발이 이어지고 있다. 수소법의 개정안에는 청정수소 발전구매 의무화, 청정수소 인증제, 연료전지 가중치 부여 등 수소산업 발전을 지원하는 다양한 제도가 포함되어 있으나, 현재의 기술과 시장수준을 고려할 때 비현실적이라는 지적이 따르고 있다. 이러한 정부와 국회 간 의견차이로 인해 제도적 기반이 불안정해짐에 따라 기업들이 혼란해하는 상황이 발생하고 있다.

이러한 사회적 갈등이슈를 살펴볼 때, 수소 기술은 SDG 3번(건강과 삶의 질)과 9번(산업성장 및 혁신활성화), 11번(지속가능 도시와 커뮤니티)과 일부 상충되는 측면을 보이고 있다.

따라서, 에너지 전환 기술별 이슈의 복잡성 진단 결과는 다음 표와 같다.

〈표 2-12〉 지속가능한 에너지 전환 관점에서 복잡성 진단 결과

	갈등이슈	구분	관련 SDGs 지표	이해관계자
태양광	높은 발전단가, 간헐적 발전으로 인한 낮은 경제성	경제	9(산업, 혁신, 사회기반 시설) 8(양질의 일자리와 경제성장)	산업부-과기부-원안위-연구자
	산지태양광 설치로 인한 산림 훼손	환경	15(육상생태계 보호)	산림청-태양광사업자-환경단체
	폐패널 배출량 증가로 처리 문제		11(지속 가능한 도시와 공동체) 12(지속가능한 생산과 소비)	산업부-태양광업체-환경단체
	대형 수상태양광 안전성 문제	사회	11(지속 가능한 도시와 공동체)	연구자-해당 지역 주민-환경단체
	수상태양광 주민 수용성 문제		11(지속 가능한 도시와 공동체)	연구자-해당 지역 주민-환경단체
	새만금 수상태양광 업체 선정과정 불합리		16(정의, 평화, 효과적인 제도)	감사원-한수원-현대글로벌-수상태양광사업자

	갈등이슈	구분	관련 SDGs 지표	이해관계자
풍력	수익구조, 이용률 등 수익성	경제	9(산업성장·혁신활성화)	정부-발전사업자-발전 공기업-국회-국민
	수급 불안정으로 인한 출력제어		9(산업성장·혁신활성화)	정부-발전사업자
	조업지 축소 등 어업방해		9(산업성장·혁신활성화) 14(해양생태계)	정부-발전사업자-지역 주민
	조류, 해양, 산림 생태계 파괴	환경	14(해양생태계) 15(육상생태계)	정부-발전사업자-환경 단체-지역주민
	폐기물 처리방안 미흡		12(지속가능 생산·소비)	정부-발전사업자-지역 주민
	소음 및 경관 훼손	사회	3(건강·삶의질) 11(지속가능도시·커뮤니티)	정부-발전사업자-지역 주민
	절차 및 제도적 이슈		11(지속가능도시·커뮤니티)	정부-발전사업자-지역 주민
수소	생산방식에 따른 경제성	경제	9(산업성장·혁신활성화)	정부-국회-산업계-환경 단체
	수소차 경쟁열위		9(산업성장·혁신활성화)	정부-국회-산업계
	생산방식에 따른 온실가스 배출	환경	13(기후변화 대응)	정부-국회-산업계-환경 단체
	폭발사고 등 안전성	사회	3(건강·삶의질) 11(지속가능도시·커뮤니티)	정부-지역주민
	절차 및 제도적 이슈		9(산업성장·혁신활성화) 11(지속가능도시·커뮤니티)	정부-지역주민-국회-산 업계

자료: 연구진작성

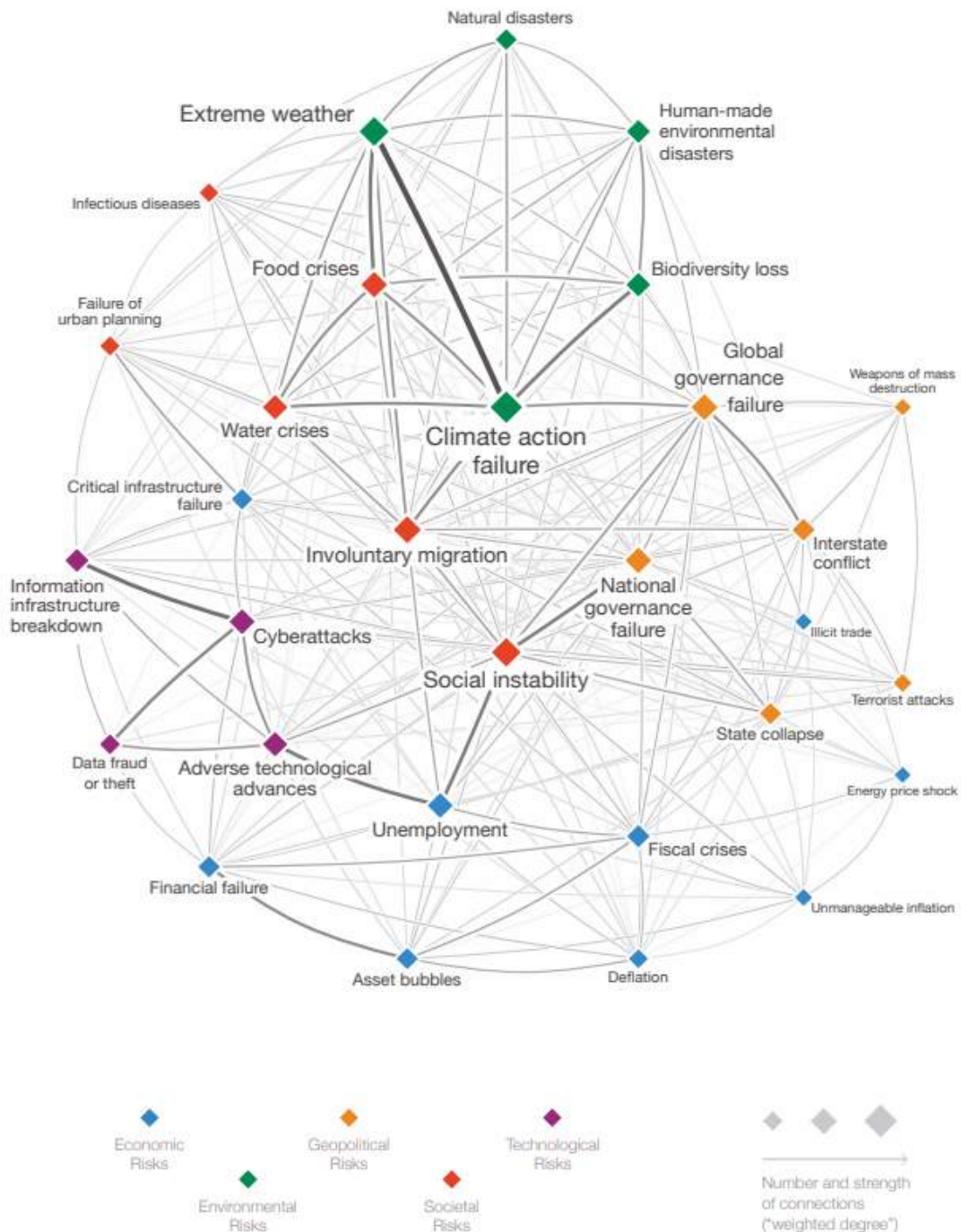
4. 불확실성

국가난제 분석 요소 가운데 불확실성은 한 분야에서 정책의 실행이 다른 분야에 미치는 영향과, 그 경로를 명확하게 파악하기 어려움을 의미한다. 에너지전환과 지속가능 발전 정책 사이의 불확실성을 진단하기 위해 필요한 연관지도는 현재 상황에서 작성하기 어려운 상황이다. 두 정책사이의 정량적 관계, 또는 정성적 관계를 도출하기 위한 자료가 충분히 확보되지 않은 상황임을 밝힌다. 불확실성 진단을 위한 작업은 방대한 자료와 분석이 추가로 요구되는 과업으로 본 과제와 별도로 향후 작업할 계획이다.

대신 기존 문헌에 자료를 인용하여 불확실성을 간접적으로 제시하고자 한다. 세계 경제포럼(WEF)의 글로벌리스크 보고서에서 발표한 리스크 사이의 연관관계에 따르면

기후변화 대응 실패가 에너지, 식량, 물 등 자원에 미치는 영향, 사회, 경제, 환경, 제도 등 측면에 미치는 영향이 표현되어있다.

[그림 2-22] 기후에너지 분과 난제의 불확실성



자료: World Economic Forum(2020). "The Global Risks Report 2020", p.5

| 제3장 | 국가난제 대응방향

제1절 '2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과' 개요

기후에너지분과에서는 '에너지 전환은 (환경·사회·경제 측면에서) 지속가능한가?'라는 주제를 가지고 3회에 걸쳐 태양광, 풍력, 수소 에너지 분야별로 주요 이슈와 쟁점을 검토하고, 마지막 4회차에서는 3개 분야에 대한 종합 토론과 이에 기반한 대응방향을 마련해 나가는 논의를 진행했다.

2022년 6월 20일 1차 포럼을 개최하고 태양광 발전과 지속가능발전 주제를 논의했으며, 2차 포럼에서는 풍력 발전과 지속가능발전, 3차 포럼은 수소에너지와 지속가능발전에 대해 토론했다. 그리고 8월 29일에 개최된 마지막 4차 포럼은 종합토론 형태로 진행했다.

본 포럼은 국내 에너지전환과 지속가능발전 분야 학계, 연구계, 산업계, 민간분야 등에서 전문가 총 21인으로 구성했다. 에너지전환과 지속가능발전 관련 전문가 의견을 균형있게 개진하고 토론하기 위해 매 포럼마다 분야별 전문가 참석을 고르게 분포되도록 고려했다.

[그림 3-1] '2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과' 추진 일정

추진계획 (안)			
'22.06.20.(월)	'22.07.18.(월)	'22.08.08.(월)	'22.08.29.(월)
제1차 포럼	제2차 포럼	제3차 포럼	제4차 포럼
태양광 발전과 지속가능발전	풍력 발전과 지속가능발전	수소에너지와 지속가능발전	종합토론
•포럼 구성 및 발족식 •세부이슈 제시 •발표주제: 태양광 발전과 지속가능발전 이슈 도출 및 대응방향 •종합토론	•세부이슈 제시 •발표주제: 풍력 발전과 지속가능발전 이슈 도출 및 대응방향 •종합토론	•세부이슈 제시 •발표주제: 수소에너지와 지속가능발전 이슈 도출 및 대응방향 •종합토론	•분야별 이슈 정리 •정책적 대응체계 (거버넌스, 제도, 연구개발) 마련 •두 정책간 시너지 제고 및 부작용 최소화를 위한 정책대안 마련

자료: 연구진 작성

〈표 3-1〉 「2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과」 포럼위원 구성

구 분	성 명	소속 및 직위	비고
위원장	윤순진	서울대학교 환경대학원 교수	학
위원	윤재호(태양광)	한국에너지공과대학 에너지공학부 교수	학
	원창섭(태양광)	(주)스코트라 전무이사	산
	김범석(풍력)	제주대학교 대학원 풍력공학부 부교수	학
	육근형(풍력)	한국해양수산개발원 해양환경공간연구실장	연
	위진(풍력)	(주)GS 풍력발전 상무이사	산
	양태현(수소)	한국에너지기술연구원 수소에너지연구본부장	연
	문상진(수소)	(주)두산 퓨얼셀 R&D 신사업본부 상무	산
	최승국	태양과바람에너지협동조합 이사장	민
	박숙현	지속가능발전시스템 연구소 소장	연
	김형주	국가녹색기술연구소 선임부장	연
	임재민	(사)에너지전환포럼 사무처장	민
	이우균	고려대학교 환경생태공학부 교수	학
	신동원	환경연구원(KEI) 기후대기연구본부 탄소중립연구실 장	연
	명수정	환경연구원(KEI) 자연환경연구실 선임연구위원	연
	김하나	KAIST 디지털인문사회과학부 조교수	학
	윤인주	한국해양수산개발원(KMI) 북방극지전략연구실 실장	연
	이태동	연세대학교 정치외교학과 교수	학
	이철용	부산대학교 경영학과 부교수	학
	강수일	광주과학기술원(GIST) 국제환경연구소 총괄국장	연
	박진희	동국대학교 다문화리지 교수-에너지기후정책연구소 이사장	연

자료: 연구진 작성

제2절 쟁점 및 정책 매트릭스

세차례의 포럼을 통해 각 에너지기술분야별 주요 쟁점을 사회, 기술, 경제, 환경 및 생태, 정치제도 측면에서 도출했다. 그리고 이와 관련된 SDGs를 연계했으며, 이에 대응하기 위한 정책대안을 모색했다. 이에 대한 요약정리는 아래 표에 제시되어있으며, 포럼의 논의과정과 논의내용은 부록에 자세하게 서술하였다.

〈표 3-2〉 쟁점 및 정책 매트릭스

구분	기술 분야	주요 쟁점	관련 SDGs	정책 대안
1. 사회 측면 (Social)	공통	① 기초 지자체와의 협력 및 역량 미흡 ② 지역 주민, 사회적 약자 참여 부족 ③ 국민적 공감대, 구체적인 파급효과 인지 부족 ④ 정의·공정 전환 개념, 범위에 대한 공감대 형성 필요	4. 교육 7. 에너지 8. 경제성장 9. 혁신 및 인프라 10. 불평등 11. 지속가능주거지 12. 지속가능한 생산과 소비 13. 기후변화 대응 16. 제도화	- 지속가능한 사회를 위한 에너지전환의 필요성과 재생에너지로의 전환에 대한 구체적인 공론화 - 과학적 근거에 기반한 정보전달 및 옹호체계 구축 - K-SDGs 목표 수정안에 반영하는 노력 필요 - 녹색일자리 창출 및 농촌 취약계층 에너지 복지 실현 - 다양한 이해관계자가 참여하는 사회적 합의기구 형성 및 민주적 대화 - 취약 집단에 대한 존중과 존엄성, 사회적 보호, 고용 권리, 에너지 접근 및 사용의 공정성 - 폐자원의 재활용
	태양광	⑤ 주민 수용성 문제(수상 태양광, 태양광 망 수용성)	11. 지속가능주거지	- 주민이익공유제, 참여방안, 공평한 배분(자원과 기회) - 수상, 영농, 건물형 등 사용자 다변형 태양광 시스템 장기 실증 - 체험형 실증 단지 추진 - 캐스케이드형 RE100 (가정-기초단체-광역단체) 인센티브 부여 - 망비용, 발전비용 상승 및 하락을 전기요금 반영 필요

구분	기술 분야	주요 쟁점	관련 SDGs	정책 대안
	풍력	⑥ 주민 수용성 문제 ⑦ 복잡하고 다양한 이해관계자의 갈등 존재 ⑧ 조업지 축소 등 어업방해	9. 혁신 및 인프라 14. 해양생태계 15. 육상생태계	- 사업개발 초기단계(풍력자원계측 등)부터 지자체 주도의 민·관 협의체를 구성하여 사업 전 주기별 투명한 정보공유 및 이익 공유화 방안 합의 - 대규모 해상 풍력 단지 내 어업권 보장을 위한 어업활동용 선박 통행 규제 완화 - 사업자 측의 매출 또는 수익의 일정 비율을 풍력발전 공유화 기금 등의 공적자금으로 납부 유도 및 해당 지역 이해관계자를 대상으로 하는 지자체 중심의 이익 공유화 사업 지원 - 지역주민들의 직접 지분투자 및 수익창출이 가능한 주민 참여형 사업 확대 - 한전의 전력망 비용 문제 해결 및 금융 지원 (기술혁신, 금융투입) - 해양보호구역과의 시너지 제고 방안 연구 필요 - 어민이나 주민들과 함께하는 시민과학 참여유도 (영향력 검토) - 풍수해, 산사태에 대한 풍력단지의 회복탄력성 검토 필요 - 해양 및 산림 풍력단지의 공익적 기능 비교 검토 - 풍력발전 주민참여 투자 제도 활성화
	수소 에너지	⑨ 주민 수용성 문제	9. 혁신 및 인프라 11. 지속가능주거지 12. 지속가능한 생산과 소비	- 주거지역 내 수소 연료전지 발전소, 수소충전 인프라 설치 등에 대한 주민 수용성 확보를 위해 안전성 적극 홍보 필요 - 수소 충전소, 수소 연료전지 발전소 설치 등 관련 시설 사고 방지 대책, 안전관리 체계 개발 및 안내 - 수소 사용의 안전성 및 친환경성 홍보 및 교육으로 따른 주민수용성 확보
2. 기술 측면 (Technological)	공통	① 설치부지에 대한 기술적·환경적 영향 ② 간헐적 생산과 전력생산량의 지역별 편중 ③ 에너지 전환을 위한 R&D 투자 대상, 주제, 분야 협소	7.3 에너지효율성 증대 8.3 기술혁신 및 중소기업의 금융 서비스 접근향상	- 과학적 근거를 제시하는 연구 수행 - 시민참여/지역주민 참여형 모니터링 및 연구 수행으로 관심 유발 - 전력저장 전기차 등 기술과 연계 : 전력 공급의 변동성과 불확실성 완화를 위해 배터리 장착 시스템 개발 및 제도 필요 - 간헐성 대응을 위한 스마트 충전, 수요자원시장(peak shaving), 계시별 요금제 등 다양한 수단의 최적 운영 방안 모색 - 다양한 행위자 고려: 정부(중앙정부, 지방정부), 기업(금융, 기술개발 확산 및 지원, 자본 유치 등), 소비자, 시민사회, 국회(정책과 제도), 해외 등 - 중복된 연구, 단절된 연구 확인하여 효율적이고 지속가능하며 종합적인 연구 수행 필요 - R&D 방향성 통합관리 거버넌스 구축 필요

구분	기술 분야	주요 쟁점	관련 SDGs	정책 대안
	태양광	④ 에너지 밀집도가 낮아 큰 설치면적 필요 ⑤ 폐기물(태양광)의 재사용 및 재활용 이슈	2.3 농민 지원 정책 12.4 폐기물의 유해성 저감	- 농지 부족 사태에 대응하는 패널 효율성 극대화 연구 - 전력저장 전기차 등 기술과 연계 - 태양광 보급 방안으로 태양광 발전을 이용한 전기자동차 개발, ESS 및 P2G 기술 개발 필요 - 폐기물(태양광)의 재사용 및 재활용될 수 있도록 분리·회수하는 기술, 실증연구 등 R&D 프로젝트 수행 - 태양광 기술보다는 설치 과정 R&D에 더 집중할 필요가 있음
	풍력	⑥ 에너지 밀집도가 낮고 큰 설치면적 필요 ⑦ 폐기물(풍력)의 재사용 및 재활용 이슈 ⑧ 자원 순환을 위한 디자인 공정 필요, 활용 데이터 구축 필요 ⑨ 수급 불안정으로 인한 출력제어	7.3 에너지 생산효율 증대 9.2 포용가능한 산업, 지속가능한 산업구조 개편	- 저풍속 지역특화형 대형 풍력터빈 상용화 기술개발 필요 - 15MW 이상급 초대형 해상풍력터빈 상용화 기술개발 필요 - 부유식 해상풍력발전시스템 상용화 기술개발 필요 - P2X, ESS, V2G 등 연계활용 기술개발 필요 - 블레이드 폐기물 재사용 및 재활용을 위한 분리·회수기술, 실증연구 등 기술개발 수행 - 경제성을 확보한 에너지전환과 연관산업육성을 위한 R&D 투자 대상, 주제, 분야 다양화
	수소 에너지	⑩ 우리나라는 수소생산기술 자체가 부재한 상황 ⑪ 수소상용차 분야로 확대 필요	7.2 기술개발을 위한 금융서비스 접근성 개선, 가치사슬 고려	- 수소 전주기(생산-운송-저장-활용)에 맞는 투자와 자원배분이 필요 (전주기 밸류체인) - 단계별 (예. 수소승용차에서 수소상용차 개발) 자원배분과 개발 필요 - (수소 생산 기술 부재) 외국 라이선스를 이용해 수소 생산 플랜트를 짓고 있음. 해외 시장의 독점으로 국내 시장의 기술 개발 시급 (수전해 기술은 한국의 기술추격에 잠재력이 높은 기술임) - 민관합동 기술개발 투자 확대 - 기업의 투자를 유도하기 위한 가시적인 시장 확보를 정책 제언 필요(그린 수소 생산 활성화를 위한 인센티브 제도, REC 중복 부여, 기업 R&D세제 혜택 등) - 상용차 보급 확산을 위한 보조금 지원 확대, 배기가스 배출 저감량에 따른 보조금 차등 지원책 도입 - 상용차 (버스, 트럭) : 승용 연료전지 스택을 사용하기 때문에 기술 격차를 논의하기 어려우므로 소재, 부품에 대한 장기 R&D 필요

구분	기술 분야	주요 쟁점	관련 SDGs	정책 대안
3. 경제 측면 (Economic)	공통	① 높은 균등화발전비용(LCOE) ② 보급 확대 및 내수산업 육성 관련 리스크 존재	7.1 재생에너지 확대=지원확대 7.a 재생에너지 등 투자증진	- 재생에너지 전환 금융지원 확대 - 기존 에너지 시스템을 활용한 보급과 확산, 실증사업 확대 - 북한, 개도국과의 협력 가능성 모색 - 우크라이나 전쟁과 중국 등 희소금속 보유국의 자국 이익 추구로 인해 재생에너지 기본 가격이 상승하는 부분과 희소금속을 확보하려는 국가 및 지역간 연합 및 대결의 문제가 발생하므로 화석연료 사용을 확대하려는 움직임이 강해지는 문제에 대한 대처 필요 - 미국이 자국내에서 생산된 제품에 대해서만 보조금을 지급하는 법안을 통과시키는 상황이 발생하였으며, 이러한 자국 산업 보호를 위한 조치들에 대해서도 많은 연구가 필요하며 이를 통해 이들에 대한 대안을 강구해야 함 - 전기료를 국민에 대한 복지의 차원에서 접근하는 것도 중요하지만 이로 인한 폐해(전기 사용량 과다 및 이로 인한 국가의 NDC 달성에 엄청난 부담을 줌)를 줄이기 위해 전기료 현실화에 대한 전 국민 설득과 정책 노력이 구체적으로 필요함 - 재생에너지 전환금융지원+화석연료 탄소세(에너지세와 교통세 세제개편) 등 균등화발전비용 반영 - 러-우크라이나 전쟁 등 외부적 요인으로 인한 에너지 비용 고려 (충격완화 방안 마련)
	태양광	③ 높은 발전단가, 간헐적 발전으로 인한 낮은 경제성	9.1 회복력 높은 기반시설로서 태양광 설치 규정 9.4 지속가능한 사회기반시설 산업구조 개편	- 글로벌 밸류체인 확대: 태양광 기업공동활용연구센터('20 구축) 활용 - BIPV(건물일체형 태양광발전시스템) 보급 확대 필요 - 태양광의 간헐적 발전을 개선하기 위한 저장시스템 (ESS) 안전성 확보에 기금 등에서 저리 지원

구분	기술 분야	주요 쟁점	관련 SDGs	정책 대안
	풍력	④ 복잡한 수익구조 및 수익률 개선 선진국 대비 높은 균등화 발전비용 내수 공급망 부족	7.a 재생에너지 투자증진 11.a 근교, 지역내의 자원순환경제 (공급망) 14.7 해상풍력 단지 시범운영, 방문프로그램 14.b 영세 어업체 협력	- (단계적 개발 절차) 대규모 입지 확보→초기 파일럿 사업→보조금 점차 축소(초기비용 감축을 위해 금리인하, 용자 거치기간 연장 등 지원)→사후 관리 방안→고용창출 및 재생에너지 확대에 기여 - RE100 수요기업과의 직접PPA(Power Purchase Agreement)를 통한 수익구조 다양화 지원제도 안착 - 풍력발전 경쟁입찰제도 안착을 통한 균등화발전비용(LCOE) 하락 유인 - 개발비용 절감 및 투자촉진을 위한 인허가 지연 등의 사업개발 위험도 완화(풍력발전 보급촉진 특별법 제정) - 시장확대 및 LCR(local contents requirement) 정책지원을 통한 내수 공급망 육성방안 필요 - 대규모 해상풍력 집적화단지 사전 개발지구지정을 통한 계획적인 보급확산 및 지역경제 활성화 연계 정책 필요 - 지역 내 자원 최대한 활용 (지역내 경제효과 유발) - 해상풍력 단지 방문프로그램 (친환경, 생태관광 가능성 검토)
	수소에너지	⑤ 수소발전단가 경쟁력 낮음 ⑥ 생산방식에 따른 경제성 ⑦ 수소차 경쟁열위	7.a 재생에너지 투자 확대, 개도국과의 협력 (사업진출 등)	- 연료전지 설치 확대를 통해, 설치비, 발전단가를 중소형 가스터빈 수준으로 대폭 절감 가능(관계부처합동, 2019a:34) - (발전단가) 설치비가 낮아질때까지 높은 REC 유지, 년가 보급대수가 일정 도달시 REC 하락 유도 - 설치 확산을 통해 관련 부품의 국산화율 제고 및 산업생태계 강화(관계부처합동, 2019a:5) - ESS와 그린수소기술에 대한 지원 강화 - 에너지믹스의 다변화를 위한 국제협력(호주, UAE, 러시아, 캐나다, 독일 등과의 수소경제 협력 추진 방안 고려) - 한국과의 지정학적 조건을 고려하여 신규 협력국 확보 필요 - (생산방식 경제성) 현재 국내 생산 천연가스 추출 그레이 수소를 제외하고 국내 청정수소(블루, 그린수소)는 경제성이 없음. 해외에서는 경제성 확보가 가능하기 때문에 해외 진출 장려 필요 - (수소차 경쟁 열위) 수소차 시장은 경쟁은 현재 초기단계임. 1단계에서 상위에 있다고 후반기 까지 유지하기는 상당히 어려움이 있음. 우리는 원천 기술, 소재 기술, 고장진단, 운영 관리등에 미세한 분야에서 일본에 뒤처지고 있음. 이를 극복할 수 있는 민관 협의체, 산학연 연구협의체

구분	기술 분야	주요 쟁점	관련 SDGs	정책 대안
				구성이 필요하며 수소차 1등을 위한 하나의 목표 달성을 위한 국가차원의 R&D 지원이 필요함.
4. 환경 및 생태 측면 (Environmental & Ecological)	공통	① 농지와 산지의 환경 및 경관, 생태계 훼손 ② 생물다양성에 대한 부정적인 영향 ③ 왜곡된 정보유통, 미흡한 정보공유	12.4 생애주기별 폐기물 최소화 -순환자원활용 14.2 연안생태계보전 (해상/간척지 태양광발전) 15.4 생물다양성 15.5 황폐화 방지 및 서식지 복원	- 분산형(태양광·풍력·수소연료전지) 전원 시스템 및 인프라 구축 필요, 관련 이해관계자 간 사회적 소통 및 공감 해결이 필요 - PV 자재 재활용, 토지사용규제, 자원고갈, 생태계 오염요소 분석하는 등 환경영향에 대한 수명주기평가(LCA) 필요 - 부정적 영향의 우려가 있는 곳 (생물다양성 훼손) - 복원사업 의무화, 특히 연안의 경우 생물다양성 증진에 중요한 서식지이므로 이곳에 대한 훼손 예방 중요
	태양광	④ 폐기물 문제, 태양광 폐모듈 재활용 이슈 ⑤ 산지태양광 설치로 인한 산림 훼손	15.2 산림훼손 방지	- 철재의 영향이 매우 제한적이라는 것과 이들이 만든 배설물들이 속히 처리하면 된다는 것 등에 대한 정확한 사실을 잘 알려야 함 - 영농형 태양광이나 타 국가들에서의 농업 및 산림 분야와의 조화를 이루는 방안에 대한 스마트한 방안 개발 필요 - 기설치된 태양광의 관리체계 확립 필요 [특히, 오래전 공공시설에 (거의) 무상으로 설치된 시설에서의 정상 운영여부 확인 및 대응 방안 수립] - 빈도 및 강도가 증가하고 있는 기상재난에 앞서 사전 대응 방안 수립 및 재해 발생 이후 빠른 복구 위한 체제 마련 - 산림훼손과 생물다양성, 폭우/산사태 위험도 평가, 설치기준 조정 - 폐모듈 재활용 센터 (계획) - 이미 진행되고 있지만 확대 필요 - 다양한 태양전지 및 모듈= 폐자원 회수를 위한 기술개발 강화 - 태양광 폐모듈 회수 체계 구축 - 산지 태양광 도입 제한 규제 유지 - 태양광 설치, 운영, 폐기물의 전과정평가 - 태양광 폐모듈 재활용 산업 초기 지원

구분	기술 분야	주요 쟁점	관련 SDGs	정책 대안
				- 태양광 산지 설치 경사도와 면적 제한 논의
	풍력	⑥ 폐기물 문제, 재활용 이슈 ⑦ 조류, 해양, 산림 생태계 영향 ⑧ 소음 및 경관 훼손	14.4 어족자원 보전을 위한 행위와 해상풍력 연계 14.5 과학적 정보 기반, 보호구역 15.5 토양황폐화	- 풍력 발전기 확대하는 데에만 집중할 것이 아니라 폐기물 처리 방안에 대한 공론화 작업도 필요 - 블레이드 소재 재활용을 위한 연관 사업개발 지원 필요 - 육상풍력터빈 도로이송, 설치공법 등 혁신기술개발을 통해 설치에 필요한 산림 훼손 최소화 - 풍력단지 설치 이후의 주변 생태계(조류, 해양생물 등) 변화 추적을 위한 장기 환경 모니터링 실행 및 정보공개 - 소음 발생 민원 우려 지역은 저소음형 풍력터빈 설치 의무화 - 명확한 풍력발전 소음 관리기준 제정을 통한 피해 산정 및 보상 기준 마련 - 어족자원 보호를 위한 해상풍력 가능성 점검 (공사 후 보호구역 지정?) 관리매뉴얼 구체화 - 산림훼손(황폐화) 및 산사태, 토양침식 등 토양에 대한 조사 병행, 토양 외 서식지 손상분에 대한 조사(사전, 사후 조사) 실시
	수소 에너지	⑨ 생산방식에 따른 온실가스 배출	9.4 산업기반시설의 지속가능성 증대- 그린수소의 효율성 문제 해결	- 재생에너지와 연계한 그린수소 생산, ESS 연계 - 천연가스를 이용하는 연료전지 발전 및 개질수소 생산에는 온실가스 배출이 당연함. 태양광, 풍력을 제외하고 지속가능한 발전 수단중 폐기물, 온실가스로부터 자유로운 기술은 없음. 현재는 수소를 대신해서 천연가스를 사용하고 있음. 그러나 수소생산이 본격화되는 2030년 이후에는 온실가스 배출이 점차 줄어들어 0으로 수렴할 것임. 지금 투자되는 인프라는 천연가스에서 수소로 전환 시 사용될 수 있는 사전적 투자관점으로 봐야함. - 국내에서 재생에너지를 이용 무탄소 그린수소를 생산 (12000원/kg)하는 것은 해외수소 (최저가 2,000원/kg) 대비 경제성이 낮아 시장 확대에 어려움이 있음. - 원자력 발전 이용 수소생산 시 온실가스 배출은 없음. 그러나 원자력 폐기물 처리는 문제가 있음. - 유기 폐기물 등 대안적인 원료(alternative feedstock)를 활용한 수소에너지 생산에 대한 고려 필요 - 재생에너지의 간헐성 문제 해결과 생산된 수소 수송비용 (예, 제주에서 육지로) Cost-benefit

구분	기술 분야	주요 쟁점	관련 SDGs	정책 대안
				analysis 시나리오별로 제작 - 원전이나 화석연료 대체는 아직 시기상조이나 재생에너지 가격 변동에 따른 그린수소 전망 필요
5. 정치·제도 측면 (Political)	공통	① 안정적 거버넌스, 정책의 지속가능성·일관성·연속성 미흡 ② 여러 정책 및 계획간 우선순위, 공간차원(중앙정부, 지자체, 국민 등)의 우선순위 및 시계열적(단기-중기-장기) 목표 부재 ③ 신·재생에너지에 대한 자원 배분, 특히 효율적인 예산 배분 전략 미흡	7.1 현대적인 청정한 에너지 접근권 보장 (기업과 건물 RE100 확대) - 중앙 및 지방정부와 협력 10.3 지역 간 형평성, 접근권 보장 10.5 세계금융시장의 기준 적용 (ESG, 유럽 그린딜 등 그린텍소노미) 16.6 투명성 확보 16.7 참여보장	- 기업들의 RE100 대응을 위한 재생에너지 적극적인 확대 및 비용절감을 위한 방안 모색(경매 입찰) 및 적용 - 지자체 공급의무화제도 필요 - 정책의 지속가능성을 위해 탄소중립정책과 에너지 안보 정책 고려하여 새로운 기획 필요 - 태양광·풍력·수소에너지 활성화에 대한 대중의 인식 제고와 관련 에너지정책 추진을 위한 거버넌스 리더십 강화 및 전담 소통창구 필요 - 기존 시스템과의 충돌 해결과 연계 조정이 우선 - 적용 가능한 형태의 성공사례 발굴 필요 - 정부 간(중앙정부-지자체, 부처-부처) 갈등을 해결하고 유기적인 협력체계를 구축할 수 있는 거버넌스 필요 - 에너지/기후변화 같은 새로운 부처를 설립하여 한 부처에서 에너지에 대한 모든 분야를 총괄하는 것이 필요함 - 지속가능발전을 통합적으로 총괄하는 부처를 명확히 하고, - 지속가능발전에 대한 진척과 정책 추진을 구체화하고 체계화 필요가 있음 - 태양광, 풍력을 확대하기 위해서 많은 원자재가 필요하며, 특히 희토류 확보가 문제될 수 있음. 재생에너지에 필요한 희토류 우선순위를 선정하여 안정적인 공급망 확보를 위해 정책을 마련해야 함.
	태양광	④ 농지법, 산지법 개정	7.2 재생에너지 확대	- 영농지에 태양광 설치를 통해 영농과 재생에너지 발전사업을 동시에 가능하도록 농지법 인허가 부분 제/개정 (식량안보 차원에서 명확한 식량생산 면적 확보 포함) - 주민이익공유제 적용하는 사업자, 사회적경제 주체의 재생에너지 사업자 우대 (임대시) - 태양광사업자로서 비리나 부정행위에 대한 규제 조치 강화 - RPS 정책에서 태양광에 한해 경매시장을 도입해야 함 - 태양광 시장에 경쟁을 도입하여 LCOE를 낮춰야 함

구분	기술 분야	주요 쟁점	관련 SDGs	정책 대안
				- 비태양광 산업은 국내 산업이 성숙되지 않아 경매시장 도입이 시기상조임 - 태양광 패널 공급망 취약성 파악과 강화 방안 마련
	풍력	⑤ 복잡한 인허가 절차 문제 이슈 ⑥ 풍력단지 보급확산을 위한 계통연계 이슈 ⑦ 출력제한 문제로 인한 사업자 피해 및 개발속도 지연 이슈 ⑧ 내수 공급망 확대와 산업육성 전략 미흡	7.2 재생에너지 확대	- 풍력발전사업 인허가기간 단축 및 사업개발 위험도 완화를 위한 풍력발전 보급촉진 특별법 조기 제정 필요 - 풍력발전 경쟁 입찰제도 조기 안착 지원 - 대규모 해상풍력 집적화단지 개발을 위한 지구지정 제도 안착 - RE100 전력수요 대응을 위한 직접 PPA 제도 안착 및 인센티브 지원정책 필요 - 중앙 집중형에서 분산형 계통으로의 인프라 전환을 위한 투자로드맵 필요 - 출력제한으로 인한 합리적인 사업자 손실 보상 방안 마련 필요
	수소 에너지	⑨ 수소경제 활성화 낮은 실현 가능성 ⑩ 수소에너지 관련 근거규정 및 관련 법규 미비	7.a 효율적인 에너지 시스템 연구개발 (국내외)	- 수소경제위원회 활용 제언(운영 현황 확인 필요) - 수소 산업 확대를 위해 규제 샌드박스 실행 고려 - (낮은 실현 가능성) 경제성 확보가 어렵고 인프라에 대한 투자비가 높아 실현 가능성이 낮다고 예측하고 있음. 2019년 이후 이러한 문제 제기 빈도가 현저히 줄고 있음. 탄소중립의 완성도를 높이기 위한 수소의 필요성에 대한 찬성비율이 높아지고 있어 수소경제 실현가능성은 재생에너지 확대와 비례하여 높아지고 있음. - (법규 미비) 관련 규정 완비를 시간이 소요되며 그 결과 경쟁에서 밀리는 상황임. 수소와 같은 신에너지 신기술 개발 시 규제 샌드박스 실행을 쉽고 빠르게 적용해야 함. - 효율성과 회복탄력성 균형의 원칙 수립

자료: 연구진 작성

제3절 종합 정책대안

마지막 4차 포럼에서는 에너지전환과 지속가능발전 사이의 시너지를 높이기 위한 방안, 그리고 에너지전환의 지속성을 확보하기 위한 방안, 두 가지 측면에서 종합토론을 진행하고 아래 표와 같이 4대 정책방향과 12개 정책대안을 도출하였다.

〈표 3-3〉 4대 정책방향 및 12개 정책대안

대응방향	번호	정책대안
지속가능한 사회를 위한 에너지 전환의 사회적 수용성 제고	1	지속가능한 에너지전환 공론화 기구 설치 - 주민, 지자체, 기업, 중앙정부 등 다양한 이해관계자가 참여하는 논의기구 필요 - 취약 집단에 대한 존중과 존엄성, 양질의 일자리 창출, 사회적 보호, 고용 권리, 에너지 접근 및 사용의 공정성, 사회적 대화 및 관련 이해관계자와의 민주적 협의 필요 - 지속가능발전과 에너지전환을 종합적으로 연계할 수 있는 거버넌스 정책 방안 등을 논의
		에너지전환 과정의 주민참여 제도 활성화 - 태양광, 풍력 등 주민참여 투자제도 활성화 - 사업개발 초기단계부터 지자체 주도의 민·관협의체를 구성하여 사업 전주기별 투명한 정보공유 및 이익 공유화 방안 협의 - 사업자 측의 매출 또는 수익의 일정 비율을 풍력발전 공유화 기금 등의 공적자금으로 납부토록하여, 해당 지역 이해관계자를 대상으로 하는 지자체 중심의 이익 공유화 사업 지원 - 지역주민들의 직접 지분투자 및 수익창출이 가능한 주민참여형 사업 확대
		에너지전환에 대한 과학적 근거 기반 정보 전달체계 마련 - 에너지전환에 대한 과학적 사실에 기반한 정보 전달 및 홍보 - 안전에 대한 과학적인 근거를 제시하여 수용성을 확보하는 것이 필요함
에너지 전환의 실효성 제고를 위한 거버넌스 및 제도 개편	4	지속가능한 에너지전환을 위한 글로벌 협력 및 관련 거버넌스 구축 - 에너지믹스의 다변화를 위한 국제협력 확대(예. 호주, UAE, 러시아, 캐나다, 독일 등과의 수소경제 협력 추진 방안 고려) - 한국의 지정학적 여건을 고려하여 신규 협력국 확보 필요 - 우크라이나 전쟁으로 인한 에너지·식량 안보문제 확대, 미국-중국 패권경쟁으로 인한 공급망 재편, 자국 이익 추구 등 외부요인 변화로 인한 국내 지속가능발전과 에너지전환 정책 연계 필요(예. 태양광, 풍력을 확대하기 위해서 많은 원자재가 필요하며, 특히 희토류 확보가 문제될 수 있음. 재생에너지에 필요한 희토류 우선순위를 선정하여 안정적인 공급망 확보를 위해 정책을 마련해야 함)

대응방향	번호	정책대안
지속가능한 에너지전환을 위한 연구개발 혁신	5	에너지전환의 추진 효율화를 위한 정부 주체간 연계·협력 강화
		- 태양광·풍력·수소에너지 활성화에 대한 대중의 인식 제고와 관련 에너지정책 추진을 위한 중앙-지역 거버넌스 리더십 강화 및 전담 소통창구 마련 - 정부 간(중앙정부-지자체, 부처-부처) 갈등을 해결하고 유기적인 협력체계를 구축할 수 있는 거버넌스 필요 - 에너지전환 과정에서 지역 내 자원 최대한 활용하여 경제효과 유발 (예. 해상풍력 단지 방문프로그램 개발, 친환경, 생태관광 가능성 검토) - 지자체 정책역량 강화 프로그램 기획 및 실시
	6	에너지전환기술 비용 절감을 위한 제도 개선
		- 풍력발전 경쟁 입찰제도 안착을 통한 LCOE 하락 유인 - 설치비가 낮아질 때까지 높은 REC 유지, 연간 보급대수가 일정 도달시 REC 하락 유도 - 태양광 시장에 경쟁을 도입
	7	에너지전환 정책의 사회·환경적 영향에 대한 중장기 연구 강화
		- PV 자재 재활용, 토지사용규제, 자원고갈, 생태계 오염요소 분석하는 등 환경영향에 대한 장기 연구 필요 - 부정적 영향의 우려가 있는 곳(생물다양성 훼손)에 대한 복원사업 의무화, 특히 연안의 경우 생물다양성 증진에 중요한 서식지이므로 이곳에 대한 훼손 예방이 중요 - 풍력단지 설치 이후의 주변 생태계(조류, 해양생물 등) 변화 추적을 위한 장기 환경 모니터링 실행 및 정보공개 - 산림훼손(황폐화) 및 산사태, 토양침식 등 토양에 대한 조사 병행, 토양 외 서식지 손상분배에 대한 조사(사전, 사후 조사) 실시(예. 산림풍력단지가 산림보다 풍수해, 산사태 등에 회복탄력적인가 검토 필요. 산림의 공익적 기능과 풍력의 공익적 기능을 비교하고, 시너지 낼 수 있도록 장기 연구)
	8	에너지전환을 위한 종합적·체계적 연구개발 시스템 개편
		- 에너지전환을 위한 R&D 투자 대상, 주제, 분야 다양화 - 중복된 연구, 단절된 연구를 확인하여 효율적이고 지속가능하며 종합적인 연구 수행 필요 - 지속가능한 에너지전환을 위한 R&D 방향성 통합관리 거버넌스 구축
	9	에너지전환의 전주기 가치사슬을 고려한 R&D 투자 전략 강화
		- 태양광, 풍력 기술과 함께 설치과정에 대한 R&D에도 투자 - 수소 전주기(생산-운송-저장-활용)에 맞는 투자와 자원배분이 필요 - 재생에너지의 간헐성 문제 해결과 생산된 수소 수송비용 (예, 제주에서 육지로) Cost-benefit analysis 시나리오별로 제작 - 폐기물의 재사용 및 재활용될 수 있도록 분리·회수하는 기술, 실증연구 등 R&D 프로젝트 수행

대응방향	번호	정책대안
기후·에너지 산업 활성화 및 성장동력 확보	10	에너지전환 분야 기업 인센티브 강화 - 재생에너지 전환을 위한 금융지원을 확대(예. 태양광의 간헐적 발전을 개선하기 위한 저장시스템 (ESS) 안전성 확보에 정부 기금 등에서 저리 지원) - 대규모 입지 확보→초기 파일럿 사업→보조금 점차 축소(초기비용 감축을 위해 금리인하, 용자 거치기간 연장 등 지원)→사후 관리 방안→고용창출 및 재생에너지 확대에 기여 - RE100 수요기업과의 직접PPA(Power Purchase Agreement)를 통한 수익구조 다양화 지원 제도 마련 - 기업들의 RE100 대응을 위한 재생에너지 적극적인 확대 및 비용절감을 위한 방안 모색(경매 입찰) 및 적용 - 주민이익공유제 적용하는 사업자, 사회적 경제 주체의 재생에너지 사업자 우대
		에너지전환 기술 보급·확산 및 실증사업 확대 - 수상, 영농, 건물형 등 사용처 다양한 태양광 시스템 장기 실증 - 태양광, 풍력 체험형 실증단지 추진 - 기업의 투자를 유도하기 위해 가시적인 시장 확보를 정책 제안 필요(그린 수소 생산 활성화를 위한 인센티브 제도 도입, 기업 R&D세제 혜택 등) - BIPV(건물일체형 태양광발전시스템) 보급 확대 필요 - 개발비용 절감 및 투자촉진을 위한 인허가 지연 등의 사업개발 위험도 완화(풍력발전 보급촉진 특별법 제정) - 대규모 해상풍력 집적화단지 사전 개발지구지정을 통한 계획적인 보급확산 및 지역경제 활성화 연계 정책 필요
	12	기존 에너지시스템 및 새로운 기술간 융합을 통한 시장 확대 - 전력저장, P2G, V2G 등 기술간 연계하여 전력 공급의 변동성과 불확실성 완화 - 간헐성 대응을 위한 스마트 충전, 수요자원시장(peak shaving), 계시별 요금제 등 다양한 수단의 최적 운영 방안 모색 - 경제성을 확보한 에너지의 전환과 연관산업 육성을 위한 R&D 투자 대상, 주제, 분야 다양화 - 설치 확산을 통해 관련 부품의 국산화율 제고 및 산업생태계 강화

자료: 연구진 작성

첫 번째 대응방향인 지속가능한 사회를 위한 에너지전환의 사회적 수용성 제고를 위해서 3개의 정책대안이 제안되었다. 첫째, 지속가능한 에너지전환 공론화 기구 설치이다. 주민, 지자체, 기업, 중앙정부 등 다양한 이해관계자가 참여하는 논의기구가 필요하다. 이를 통해 취약 집단에 대한 존중과 존엄성, 양질의 일자리 창출, 사회적 보호, 고용 권리, 에너지 접근 및 사용의 공정성, 사회적 대화 및 관련 이해관계자와의

민주적 협의를 수행할 수 있다. 또한 지속가능발전과 에너지전환을 종합적으로 연계할 수 있는 거버넌스 정책 방안 등을 논의할 수 있을 것이다.

둘째, 에너지전환 과정에서 주민참여 제도의 활성화이다. 태양광, 풍력 등 에너지발전 과정에서 해당 지역의 주민이 참여하여 투자할 수 있는 제도를 활성화해야 한다. 사업개발 초기단계부터 지자체 주도의 민·관협의체를 구성하여 사업 전주기별 투명한 정보공유 및 이익 공유화 방안을 협의하는 것이 중요하다. 사업자 측의 매출 또는 수익의 일정 비율을 풍력발전 공유화 기금 등의 공적자금으로 납부토록하여, 해당 지역 이해관계자를 대상으로 하는 지자체 중심의 이익 공유화 사업을 지원하는 것이 한 예가 될 수 있다. 지역주민들의 직접 지분투자 및 수익창출이 가능한 주민참여형 사업을 확대하여 주민참여 제도를 활성화할 수 있다.

셋째, 에너지전환에 대한 과학적 근거 기반 정보 전달체계를 마련하는 것이다. 에너지전환에 대한 과학적 사실에 기반한 정보를 생산하고 이를 전달, 홍보하는 것이 요구된다. 특히 에너지전환 관련 발생할 수 있는 안전문제에 대해 과학적 근거를 제시하여 사회적 수용성을 확보하는 것이 필요하다.

〈표 3-4〉 정책대안 표 (지속가능한 사회를 위한 에너지 전환의 사회적 수용성 제고)

번호	정책대안(제2계층)
1	지속가능한 에너지전환 공론화 기구 설치
	○ 주민, 지자체, 기업, 중앙정부 등 다양한 이해관계자가 참여하는 논의기구 필요 ○ 취약 집단에 대한 존중과 존엄성, 양질의 일자리 창출, 사회적 보호, 고용 권리, 에너지 접근 및 사용의 공정성, 사회적 대화 및 관련 이해관계자와의 민주적 협의 필요 ○ 지속가능발전과 에너지전환을 종합적으로 연계할 수 있는 거버넌스 정책 방안 등을 논의
2	에너지전환 과정의 주민참여 제도 활성화
	○ 태양광, 풍력 등 주민참여 투자제도 활성화 ○ 사업개발 초기단계부터 지자체 주도의 민·관협의체를 구성하여 사업 전주기별 투명한 정보공유 및 이익 공유화 방안 협의 ○ 사업자 측의 매출 또는 수익의 일정 비율을 풍력발전 공유화 기금 등의 공적자금으로 납부토록하여, 해당 지역 이해관계자를 대상으로 하는 지자체 중심의 이익 공유화 사업 지원 ○ 지역주민들의 직접 지분투자 및 수익창출이 가능한 주민참여형 사업 확대
3	에너지전환에 대한 과학적 근거 기반 정보 전달체계 마련
	○ 에너지전환에 대한 과학적 사실에 기반한 정보 전달 및 홍보 ○ 안전에 대한 과학적인 근거를 제시하여 수용성을 확보하는 것이 필요함

자료: 연구진 작성

두 번째 대응방향은 에너지전환의 실효성 제고를 위한 거버넌스 및 제도 개편이다. 이를 위해 필요한 정책대안 3개 가운데, 첫 번째 대안은 지속가능한 에너지전환을 위한 글로벌 협력 및 관련 거버넌스 구축이다. 에너지믹스의 다변화를 위한 여러 국가와의 협력을 추진할 필요가 있다. 예를 들어 호주, UAE, 러시아, 캐나다, 독일 등과의 수소경제 협력 추진 방안을 고려할 수 있다. 또한 한국의 지정학적 여건을 고려하여 신규 협력국을 확보해야 할 필요가 있다. 최근 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 에너지·식량 안보문제가 확대되고 있다. 그리고 미국과 중국 기술패권경쟁으로 인한 공급망 재편, 자국 이익 추구 등 외부요인이 빠르게 변하고 있다. 이와 같은 요인과 국내 지속가능발전과 에너지전환 정책의 연계를 모색할 필요가 있다.

둘째, 에너지전환의 추진 효율화를 위한 정부 주체간 연계·협력 강화이다. 태양광·풍력·수소에너지 활성화에 대한 대중의 인식 제고와 관련 에너지정책 추진을 위한 중앙-지역 거버넌스 리더십을 강화하고 전담 소통창구를 마련할 것을 제안한다. 정부간(중앙정부-지자체, 부처-부처) 갈등을 해결하고 유기적인 협력체계를 구축할 수 있는 거버넌스를 마련하여 연계와 협력을 강화할 수 있을 것이다. 그리고 에너지전환 과정에서 지역 내 자원을 최대한 활용하여 경제효과를 유발하는 것이 요구된다. 예를 들어 해상풍력 단지 방문프로그램 개발, 친환경, 생태관광 등 가능성을 검토해 볼 수 있다. 또한 지자체 정책역량 강화 프로그램을 기획 및 실시하여 지자체의 역량을 강화하는데 도움이 될 것이다.

셋째, 에너지전환기술 비용 절감을 위한 제도 개선이다. 예를 들어 풍력발전 경쟁입찰제도 정착을 통해 LCOE 하락을 유인할 수 있다. 설치비가 낮아질때까지 높은 REC를 유지하고, 연간 보급대수가 일정 수준에 도달 시 REC 하락을 유도하는 것이 효과적이다.

<표 3-5> 정책대안 표 (에너지 전환의 실효성 제고를 위한 거버넌스 및 제도 개편)

번호	정책대안(제2계층)
1	지속가능한 에너지전환을 위한 글로벌 협력 및 관련 거버넌스 구축
	○ 에너지믹스의 다변화를 위한 국제협력 확대(예. 호주, UAE, 러시아, 캐나다, 독일 등과의 수소경제 협력 추진 방안 고려) ○ 한국의 지정학적 여건을 고려하여 신규 협력국 확보 필요 ○ 우크라이나 전쟁으로 인한 에너지·식량 안보문제 확대, 미국-중국 패권경쟁으로 인한 공급망 재편, 자국 이익 추구 등 외부요인 변화로 인한 국내 지속가능발전과 에너지전환 정책 연계 필요(예. 태양광, 풍력을 확대하기 위해서 많은 원자재가 필요하며, 특히 희토류 확보가 문제될 수 있음. 재생에너지에 필요한 희토류 우선순위를 선정하여 안정적인 공급망 확보를 위해 정책을 마련해야 함)
2	에너지전환의 추진 효율화를 위한 정부 주체간 연계·협력 강화
	○ 태양광·풍력·수소에너지 활성화에 대한 대중의 인식 제고와 관련 에너지정책 추진을 위한 중앙-지역 거버넌스 리더십 강화 및 전담 소통창구 마련 ○ 정부 간(중앙정부-지자체, 부처-부처) 갈등을 해결하고 유기적인 협력체계를 구축할 수 있는 거버넌스 필요 ○ 에너지전환 과정에서 지역 내 자원 최대한 활용하여 경제효과 유발 (예. 해상풍력 단지 방문프로그램 개발, 친환경, 생태관광 가능성 검토) ○ 지자체 정책역량 강화 프로그램 기획 및 실시
3	에너지전환기술 비용 절감을 위한 제도 개선
	○ 풍력발전 경쟁입찰제도 안착을 통한 LCOE 하락 유인 ○ 설치비가 낮아질때까지 높은 REC 유지, 연간 보급대수가 일정 도달시 REC 하락 유도 ○ 태양광 시장에 경쟁을 도입

자료: 연구진 작성

세 번째 대응방향은 지속가능한 에너지전환을 위한 연구개발 혁신이다. 이를 위해 3개의 정책대안이 제시되었는데, 첫 번째는 에너지전환 정책의 사회·환경적 영향에 대한 중장기 연구 강화이다. 태양광패널 재활용, 토지사용 규제, 자원고갈, 생태계 오염요소 분석 등 환경영향에 대한 장기적 연구가 필요하다. 에너지전환으로 인해 부정적 영향의 우려가 있는 곳에 대한 복원사업 의무화, 특히 연안의 경우 생물다양성 증진에 중요한 서식지이므로 이곳에 대한 훼손 예방이 중요하다. 풍력단지 설치 이후의 주변 생태계(조류, 해양생물 등) 변화 추적을 위한 장기 환경 모니터링 실행 및 정보공개가 요구된다. 산림훼손 및 산사태, 토양침식 등 토양에 대한 조사 병행, 토양 외 서식지 손상분에 대한 사전, 사후 조사를 실시하는 것이 필요하다.

둘째, 에너지전환을 위한 종합적·체계적 연구개발 시스템 개편이다. 에너지전환을

위한 R&D 투자 대상, 주제, 분야를 다양화해야 한다. 그리고 중복된 연구, 단절된 연구를 확인하여 효율적이고 지속가능하며 종합적인 연구를 수행하는 것이 요구된다. 지속가능한 에너지전환을 위한 기후·에너지 R&D 통합관리 거버넌스를 마련하여 구축한다면 종합적이고 체계적인 연구개발 시스템 수립에 긍정적으로 작용할 것이다.

셋째, 에너지전환의 전주기 가치사슬을 고려한 R&D 투자전략 강화이다. 태양광, 풍력 기술개발 뿐만 아니라 기술보급 및 설치과정에 대한 R&D에도 투자해야 한다. 수소 전주기(생산-운송-저장-활용)에 맞는 투자와 자원배분도 요구된다. 폐기물의 재사용 및 재활용될 수 있도록 분리·회수하는 기술, 실증연구 등에 대한 R&D 프로젝트를 수행할 것을 제안한다.

<표 3-6> 정책대안 표 (지속가능한 에너지전환을 위한 연구개발 혁신)

번호	정책대안(제2계층)
1	에너지전환 정책의 사회·환경적 영향에 대한 중장기 연구 강화
	○ PV 자재 재활용, 토지사용규제, 자원고갈, 생태계 오염요소 분석하는 등 환경영향에 대한 장기 연구 필요 ○ 부정적 영향의 우려가 있는 곳(생물다양성 훼손)에 대한 복원사업 의무화, 특히 연안의 경우 생물다양성 증진에 중요한 서식지이므로 이곳에 대한 훼손 예방이 중요 ○ 풍력단지 설치 이후의 주변 생태계(조류, 해양생물 등) 변화 추적을 위한 장기 환경 모니터링 실행 및 정보공개 ○ 산림훼손(황폐화) 및 산사태, 토양침식 등 토양에 대한 조사 병행, 토양 외 서식지 손상분에 대한 조사(사전, 사후 조사) 실시(예. 산림풍력단지가 산림보다 풍수해, 산사태 등에 회복탄력적인가 검토 필요. 산림의 공익적 기능과 풍력의 공익적 기능을 비교하고, 시너지 낼 수 있도록 장기 연구)
2	에너지전환을 위한 종합적·체계적 연구개발 시스템 개편
	○ 에너지전환을 위한 R&D 투자 대상, 주제, 분야 다양화 ○ 중복된 연구, 단절된 연구를 확인하여 효율적이고 지속가능하며 종합적인 연구 수행 필요 ○ 지속가능한 에너지전환을 위한 기후·에너지 R&D 통합관리 거버넌스 구축
3	에너지전환의 전주기 가치사슬을 고려한 R&D 투자 전략 강화
	○ 태양광, 풍력 기술과 함께 설치과정에 대한 R&D에도 투자 ○ 수소 전주기(생산-운송-저장-활용)에 맞는 투자와 자원배분이 필요 ○ 재생에너지의 간헐성 문제 해결과 생산된 수소 수송비용 (예, 제주에서 육지로) Cost-benefit analysis 시나리오별로 제작 ○ 폐기물의 재사용 및 재활용될 수 있도록 분리·회수하는 기술, 실증연구 등 R&D 프로젝트 수행

자료: 연구진 작성

네 번째 대응방향은 기후·에너지 산업활성화 및 성장동력 확보이다. 이를 위해 제시된 첫 번째 정책대안은 에너지전환 분야 기업 인센티브 강화이다. 재생에너지 전환을 위한 금융지원을 확대하거나 주민이익공유제를 적용하는 사업자, 사회적 경제 주체의 재생에너지 사업자를 우대하는 방안을 고려할 필요가 있다. 에너지전환을 위해서는 대규모 입지 확보→초기 파일럿 사업→보조금 점차 축소(초기비용 감축을 위해 금리인하, 용자 거치기간 연장 등 지원)→사후 관리 방안→고용창출 및 재생에너지 확대에 기여와 같은 단계와 이에 필요한 지원제도가 필요하다. RE100 수요기업과의 직접구매계약을 통한 수익구조 다양화 지원 제도 마련, 기업들의 RE100 대응을 위한 재생에너지 적극적인 확대 및 비용절감을 위한 방안 모색하고 적용해야 한다.

두 번째 정책대안은 에너지전환 기술 보급·확산 및 실증사업 확대이다. 수상, 영농, 건물형 등 다양한 형태의 태양광 시스템에 대한 장기 실증사업이 필요하다. 실증사업 확대를 위한 기업의 투자를 유도하기 위해 가시적인 시장 확보 정책을 제안할 필요가 있다. 기술 개발비용 절감 및 투자촉진을 위한 인허가 지연 등의 사업개발 위험도를 완화해야 한다. 대규모 해상풍력 집적화단지 사전 개발지구지정을 통한 계획적인 보급확산 및 지역경제 활성화 연계 정책을 고려할 것을 제안한다.

세 번째 정책대안은 기존 에너지시스템 및 새로운 기술간 융합을 통한 시장 확대이다. 전력저장, P2G, V2G 등 기술간 연계를 통해 전력 공급의 변동성과 불확실성을 완화해야 한다. 신재생전력의 간헐성 대응을 위한 스마트 충전, 수요자원시장(peak shaving), 계시별 요금제 등 다양한 수단의 최적 운영 방안을 모색할 필요가 있다. 경제성을 확보한 에너지의 전환과 연관산업 육성을 위한 R&D 투자 대상, 주제, 분야를 다양화하고 설치 확산을 통해 관련 부품의 국산화율 제고 및 산업생태계 강화할 수 있다.

<표 3-7> 정책대안 표 (기후·에너지 산업 활성화 및 성장동력 확보)

번호	정책대안(제2계층)
1	에너지전환 분야 기업 인센티브 강화
	○ 재생에너지 전환을 위한 금융지원을 확대(예. 태양광의 간헐적 발전을 개선하기 위한 저장시스템(ESS) 안전성 확보에 정부 기금 등에서 저리 지원)
	○ 대규모 입지 확보→초기 파일럿 사업→보조금 점차 축소(초기비용 감축을 위해 금리인하, 용자 거치기간 연장 등 지원)→사후 관리 방안→고용창출 및 재생에너지 확대에 기여
	○ RE100 수요기업과의 직접PPA(Power Purchase Agreement)를 통한 수익구조 다양화 지원 제도 마련
	○ 기업들의 RE100 대응을 위한 재생에너지 적극적인 확대 및 비용절감을 위한 방안 모색(경매 입찰) 및 적용
	○ 주민이익공유제 적용하는 사업자, 사회적 경제 주체의 재생에너지 사업자 우대
2	에너지전환 기술 보급·확산 및 실증사업 확대
	○ 수상, 영농, 건물형 등 사용자 다양한 태양광 시스템 장기 실증
	○ 태양광, 풍력 체험형 실증단지 추진
	○ 기업의 투자를 유도하기 위해 가시적인 시장 확보를 정책 제안 필요(그린 수소 생산 활성화를 위한 인센티브 제도 도입, 기업 R&D세제 혜택 등)
	○ BIPV(건물일체형 태양광발전시스템) 보급 확대 필요
	○ 개발비용 절감 및 투자촉진을 위한 인허가 지연 등의 사업개발 위험도 완화(풍력발전 보급촉진 특별법 제정)
3	기존 에너지시스템 및 새로운 기술간 융합을 통한 시장 확대
	○ 전력저장, P2G, V2G 등 기술간 연계하여 전력 공급의 변동성과 불확실성 완화
	○ 간헐성 대응을 위한 스마트 충전, 수요자원시장(peak shaving), 계시별 요금제 등 다양한 수단의 최적 운영 방안 모색
	○ 경제성을 확보한 에너지의 전환과 연관산업 육성을 위한 R&D 투자 대상, 주제, 분야 다양화
	○ 설치를 확장하고 부품의 국산화를 향상을 통해 산업생태계 강화

자료: 연구진 작성

| 제4장 | 결론 및 시사점

제1절 결론

1. 대응방향 및 정책대안 도출

본 연구에서는 에너지전환과 지속가능발전 사이의 균형점을 모색하는 정책의 설계와 시행, 그리고 지속가능한 에너지전환 정책의 추진에 대해 다양한 틀을 통해 분석했다. 지속성, 복잡성, 불확실성 등 난제의 속성을 바탕으로 살펴보고 4차례의 전문가 포럼을 통해 정책대안을 도출하였다.

전문가 포럼에서는 에너지전환의 핵심 에너지기술인 태양광, 풍력, 수소에너지 등 3개 분야에 대해 환경, 사회, 경제, 기술, 제도 등 측면에서 한국이 직면한 이슈와 이에 대한 대응방안을 논의했다. 그리고 마지막 포럼에서는 그동안의 논의를 종합하여 4개의 대응방향과 총 12개의 정책대안을 마련했다. 에너지전환과 지속가능발전 정책의 시너지를 높이고 부정적 영향을 최소화하기 위해 고려해야 할 이슈와 이에 대한 정책적 대응방안, 동시에 에너지전환의 지속가능성을 확보하기 위해 고려해야 할 이슈와 정책적 대응방안을 함께 제시했다.

아래 표와 같이, 대응방향은 1) 지속가능한 사회를 위한 에너지전환의 사회적 수용성 제고, 2) 에너지전환의 실효성 제고를 위한 거버넌스 및 제도 개편, 3) 지속가능한 에너지전환을 위한 연구개발 혁신, 4) 기후·에너지 산업 활성화 및 성장동력 확보 등 4개로 구조화하였다. 각 대응방향별로 3개의 정책대안을 수립하여 총 12개의 정책대안이 도출되었다.

<표 4-1> 대응방향 및 정책대안 총괄표

대응방향 (제1계층)	정책대안 (제2계층)
1. 지속가능한 사회를 위한 에너지 전환의 사회적 수용성 제고	1. 지속가능한 에너지전환 공론화 기구 설치
	2. 에너지전환 과정의 주민참여 제도 활성화
	3. 에너지전환에 대한 과학적 근거 기반 정보 전달체계 마련
2. 에너지 전환의 실효성 제고를 위한 거버넌스 및 제도 개편	4. 지속가능한 에너지전환을 위한 글로벌 협력 및 관련 거버넌스 구축
	5. 에너지전환의 추진 효율화를 위한 정부 주체간 연계·협력 강화
	6. 에너지전환기술 비용 절감을 위한 제도 개선
3. 지속가능한 에너지전환을 위한 연구개발 혁신	7. 에너지전환 정책의 사회·환경적 영향에 대한 중장기 연구 강화
	8. 에너지전환을 위한 종합적·체계적 연구개발 시스템 개편
	9. 에너지전환의 전주기 가치사슬을 고려한 R&D 투자 전략 강화
4. 기후·에너지 산업 활성화 및 성장동력 확보	10. 에너지전환 분야 기업 인센티브 강화
	11. 에너지전환 기술 보급·확산 및 실증사업 확대
	12. 기존 에너지시스템 및 새로운 기술간 융합을 통한 시장 확대

자료: 연구진 작성

2. 난제원인진단과 정책대안의 관련성

본 연구에서는 에너지전환과 지속가능발전 사이의 균형점 모색 및 에너지전환의 지속성 확보를 달성하기 어려운 국가 또는 국제사회의 난제라고 정의하고, 이와 같은 난제의 속성을 지속성, 복잡성, 불확실성 등으로 구분하여 살펴보았다. 에너지전환을 포함한 기후변화 대응정책과 지속가능발전을 추구하는 정책은 과거부터 정부방향에 따라 위상과 거버넌스 구조가 달라지면서 지속적으로 반복이 되고 있다.

또한 본 난제 관련, 사회·경제·환경적으로 다양한 이해관계자가 복잡하게 관여하고 있으며, 특정 정책의 시행이 다른 분야로 파급되는 경로와 영향은 매우 복잡하고 불확실한 모습을 보인다. 이와 같은 특성으로 인해 국내에서는 에너지전환 문제와 지속가능발전 문제 사이에 여러 갈등과 쟁점들이 오랜 기간동안 누적되어 왔으며, 이를 해결하기 위한 정책적 노력도 계속해서 시도되어 왔다.

본 연구는 이와 같은 쟁점과 이슈를 사회, 경제, 기술, 환경 및 생태, 정치제도 등 측면으로 구분하여 각 에너지전환 기술의 특징들을 분석적으로 다루었다. 이와 같은 과정을 통해 도출된 정책대안은 난제원인을 해결하는데 활용될 수 있다보 판단한다. 우선 난제가 지속적으로 반복하여 발생하는 문제는 정부의 제도, 거버넌스, 중장 및 지방정부의 협력체계 등 정비와 구축을 통해 완화할 수 있다. 둘째, 여러 가지 다양한 갈등과 복잡한 이해관계자의 대립 문제는 과학적인 근거에 기반한 정보생산, 상호 소통 제고, 사회적 수용성 증대 등 정책을 통해 개선될 것이다. 마지막으로 정책실행으로 인한 불확실한 영향 및 경로 문제는 체계적이고 효과적 연구개발혁신, 시스템 개편, 투자전략 강화, 기술혁신 및 융합 등 방법을 통해 그 효과를 창출할 것으로 보인다.

3. AHP 조사 결과

대응방향과 정책대안의 중요성과 우선순위를 정하기 위해 기후에너지분과 소속 전문가에게 AHP 설문조사를 실시했다. 12명의 기후에너지 분과 위원들이 가장 중요하다고 선정한 난제이슈 대응방향은 ‘기후·에너지 산업 활성화 및 성장동력 확보’로 나타났다(29.9%). 그 다음은 ‘에너지 전환의 실효성 제고를 위한 거버넌스 및 제도 개편’으로 선정되었고(28.5%), 세 번째는 ‘지속가능한 사회를 위한 에너지 전환의 사회적 수용성 제고’(25.6%), 마지막은 ‘지속가능한 에너지전환을 위한 연구개발 혁신’(16.0%)으로 도출되었다.

각 대응방향에서 제시된 12가지 정책대안을 모두 통합하여 살펴본 결과, ‘에너지전환기술 비용 절감을 위한 제도 개선’이 13.5%로 가장 우선시 되어야 한다고 나타났으며, 매우 근소한 차이로 ‘에너지전환 기술 보급·확산 및 실증사업 확대’(13.3%)가 두 번째 우선순위를 차지했다. 그리고 ‘에너지전환의 추진 효율화를 위한 정부 주체간 연계·협력 강화’와 ‘기존 에너지시스템 및 새로운 기술간 융합을 통한 시장 확대’가 11.4%로 동일하게 나타났다.

각 대응방향별로 정책대안의 우선순위를 살펴보면 다음과 같다.

첫 번째 대응방향인 ‘지속가능한 사회를 위한 에너지 전환의 사회적 수용성 제고’에서 제시된 정책대안들 중 가장 중요하다고 응답된 대안은 39.3%의 ‘에너지전환 과정의 주민참여 제도 활성화’였다. 이어서 ‘에너지전환에 대한 과학적 근거 기반 정보 전달체계 마련’이 32.7%, ‘지속가능한 에너지전환 공론화 기구 설치’가 27.9%로 뒤를 이었다.

두 번째 대응방향인 ‘에너지 전환의 실효성 제고를 위한 거버넌스 및 제도 개편’에서 제시된 난제 정책대안의 우선순위의 경우 ‘에너지전환기술 비용 절감을 위한 제도 개선’이 47.4%, ‘에너지전환의 추진 효율화를 위한 정부 주체간 연계·협력 강화’가 39.9%로 각각 1, 2순위를 차지했다. 마지막으로 ‘지속가능한 에너지전환을 위한 글로벌 협력 및 관련 거버넌스 구축’은 12.7%로 3순위로 나타났다.

세 번째 대응방향인 ‘지속가능한 에너지전환을 위한 연구개발 혁신’에 맞춘 세 가지의 정책대안 중 ‘에너지전환을 위한 종합적·체계적 연구개발 시스템 개편’(38.6%)이 가장 중요하다고 나타났으며, ‘에너지전환의 전주기 가치사슬을 고려한 R&D 투자 전략 강화’(35.3%), ‘에너지전환 정책의 사회·환경적 영향에 대한 중장기 연구 강화’(26.1%)가 그 뒤를 이었다.

네 번째 대응방향인 ‘기후·에너지 산업 활성화 및 성장동력 확보’의 방향성에 맞춘 난제 정책대안의 경우 ‘에너지전환 기술 보급·확산 및 실증사업 확대’(44.6%)가 가장 우선시 되어야 한다고 나타났다. 이어서 ‘기존 에너지시스템 및 새로운 기술간 융합을 통한 시장 확대’(38.3%), ‘에너지전환 분야 기업 인센티브 강화’(17.2%) 순으로 중요하다는 결과가 도출되었다.

<표 4-2> 기후에너지 난제 대응방향과 정책대안 가중치순위 결과 (종합)

대응방향(제1계층)			정책대안(제2계층)			
항목	가중치 순위	제1계층 가중치	항목	제2계층 가중치	종합 가중치 순위	종합 가중치
지속가능한 사회를 위한 에너지 전환의 사회적 수용성 제고	3	25.6%	지속가능한 에너지전환 공론화 기구 설치	27.9%	7	7.2%
			에너지전환 과정의 주민참여 제도 활성화	39.3%	5	10.1%
			에너지전환에 대한 과학적 근거 기반 정보 전달체계 마련	32.7%	6	8.4%
에너지 전환의 실효성 제고를 위한 거버넌스 및 제도 개편	2	28.5%	지속가능한 에너지전환을 위한 글로벌 협력 및 관련 거버넌스 구축	12.7%	12	3.6%
			에너지전환의 추진 효율화를 위한 정부 주체간 연계·협력 강화	39.9%	4	11.4%
			에너지전환기술 비용 절감을 위한 제도 개선	47.4%	1	13.5%
지속가능한 에너지전환을 위한 연구개발 혁신	4	16.0%	에너지전환 정책의 사회·환경적 영향에 대한 중장기 연구 강화	26.1%	11	4.2%
			에너지전환을 위한 종합적·체계적 연구개발 시스템 개편	38.6%	8	6.2%
			에너지전환의 전주기 가치사슬을 고려한 R&D 투자 전략 강화	35.3%	9	5.6%
기후·에너지 산업 활성화 및 성장동력 확보	1	29.9%	에너지전환 분야 기업 인센티브 강화	17.2%	10	5.1%
			에너지전환 기술 보급·확산 및 실증사업 확대	44.6%	2	13.3%
			기존 에너지시스템 및 새로운 기술간 융합을 통한 시장 확대	38.3%	3	11.4%
계		100.0%	계			100.0%

* 종합가중치(%): 정책대안(제2계층)가중치 * 대응방향(제1계층)가중치 * 100

자료: 연구진 작성

제2절 시사점

본 연구는 에너지전환과 지속가능발전 정책의 균형점을 찾고 에너지전환 정책의 지속가능성을 확보해야 한다는 난제를 문제로 인식하고 시작되었다. 이와 같은 난제는 한국이 처한 정치적, 사회적, 경제적 맥락에 기초하여 바라봤을 때, 지속적으로 발생하고 있으며, 이해관계자와 각 정책수단간 연결성과 영향이 복잡하고 불확실한 특징을 보여주고 있다.

에너지전환이 지속가능발전에 미치는 영향, 즉 구체적으로 UN SDGs와의 관련성에 대해서는 국제적으로 다양한 연구들이 수행되고 있으며, UN 차원에서도 관련된 보고서가 작성되기도 했다. 태양광, 풍력, 수소에너지 등 분야의 에너지전환 정책 또는 수단들은 사회, 환경, 경제 등 분야의 지속가능발전에 긍정적 또는 부정적 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 글로벌 사회는 두 정책 사이의 부정적 영향을 최소화하기 위한 공동의 목표를 설정하고 국가별로 효과적인 정책수단을 활용해야 한다.

이와 동시에, 한국적 맥락에서 에너지전환과 지속가능발전 사이의 관계를 파악하고 이에 대응하는 정책대안을 수립하는 것이 필요하다. 이와 같은 의미에서 본 연구는 정책적 측면에서의 중요성과 활용성을 충분히 확보했다고 판단한다. 또한 기후에너지 분과 전문가로 구성된 포럼 운영을 통해 여러 가지 이슈와 대응방향 및 정책대안을 도출하는 과정에서 본 연구에서 제시한 난제를 충분히 인식하고 공감대를 형성했다. 향후 본 연구의 결과를 국내외적으로 확산하여 지속가능한 에너지전환을 추진하는 동시에, 에너지전환과 지속가능발전 간 균형을 모색하는 데 기여할 것으로 보인다.

본 연구에서 제시된 대응방향과 정책대안에 대해 국내 전문가를 대상으로 실시한 AHP 결과를 분석하면 흥미로운 사실을 알 수 있다. 4개의 대응방향의 주요 키워드는 각각 사회적 수용성, 제도 및 거버넌스, 연구개발 혁신, 산업혁신 등으로 요약할 수 있다. 4개의 대응방향은 에너지전환과 지속가능발전의 균형점 모색, 에너지전환의 지속가능성 확보 등 본 연구에서 제시한 난제해결에 모두 관련이 있는 것들이다. 하지만 이 가운데 산업혁신, 제도는 에너지전환의 지속가능성 확보에 좀 더 가깝다고 볼 수 있고, 사회적 수용성과 연구개발 혁신은 균형점 모색에 약간 더 가까이 있다고 생각한다.

4개의 대응방향 가운데 전문가들은 산업혁신이 가장 중요하고 우선시되어야 한다고 판단했다. 그리고 근소한 차이로 제도 및 거버넌스를 다음 순위로 꼽았다. 사회적 수용성, 연구개발 혁신 순으로 도출되었다. 전문가들의 판단은 에너지전환의 지속가능성을 확보하는 것이 더 중요한 과업으로 인식된 것으로 보인다. 이를 위해 산업활성화와 성장동력을 확보해야 하며, 이는 산업혁신을 통해 달성가능하다고 본 것이다. 반면, 사회적 수용성과 연구개발 혁신은 순위가 낮게 나타났는데, 이는 전문가들이 판단하기에 에너지전환과 지속가능발전 사이의 균형점 모색이 상대적으로 중요성이 덜 부각된 것으로 보인 결과이다.

다른 시각에서 본다면, 정부는 기후변화 대응을 위한 연구개발 관련 법령과 거버넌스를 정비하고, 기술개발 계획 및 로드맵 등 다양한 정책들을 수립했다. 따라서 전문가들의 인식으로 연구개발 혁신은 비교적 잘 이루어지고 있기 때문에 이에 대한 우선순위가 낮게 도출된 것으로 추측할 수 도 있다.

세부적인 정책대안의 우선순위를 보면 에너지전환 기술의 보급·확대 비용을 절감하고 관련 실증사업을 확대하는 정책이 우선적으로 고려되어야 한다고 나타났다. 지속가능한 에너지전환을 위해서는 에너지전환 기술이 경제적 비용으로 보급되어야 하고, 다양한 형태의 보급·확대 및 실증사업이 시행되어야 한다는 의미이다.

흥미로운 결과는 기존 에너지시장 및 에너지전환 관련 다양한 기술간 융합·연계를 통한 시장 확대가 다음으로 높게 도출된 것이다. 전통적인 화석연료 기반 에너지시장 또는 신재생에너지를 포함한 기존 에너지기술과 디지털기술, ICT, 데이터 기술 등 새로운 기술과의 융합과 연계가 이루어져야 새로운 성장동력확보와 산업활성화가 가능해질 것이다. 이와 동일한 수준으로 제시된 정책대안은 정부 부처 및 주체간 연계·협력 강화인데, 정책을 수립하고 이행하는 주체는 결국 중앙 및 지방 정부이기 때문에 이들의 역량이 높아지고 협력이 확대되는 것이 중요한 것으로 나타났다.

반면 글로벌 협력 및 관련 거버넌스 구축, 에너지전환의 사회·환경 영향에 대한 중장기 연구, 기업 인센티브 강화 등 정책대안은 우선순위가 낮게 나타났다. 이 가운데 기업 인센티브 강화에 대해 전문가들은 추가적인 인센티브 확대는 필요하지만 우선순위가 높은 시급한 정책으로 보기 어렵다는 판단을 했다. 이에 대해 본 연구진도 충분

히 동의한다. 하지만 글로벌 협력과 중장기 연구를 펼쳐야 한다는 정책의 우선순위가 낮게 도출된 것은 그 의미에 대해 깊게 고민해볼 필요가 있다. 본 연구진은 한국을 둘러싼 글로벌 환경은 정치적, 경제적, 기술혁신 측면에서 빠르게 변화하고 있고, 이에 대응하기 위한 글로벌 전략, 구체적 협력방안이 필요하다고 판단한다. 또한 에너지 전환 기술 및 정책의 사회적·환경적 영향을 장기적으로 조사하고 분석하는 연구는 부족한 것이 사실이다. 과학적 사실과 근거에 기반한 정책을 수립하고 시행하기 위해서는 이러한 연구가 꼭 필요하다고 판단한다.

물론 정책을 추진하는 데 있어서 필요한 재원이나 인력 등 자원이 제한적이기 때문에 이러한 정책보다 더 시급하고 중요한 정책들이 제시되어 있고, 우선적으로 추진되어야 한다는 결과를 충분히 인식해야 한다. 본 연구를 통해 우리 사회가 고려해야 할 이슈와 대응하기 위한 정책을 펼쳐놓고 그 중요성과 시급성을 따져서 효과적으로 추진할 수 있는 근거와 방향성을 제시한 것으로 의미를 찾고자 한다.

제3절 본 연구의 한계

본 연구에서 활용한 연구방법은 문헌분석, 빅데이터, 전문가 토론 등을 포함하고 있다. 이를 통해 난제의 속성을 도출하고 정책대안을 수립하였는데, 다음과 같은 한계점이 있음을 밝히고자 한다. 첫째, 본 연구에서 다루는 난제는 그 자체로 매우 복잡하고 거대한 문제로 인식된다. 하지만 이러한 난제에 대해 연구를 위해 단순화하여 분석함으로써 검토해야 할 여러 측면과 시각을 충분히 담기에 한계가 있었다고 생각한다. 둘째 전문가 포럼을 통해 수립된 정책대안은 기존에 정부정책이나 다른 연구에서 제시된 정책대안과 유사한 측면이 있다. 다시 말해, 지금까지 제시된 정책대안이 제대로 체계적으로 실행이 되지 못했다는 의미이다. 본 연구에서는 왜 그동안의 정책대안이 효과가 없었는지에 대해 깊이있는 고민과 분석이 필요했지만 본 연구의 범위 밖으로 인식하여 수행하지 못한 한계가 있다. 이런 배경으로 인해 난제로 인식되긴 하지만, 향후 후속 연구를 통해 깊이있게 들여다 볼 가치가 충분하다고 생각한다.

참고문헌

〈국내문헌〉

- 관계부처 합동(2018), 『2030년 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 기본 로드맵수정안』.
- _____ (2019a), 『수소경제 활성화 로드맵』.
- _____ (2019b), 『제3차 녹색성장 5개년 계획(안)』.
- _____ (2019c), 『제3차 에너지기본계획』.
- _____ (2020), 『2050 탄소중립 추진전략』.
- _____ (2021a), 『탄소중립 기술혁신 추진전략(안)』.
- _____ (2021b), 『에너지 탄소중립 혁신전략』.
- 국무조정실·국무총리비서실 보도 자료(2022.03.22.), 「탄소중립기본법 시행(3.25.)」
- 기상청기후정보포털(2022), 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」,
<https://shorturl.at/gyET1>, (검색일: 2022.12.22)
- 김도희·김민정(2018), 「재난예방정책 추진 상의 갈등영향요인 및 수준에 관한 연구: 한탄강댐 사례를 중심으로」, 지방정부연구, 22(3), pp. 59~89.
- 노태호·이후승(2019), 「수상태양광 발전사업 쟁점의 허와 실」
- 녹색성장위원회(2009), 『녹색성장 국가전략 및 녹색성장 5개년 계획, 녹색성장 국가전략』.
- 산업통상자원부(2020.12.), 『제5차 신·재생에너지기술개발 및 이용·보급 기본계획』.
- 오현영(2021), 「수상태양광의 해외보급 동향과 시사점」, 『에너지포커스』, 에너지경제연구원.
- 이근대·김기환(2021), 『재생에너지 공급확대를 위한 중장기 발전단가(LCOE) 전망 시스템 구축 및 운영(1/5)』, 에너지경제연구원.
- 장진규·손수아(2021), 『국가국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구 (3차년도)- 제3권: 재난안전관리 -』, 과학기술정책연구원.
- 전북대(2021), 「서남권 해상풍력 발전사업 경제성 분석」
- 조지혜·서양원·김유선(2018), 『태양광 폐패널의 관리 실태조사 및 개선방안 연구』,

한국환경정책·평가연구원

한준·채은경(2022), 「지속가능발전과 탄소중립 녹색성장 법·제도의 변화와 쟁점」, 인천연구원
이슈브리프 No. 05(2022.04.01.)

환경부(2018), 『육상태양광발전사업 환경성 평가 협의 지침』.

환경부 보도 설명자료(2022. 1. 4.), 「생산자책임재활용제도를 '23년부터 차질없이 시행하여 태양광
폐모듈을 회수·재활용할 계획」

〈웹사이트〉

국가법령정보센터(2022a), 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」,
<https://bit.ly/3GH6fmW>, (검색일: 2022.10.05)

_____ (2022b), 「지속가능발전 기본법」, <https://bit.ly/3iuo4NK>, (검색일: 2022.10.05)

_____ (2022c), 「저탄소녹색성장기본법」 <https://shorturl.at/mnuBX>, (검색일: 2022.05.10.)

_____ (2022d), 「기후변화대응 기술개발 촉진법」, <https://shorturl.at/twTVX>, (검색일:
2022.05.10.)

국가지표체계(2022a), 「신·재생에너지발전비율」, <https://bit.ly/3vUwH7q>, (검색일: 2022.05.01.)

_____ (2022b), 「OECD 주요국의 재생가능에너지비율 1990-2020」, <https://bit.ly/3DedMbZ>,
(검색일: 2022. 9. 15)

국민참여입법센터(2020), 「기후변화대응 기술개발 촉진법안」, <https://shorturl.at/bAJOU>,
(검색일: 2022.05.10.)

기상청기후정보포털(2022), 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」,
<https://shorturl.at/gyET1>, (검색일: 2022.12.22)

빅카인즈(2022). 뉴스 기간 검색 및 시각화보고서 서비스- 검색어 ‘태양광’, ‘풍력’, ‘수소’
<https://www.bigkinds.or.kr>(검색일: 2022.07.14.)

〈뉴스기사〉

국민일보(2021), “‘수소 폭발’ 사고, 한 번 나면 대형… 수소경제 걸림돌 되나”,
<http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924181070&code=11151400>

(검색일: 2022.05.14.)

뉴스톱(2020), [에너지전환 팩트체크] ① 태양광 발전은 환경파괴 시설이다?

<http://www.newstof.com/news/articleView.html?idxno=12191> (검색일: 2022.06.21.).

더스쿠프(2020), “수소연료발전소, 친환경 원료 안 쓰는데 친환경인가”,

<http://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=41372>

(검색일: 2022.05.14).

에너지데일리(2021), “국내 태양광, 그리드 패리티 달성했다”

<https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=119675>(검색일: 2022.06.21.).

에너지신문(2021). “‘저렴한 그린수소’ 생산, 해법은 무엇일까?”,

<https://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno=76539>

(검색일: 2022.05.14).

어업인수산(2020), “어장상실, 조업축소 어업인 생존권 박탈”,

<http://www.suhyupnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=26051>

(검색일: 2022.05.14).

전력통계정보시스템(2022), “2021년 이용률(풍력)”,

<http://epsis.kpx.or.kr/epsisnew/selectKnreUtilRtoChart.do?menuId=010100>

(검색일: 2022.06.04.)

.

〈국외문헌〉

Clean Energy Finance Corporation (2021), “Australian hydrogen market study: Sector summary”.

UNFCCC(2022). “The 6th Assessment Report of the IPCC”. Working Group 3 Report.

Wind Europe(2022), “Wind Power Daily: Capacity factors”,

<https://windeurope.org/about-wind/daily-wind/capacity-factors>).

(검색일: 2022.06.04.)

World Economic Forum(2020). “The Global Risks Report 2020”

부 록

STEP1 기후에너지분과 국가난제포럼 운영 및 정책 대안 도출

제1절 제1차 「2022 STEP1 국가난제포럼: 기후에너지분과」

1. 분과위원회 구성 및 운영 방식

가. 분과위원회의 구성

「2022 STEP1 국가난제포럼: 기후에너지분과」 제1차 포럼에서는 태양광과 관련된 에너지 전환 및 지속가능발전 정책의 균형점을 모색하고자 포럼 구성원의 전문 연구결과 및 기술 경험을 바탕으로 시너지, 상충요소 및 애로사항 이슈를 구체화하였다. 1부에서는 두 명의 전문가 발표가 있었다. 첫 번째 발제는 ‘태양광 R&D 분야 정책과 SDGs’에 대한 내용을 중심으로 진행되었고, 두 번째 발제는 ‘공정전환 및 태양광 에너지 확대와 지속가능발전목표의 연관성’에 대해 논의 되었다. 이를 통해 2부 토론에서는 사회적, 기술적, 정치적, 경제적, 환경·생태적인 관점에 나누어 논의되어야 할 난제 이슈들에 대한 논의가 이루어졌다.

<부록 표 1> 제1차 국가난제포럼 기후에너지 분과 세부 일정 (2022.06.20.)

시 간	내 용	비 고
14:00 ~ 14:10	·개회 선언 및 참석자 소개 ·연구과제 및 포럼 진행 방향 소개	박환일(STEPI 글로벌혁신 전략연구본부 본부장)
14:10 ~ 14:25	·발표 1 : - 태양광 R&D 분야 정책과 SDGs	윤재호(한국에너지공과대학교 교수)
14:25 ~ 14:40	·발표 2 : - 공정전환 및 태양광 에너지 확대와 지속가능발전목표의 연관성	강수일(광주과학기술원 국제환경연구소 총괄국장)
14:40 ~ 16:00	·토론 주제 : - 환경·경제·사회적 측면에서 태양광 발전 정책의 지속성을 확보하기 위한 고려사항은?(거버넌스 및 제도, 규제 및 인센티브, 연구개발혁신 투자, 산학연 협력, 국제협력 등) - 태양광 발전과 지속가능발전 정책 간 시너지를 높이기 위한 방안 및 정책대안은?(국내, 글로벌 관점, 장단기) - 태양광 발전과 지속가능발전 정책 간 부작용을 줄이기 위한 방안 및 정책대안은?(국내, 글로벌 관점, 장단기)	포럼 참석자 전원
16:00	·마무리 및 폐회	윤순진 포럼위원장 (서울대학교 교수)

자료: 연구진 작성

나. 분과위원회 운영 방식

2022년 6월 20일 개최된 「2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과」 제1차 포럼에서는 태양광 발전을 중심으로 ‘에너지 전환은 (환경·사회·경제 측면에서) 지속가능한가?’에 대한 논의를 진행하였다. 서울대학교 윤순진 교수(포럼위원장), 태양광 발전 및 지속가능발전 분야 전문가를 중심으로 한 산·학·연·민 관계자가 참여하였다.

2. 분과위원회 운영 결과

제1차 「2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과」는 태양광 에너지전환의 지속가능발전을 제고하고 난제이슈를 세부적으로 발굴하기 위해 현장참석 및 화상회의를 포함한 하이브리드 방식으로 개최되었다. 전력 공급의 부담을 덜기 위한 재생에너지 비율이 급증함에 따라 ESS, 양수발전, P2G 등 출력제한 및 전력망 운영에 대한 논의와 준비가 필요하다는 내용으로 대다수 위원들의 의견이 모아졌다. 태양광 에너지 전환 관련 경제적, 기술적, 환경적 측면에서도 다양한 이해관계자가 존재하고 있어 복잡성을 띄고 있는 상황이다. 또한, 공간(중앙정부, 지자체, 국민, 국제협력), 시간(단기, 중기, 장기) 및 생물다양성 차원에서도 이슈가 다층적으로 얹혀있음을 확인했다.

<부록 표 2> 제1차 국가난제포럼 기후에너지 분과 참석자 현황 (2022.06.20.)

과제관계자 및 연구진	총 20명 참석
위원장 1인	윤순진 (서울대학교 환경대학원 교수)
포럼위원 14인	윤재호 (한국에너지공과대 에너지공학부 교수), 강수일 (광주과학기술원 국제환경연구소 총괄국장), 김범석 (제주대 대학원 풍력공학부 부교수), 김형주 (국가녹색기술연구소 선임부장), 임재민 ((사)에너지전환포럼 사무처장), 이우균 (고려대 환경생태공학부 교수), 신동원 (환경연구원 기후대기연구본부 실장), 명수정 (환경연구원 자연환경연구실 선임연구위원), 김하나 (KAIST 디지털인문사회과학부 조교수), 윤인주 (한국해양수산개발원 북방극지전략연구실 실장), 이태동 (연세대 정치외교학과 교수), 이철용 (부산대 경영학과 부교수), 원창섭 (쥬스코트라 전무이사), 박진희 (에너지기후정책연구소 이사장 / 동국대 교수)
내부연구진 5인	박환일, 박동운, 권소현, 이아람, 김지선

자료: 연구진 작성

- 발제 내용

- (태양광 R&D 분야 정책과 SDGs) 탄소중립을 위한 재생에너지 보급의 확대에 따른 태양광 기술의 위상과 비중은 높아지고 있는 상황. 그러나 설치부지의 확보, 그리드(Grid)의 가격 경쟁력 확보, 분산 에너지 시스템, 산업 경쟁력, 응용범위 (건물, 수송, 산업) 확대, 수용성(심미성, 지역사회 동의)에 대한 해결 과제가 존재 함. 기술 측면으로는 향후 패널의 30%이상의 효율이 가능하다고 전망하며, 영농·수산·건물·운송 등 도시 전체 분산형 에너지 시스템을 도입하여 신산업 창출 및 재생에너지 보급에 지속가능성이 있다고 판단됨
- (공정전환 및 태양광 에너지 확대와 SDGs의 연관성) 공정전환 관련 IPCC 평가보고서(6차)에 따르면 저탄소 경제 전환에 따른 취약집단의 사회적 보호, 일자리 창출, 에너지 접근 및 사용의 공정성, 이해관계자 간 민주적 협의가 실행되어야 함을 강조함. 특히 공공재정과 거버넌스의 공정한 전환이 필요하며, PV 자재 재활용, 생태계 오염요소 등 환경영향에 대한 수명주기분석(LCA)이 요구됨. 르완다, 마다가스카르의 사례분석을 통해 한국의 환경과 발전 상황에 맞는 연구가 필요함

- 정치적·법적 측면 고려사항

- (거버넌스 구축) 국제약속에 기인한 탄소중립과 에너지전환 정책은 일관성, 확장성, 지속성을 담보하는 것이 중요한데 이를 위해 일관된 리더십과 시스템을 구축하는 것이 필요. 안정적인 거버넌스가 마련되어야 함. (예: 재생에너지 2030 이행 계획, 그린뉴딜, 30조 예산 저탄소 분산형 에너지 확산) R&D 예산 확보, 산업경쟁력, 기술, 경제성(수용성), 일자리 창출을 연계해야 지속가능성이 유지됨. 따라서 거버넌스 구축을 통해 모든 난제 이슈를 종합적으로 접근할 필요가 있음
- 2050 탄소중립 시나리오와 2030 국가 온실가스 감축목표 (NDC)에 따라 여러 정책 및 계획간 우선순위를 선정하고 시계열적 목표 설정이 필요함. 장기적 관점에서 다루어야 하는 기술과, 확산과 개선 방향이 급변하는 기술이 있는데 동등한 지위로 한자리에서 논의되는 것은 어려울 수 있음

- 재생에너지 시장 확대와 내수산업 육성이 동시에 진행되기는 어렵다는 생각. 시
기적 측면에서 절충안을 가지는 제도, 정책, R&D 지원이 필요할 것. 태양광 균등
화발전비용(LCOE) 목표를 설정하고 R&D 방향성을 통합적 관리할 수 있는 거버
넌스를 만드는 것이 필요 (산업부, 해수부 등), LCOE 하락을 통해 시장 확대와
국민수용성을 확보할 수 있을 것임
- **(올바른 정보 유통)** 사회적 합의와 올바른 의사결정을 위해서는 과학적 근거에
기반한 정책이 수립되고 관련 정보가 시민에게 공유되어야 할 것임
- **(정책 벤치마킹)** 독일의 경우 국토의 3%를 태양광 발전부지로 확보하고 이를 달성
할 의무와 인센티브가 존재함. 이처럼 한국의 지자체도 탄소중립 실천의무와 필요
성이 공유되어야 함. 따라서 중앙정부, 지자체의 역량 및 정책 일관성이 중요해짐
- **(규제 도입)** Local Contents Regulation을 통해 태양광의 내수시장 확보 및 균등한
원가발전 하락에 기여할 수 있을 것이라 봄. 태양광 발전의 변동성 관리를 위한
제도적인 장치가 필요함. 태양광 발전사업자들에게 '1분간 변동률 10%이하로 유지,
전기차 이용시간(2시간) 외 나머지 22시간을 이용한 V2G 기술 관련 규제가 필요함

• 연구개발 측면 고려사항

- **(연구 파편화)** 관련 연구주제에 있어서도 인허가의 문제인지, 기술의 문제인지,
비용의 문제인지 다각도로 이뤄지지 못하고 파편화되어 연구 진행되는 경우가 많
으므로 중복과 단절은 피하고, 종합적인 접근으로 협력 및 연계 연구가 필요하며,
R&D 연구에 있어 사전에 환경영향평가를 위해 데이터 확보와 종합연구가 필요
하며, 연구 통합과 연구 결과에 대한 시민 인식 제고 및 사회적 소통이 필요함.

• 환경 측면 고려사항

- **(지속가능한 생태계)** 태양광 발전 폐기물의 수거와 처리의 주체도 사회적 논의가
필요함. 정의로운 전환에서 정의의 범위는 어디까지 설정하여 고려할 것인가. 인
간을 비롯한 전체 생물의 생존권과 생태계를 포괄적으로 다룬다면 논의되어야 할
이슈는 굉장히 많아질 것임.

- **(에너지 믹스 & 분산형 전원)** 한국은 에너지 밀도(15%)가 낮고 산지가 70%나 되어 심미적, 환경적 측면에서 대규모 태양광 발전설비 설치가 어려운 상황으로 건물, 유희부지 등 분산형 전원 시스템을 구축할 필요가 있음. 그러나 복잡한 이해관계자로 제도적 보완이 필요함
- 비, 황사, 눈, 기타 자연재해로 인해 태양광 단일 에너지에만 의존할 수 없고 지속 가능성이 상호보완이 되는 에너지 믹스 포트폴리오 구성이 필요함
- 태양광, 풍력, 수소 모두 전력망 이슈와 관련 있는데, 효율을 높이고 전력망 통합에 대한 대응이 빠르게 집중되어야 함. 따라서 기존에 생산량을 수요에 맞추었다면, 이제는 섹터커플링, 분산화 전략을 통해 수요와 생산을 동기화하는 방향으로 나아가야 할 것임.

• 경제 측면 고려사항

- **(수익성 제고)** 해외 태양광 LCOE는 100원 이하이나 한국은 150원 수준인데 이는 제도상의 문제로 파악됨. 태양광 공급 의무할당 제도(RPS)는 전력판매자에게 주어져야 할 규제인데 발전사업자에 주어지고 있는 상황이며, 발전사업자는 공급인증(REC)도 하기 때문에 가격이 떨어질 필요가 없음.
- 수익성 및 정보의 불확실성, 관리 매뉴얼에 대한 충분한 정보공유가 되지 않은 상황. 사업자 대상 사후 검증·관리 및 정보 공유의 부족, 초기 시장 진입을 위한 상황·용자기간 확대 및 금리인하를 통한 비용감축 지원 여건 부족
- 한국에는 태양광 전지 모듈 생산 및 R&D를 담당하는 대기업이 5곳 있는데 대부분 결정질 실리콘계를 선호하고 공공에서 주도하는 차세대 태양전지에 대해서는 회의적인 상황이므로, 제도의 방향성이 수정된 이후 기업에서도 다각적인 추진이 필요함
- 일체형 태양광 모듈을 건축물 외장재로 사용(BIPV)하는 것과 관련, 대기업은 ‘다품종 소량생산’에 비유하며 중소기업에 적합한 업종이라 생각하는 경향이 있음
- 지역수용에 따른 보상액도 책정되어 있는 상황인데, 망 수용성 문제는 너무 크고 한국전력에 보상 신청을 하면 매우 오래 걸림. 한전은 망 요금을 회수할 수 없고 비용이 들어가기 때문에 즉각 해줄 이유가 없는 것임

• 사회 측면 고려사항

- (사회적 갈등) 기술력도 하나의 과제이지만 이해당사자 간 갈등 해결이 중요한 현안으로 제기 됨. 한국은 전 세계에서 원전, 석탄에너지 밀집도가 가장 높은 편인데, 재생에너지가 확대된다면 역시 밀집도가 가장 높아질 것이므로 복합적인 이용을 고려해야 함. 농지, 산지, 유희부지, 건물 옥상 등 다양한 곳에 설치가 되는데 시설 별 제약조건과 문제들이 파편적으로 논의되고 있음
- 수도권으로 공급되는 전기를 농촌지역에서 생산해야하는가라는 갈등이 존재. 현재 국토계획과 에너지 계획이 함께 추진되고 있으므로 탄소중립정책, 에너지안보 정책 수립 측면에서 주민의 참여도와 입지 계획 등을 함께 고려해야함
- 참여·비참여 농민 간 큰 갈등 원인 중 하나가 식량주권의 확보로써, 농민들의 생계권을 유지하면서도 재생에너지 생산에 참여할 수 있는지에 대한 논의가 활발해져야 함. 개인의 사업 참여보다는 마을 또는 지역차원에서 접근하도록 유도되어야 함. 따라서 지역주민의 사업참여 기회를 골고루 부여하고 지역마을 단위에서 참여·비참여 주민 간 갈등을 자발적으로 해결하는 방안도 필요함. 시범사업 확대를 통해 다수의 성공모델이 개발되어야 사회적 인식 개선과 정보 공유가 빠르게 확산될 수 있음
- 국토의 효율적 이용을 위해 어떻게 토지 용도의 다변화를 피하고 일체형 시스템을 갖추는지가 주민의 주된 관심사임
- 태양광 발전시설의 이격 거리, 산지 손실을 고려한다면 설치할 곳이 많지 않다고 생각하는 지역주민도 많은 상황
- 보급과 확산의 저해요소로 볼 수 있는 것은 수용자 입장에서의 규제와 인센티브 부족임. 도입 및 운영 비용의 하락이 필수적인데, 수용자 입장에서 규제와 인센티브가 부족한 것이 사회적 반감과 연결 된 것이 아닌가 돌아볼 필요 있음
- (이해관계자 협의) 입지계획과 관련하여 전력망과 접속망의 연계를 고려하면, 최소 데이터 센터와 같은 수요지와 소비처의 인접화에 대한 논의가 필요함.
- 설치 부지 확보의 경우 우리나라는 농지가 필지단위로 분할되어 있어 소규모 개인사업 밖에 안 되는 한계가 있음. 따라서 개인보다는 기초자치단체 및 마을 단위

에서 행정력이 발휘될 필요가 있음. 종 다양성을 고려한다면 더 넓은 유역단위에
서 살펴봐야하는데 이를 관리할만한 행정 역량이 부재한 것도 한계임. 파트너십
을 맺어 지자체의 탄소중립계획을 수립을 돕고 역량 강화를 지원 할 수 있다면
설치 부지 확보도 해결 할 수 있을 것임

- 정부, 국회(법), 시장(소비자), 시민사회, 기업(금융), 기술연구과 관련된 행위자
레벨을 구체화해볼 필요가 있음. 또한 시장 확산, 수용성, 기술개발, 식량안보에
이르는 영역의 쟁점들도 함께 고려해야함

• 남북협력, 국제협력 측면 고려사항

- 북한은 2050년까지 재생에너지 계획을 수립하였는데 전력난을 해소하기 위해 풍
력(대규모) 및 태양광(소규모)을 이용하려 하는 상황이므로 북한과의 파트너십을
고려하는 것도 필요함. 태양광 발전이 방위 산업 군으로 편성되면서 미국의 협조
가 있어야 남북협력이 가능한 현실 임.
- 우리나라 기업에서 생산하는 삼분의 이 이상이 수출량이 되는데 문제는 개발도상
국들이 국가적 리스크로 기업들이 바로 진출하기 주저하는 부분이 있음. 가격변
동으로 인한 손실을 막는 논의와 대비책이 필요함

[부록 그림 1] 제1차 국가난제포럼 기후에너지분과 사진 (2022.06.20.)



자료: 연구진 촬영

제2절 제2차 「2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과」

1. 분과위원회 구성 및 운영 방식

가. 분과위원회의 구성

「2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과」 제2차 포럼에서는 풍력발전을 중심으로 ‘에너지 전환은 (환경·사회·경제 측면에서) 지속가능한가?’라는 주제에 대한 논의를 2022년 7월 18일 진행하였다. 서울대학교 윤순진 교수(포럼위원장), 풍력 발전 및 지속가능발전 분야 전문가를 중심으로 한 산·학·연·민 관계자가 참여하였다.

〈부록 표 3〉 제2차 국가난제포럼 기후에너지 분과 세부 일정 (2022.07.18.)

시 간	내 용	비 고
13:30 ~ 13:40	·개회 선언 및 참석자 소개 ·연구과제 및 포럼 진행 방향 소개	박환일 (STEPI 글로벌혁신전략연구본부 본부장)
13:40~ 14:00	·발표 1 : - 세계 풍력발전 산업·기술동향과 전망	김범석(제주대 풍력공학부 부교수)
14:00~ 14:20	·발표 2 : - 공정하고 지속가능한 에너지전환의 방향	최승국 (태양과바람에너지 협동조합 이사장)
14:20~14:30	·1차 포럼 회의 결과 요약	윤순진 포럼위원장 (서울대학교 교수)
14:30~ 16:00	·토론 주제 : - 환경·경제·사회적 측면에서 풍력 발전 정책의 지속성을 확보하기 위한 고려사항은? (정책거버넌스/ 연구개발/ 환경/경제/사회/국제협력 등) - 풍력 발전과 지속가능발전 정책 간 시너지를 높이기 위한 방안 및 정책대안은?(국내, 글로벌 관점, 장단기) - 풍력 발전과 지속가능발전 정책 간 부작용을 줄이기 위한 방안 및 정책대안은?(국내, 글로벌 관점, 장단기)	포럼 참석자 전원

자료: 연구진 작성

나. 분과위원회 운영 방식

제2차 포럼에서는 풍력발전과 관련된 에너지전환 및 지속가능발전 정책의 균형점을 모색하고자 포럼 구성원의 전문 연구결과 및 기술 경험을 바탕으로 시너지, 상충요소 및 애로사항 이슈를 구체화하였다. 1부 발제에서는 ‘세계 풍력발전 산업·기술동향과 전망’을 살펴보고, ‘공정하고 지속가능한 에너지전환의 방향’에 대해 논의 하였다. 2부 토론에서는 사회적, 기술적, 정치적, 경제적, 환경·생태적인 관점에 논의되어야 할 난제 이슈들을 발굴하였다.

2. 분과위원회 운영 결과

제2차 「2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과」는 풍력에너지 전환의 지속가능발전을 제고하기 위해 대면회의로 개최되었다. 1차 포럼과 마찬가지로 환경에 미치는 부정적인 영향을 상회할 만큼 필수불가결한 수단으로 재생에너지의 전환은 반드시 필요하다는 데에 동의하였다.

<부록 표 4> 제2차 국가난제포럼 기후에너지 분과 참석자 현황 (2022.07.18.)

과제관계자 및 연구진	총 19명 참석
위원장 1인	윤순진 (서울대학교 환경대학원 교수)
포럼위원 12인	김범석 (제주대 대학원 풍력공학부 부교수), 최승국 (태양과바람에너지 협동조합 이사장), 위 진 ((주)GS 풍력발전 상무이사), 원창섭 ((주)스코트라 전무이사), 명수정 (환경연구원 자연환경연구실 선임연구위원), 김하나(KAIST 디지털인문사회과학부 조교수), 이우균 (고려대학교 환경생태공학부 교수), 이태동 (연세대학교 정치외교학과 교수), 이철용(부산대학교 경영학과 부교수), 강수일 (광주과학기술원 국제환경연구소 총괄국장), 육근형 (한국해양수산개발원 연구위원 해양환경공간연구실장), 임재민 ((사)에너지전환포럼 사무처장)
내부연구진 6인	박환일, 우청원, 권소현, 이아람, 김영진, 김지선

자료: 연구진 작성

• 발제 내용

- **(세계 풍력발전 산업·기술 동향과 전망)** 해외 풍력시장은 기술의 발전으로 시장규모, 설비용량, 에너지믹스 비율 등에서 빠르게 성장하고 있으며, 유럽과 미국, 중국 등 주요 국가들에서도 풍력의 보급을 위한 정책적 노력을 기울이고 있음. 우리나라 또한 풍력 시장의 확대와 기술 발전 및 보급을 위해 기업과 정부가 노력하고 있으나, 느린 인허가 속도, 풍력을 둘러싼 이해관계자들의 마찰 등으로 아직 개발 잠재량에 비해 보급 수준은 낮은 편임. 풍력발전의 균등화 발전원가(LCOE)는 글로벌 평균 \$0.039/kWh(육상), \$0.084/kWh(해상), 국내 평균 \$0.115/kWh(육상), \$0.230/kWh(해상)으로, 풍력시장 확대, 터빈 가격 하락, 이용률 향상, 관리 비용 하락 등으로 인해 지속적으로 감소하고 있음. 해상풍력의 경우, 가치사슬 내 터빈의 비중은 23.8%, 단지개발·사이트조사·설치시공 등 분야의 비중은 54.6%, 타워·구조물·해저케이블·변전소 등 해상설치 14.4%임. 우리나라는 터빈 기술 경쟁력은 다소 약하지만 해상설치 분야에서 강점을 가지고 있으며, 단지개발 분야에서도 충분히 추적이 가능함. 풍력기술은 풍력터빈 용량 향상, 풍력단지 대형화, 그리드 패리티 달성으로 인한 보조금 감소, 자원순환을 위한 제로 웨이스트, 그린 수소와의 연계 등 더 크고 싸고 친환경적인 방향으로 발전하고 있음.
- 국내 풍력에 대한 종합적인 시사점으로는 △인허가 및 사업개발 추진 가속화 △계획적인 GW급 초대형 집적화 단지 발굴 △RE100, PPA 연계를 통한 민간주도형 지역균형발전 △단지개발·해상설치 등 분야 기반 경쟁력 확대 △해상 그린수소 생산기지 구축과 같은 섹터 커플링 등이 있음
- **(공정하고 지속가능한 에너지전환의 방향)** 글로벌 기후위기 대응 및 국가 온실가스 감축목표 달성을 위해서 청정하고 지속가능한 방식으로의 에너지 전환은 불가피한 상황이며, 이는 지속가능하고 공정하며 정의로운 방향으로 추진되어야 함. 국내 풍력발전의 주요 이슈는 먼저 생태계 보전과 에너지 전환의 가치가 충돌하는 것에서 발생함. 각 이해관계자의 입장을 살펴보면 환경단체는 풍력단지가 해양 및 산림, 조류 생태계에 미치는 영향 등에 대한 우려를, 발전 사업자는 입지규제로 인한 사업추진의 어려움을, 지역 주민은 주거문화권, 어업권 등 생존권 피해

와 주민동의 절차적 정당성 문제를 주장하고 있음. 정부의 입장은 에너지 전환을 위한 대규모 풍력 프로젝트 실행이 불가피한 상황에서 이러한 갈등요인을 최소화 하기 위한 방안을 모색하고 있으나 어려움을 겪고 있음.

- 이를 위해 고려해야 할 사항들은 다음과 같음. 먼저 입지 선정과정에서 투명성과 정당성을 확보해야 함. 이를 위해서는 주민들에게 정확한 정보제공, 주민수용성 확보를 위한 제도장치 마련, 재생에너지 취지에 맞는 부지선정 등이 필요함. 또한 주민주도형 사업추진이 필요하며, 이를 위해서는 에너지협동조합·마을공동체 방식의 사업 추진, 대규모 사업에 대한 주민참여 보장, 주민 참여에 대한 인센티브 제공 등이 요구됨. 마지막으로 규제개혁과 지방정부의 역량 강화가 필요함. 재생 에너지 발전의 이격거리 제한규정을 개선하고, 전담부서 설치를 통해 지방정부의 에너지전환 추진역량을 강화하고, 시민사회와 기업, 정부가 참여하는 에너지위원회 등의 거버넌스가 필요함.

• 정치적·법적 측면 고려사항

- (정책 벤치마킹 가능성 검토 : 해외/한국 비교) 해외 벤치마킹과 관련 한국의 다른 점을 얘기해보자면, 첫 번째로, 유럽과 한국은 근본적으로 법체제와 절차 시스템이 다르므로 비교할 수 가 없음. 새로운 틀과 법규를 만들어야 하는게 복잡한 것임. 두 번째로 무한 접속이 가능한 태양광은 100MGW를 1MGW씩 쪼개서 분양 하기도 했는데, 그에 반해 풍력은 접속비용을 발전사업자가 내야 함. 유럽의 LCOE의 경우 공사비용까지 들어가는데 우리나라는 망 접속비와 민원비용이 포함되어 있음. 보상 합의금만 주는데도 예산의 35%를 차지하기에 발전사업자의 초기비용이 늘면서 LCOE가 증가되는 측면이 있음. 세 번째로 환경 데이터 축적 문제임. 유럽은 환경평가 보고서 DB 구축이 잘되어 있기에 사업 진행에 있어 환경영향평가를 위한 작업은 간소화 되어 있음. 우리나라의 경우 제로베이스에서 재 연구해야하는 경우가 많아 비용이 많이 듦.
- 기후변화에 대한 공동체 연대의식을 가져야 하는데 돈의 문제로 부각되는 경향이 있음. 유럽의 협동조합 방식은 한국의 정서와 안 맞는 경우가 있음. 우리나라는

마을 총회가 있는 경우가 많아 마을 전체가 이익공유하는 방식이 필요함. 즉 조합원만 혜택을 보는 구조가 되어서는 안 되고 지역주민과 더불어 미래의 유동인구도 함께 고려해야함

- 협의 절차의 경우도 유럽은 상대적으로 짧음. 그러나 상대적일 뿐이지, 영국의 경우 입지 계획만 2년, 인허가 과정은 7년까지 걸리며 지역 주민을 설득하기 위한 충분한 시간을 가짐. 신속을 가장한 압박의 분위기는 협의의 기본 전제가 아닐 것임.
- **(규제 도입)** 우리나라는 도시 중심 규제(urban oriented development)가 90%를 차지하지만, 풍력 및 태양광 시설을 설치 등은 도시지역에만 국한되지 않기 때문에 전반적인 국토 공간계획 관점에서 접근/규제가 필요함. 복잡한 인허가 체계와 관련 제도적인 개선 요구에 대해서 에너지공단에서 원스탑샵(ONESTOP SHOP)이라는 지원체계를 구축 중에 있으나 아직 완전히 구축된 상황이 아니며, 인허가 단계 다음 실제 착공 단계에 들어가면 지역 주민과의 갈등 이슈가 발생함. 출력제한 문제와 관련하여 현재 원자력 중심의 중앙집중형 구조에서 벗어나 태양광, 풍력에 알맞은 분산형 시스템 및 인프라 구축이 시급함. 토지이용규제와 관련한 논문이 있는지 확인할 필요 있음. 유럽은 정부가 민주적으로 결정한 사항에 대해 원만히 합의하는 문화가 있어 한국만큼 심한 부처 갈등은 없음. 산업부에서 그린뉴딜 정책간담회(2020년 7월 17일)를 통해 지역 수용성 확보방안, 인허가 통합절차(ONESTOP SHOP)을 제안했는데, 과연 개별 부처가 가지고 있는 권한을 합의할 수 있는가. 근본 문제는 전기사업법에서 비롯함. 풍력발전 승인은 낮어도 땅이 없으면 소용이 없음. 주인 개념이 없는 해상이라도 기존의 이해관계자 반발이 심함. 유럽 전체는 8만 척의 선박이 있으나 한국은 6-7만 척이 있음.
- **(거버넌스 구축)** ‘중앙정부-지자체’, ‘부처-부처’간의 갈등을 처리 할 수 있는 거버넌스 구축이 시급함. 발전사업자의 리스크가 큰 한국에 비해 외국은 비교적 부담이 적음. 전기요금이 상대적으로 저렴한 문제도 지속가능한 에너지 전환에 저해되는 요소임. 소규모 지역분산은 필요함에도 불구하고, 지자체에서 기후변화 대응을 다룰 만한 역량과 인재가 부족한 것도 사실임. 유역단위의 계획을 다루어야

하는데 이는 지자체 장의 의지에 달려있고 그들을 컨설팅 해주는 것이 필요하지 않을까. 당장의 자산 가치와 미래의 탄소전환의 가치는 분명히 비중이 다름. 해상 풍력 논의 사항은 여러 부처에서 이해관계자를 대변하면서 진행이 어렵다는 말을 들었는데, 총괄 부서를 분명하게 설정하고 이에 알맞은 리더십 권한이 필요함

- **(올바른 정보 유통)** 선정적인 이슈에 호도되는 지역주민의 불안감을 해소 시켜줄 만한 신뢰성 있는 정보 공유가 시급함. 어민들의 불안감과 걱정거리들을 시원하게 해소할 수 있는 과학자나 기관의 역할이 필요함. 단지 1급 보호구역이라는 이유만으로 반대하기 보단 서식지 생물의 생태계 분석 등 종합적인 판단이 되어야 함. 즉 원활한 소통을 위해 과학적 근거에 기반을 둔 가이드라인이 존재해야 혼란이 안 생김. 현장에 나가보면 사업자-지역주민 간 이익을 공유하지 않아서 비롯한 갈등보단 지역주민 간 공정한 분배가 안 되어 문제가 발생하는 경우가 많음. 오히려 돈으로 해결하려고 보단 에너지 전환의 가치를 알리고, 기후변화에 대응하는 문화를 선도하는 것에 중점을 두어야 함

• 환경 측면 고려사항

- **(지속가능한 생태계)** 설비 건설 과정에서 야생동물 출현 지역 보호, 나무 한 두 그루 사라지는 문제보다 기후변화로 발생하는 멸종 위기에 더 경각심을 가져야 할 때임. 생태계 파괴를 이유로 육상 풍력발전기 설치 자체를 반대하는 사람도 존재함. 하지만 외국에서는 건설기간에는 훼손이 있을 수 있어도 회복이 되면 고래가 나타난다고 해서 합의 가능한 중간 접점을 찾음. 재생에너지는 사회적인 코스트를 줄일수 있는 좋은 방식이며, 이를 이행하지 안할 경우 지구 생태계의 지속가능성문제 발생할 수 있음. 재생에너지로 비롯한 갈등도 우리가 풀어가야 할 문제이지만 원전사고는 치명적임. 지속가능한 사회를 만들어가는 일환으로 에너지 전환이 필요하며, 이를 위한 사회적, 거버넌스, 환경 갈등들이 구체적으로 공론화가 필요함. 미리 배포하신 자료에서 태양광에서 산림훼손, 폐패널 문제 등이 제기되고 있고, 풍력의 경우도 해양 및 산림생태계에 미치는 영향을 비롯하여 폭넓게 생태계 훼손, 생물 다양성, 폐기물 이슈 등에 대해 추가 필요함. 식량 문제와 직결

된 농업생태계에 대한 고려 필요함. 당장 전쟁으로 농작물 수입이 불가능한 상황이 발생하면 식량자급률 문제 발생 가능함. 예를 들어, 태양광 패널을 설치하고 농사 짓는데 문제가 없다면 트랙터 진입이 안되면 농사 짓기가 어려워짐. 풍력 설치와 조류에 관련된 문제는 이미 있는 정보를 토대로 연구하는게 중요함. 다시 말해 우리나라는 철새이동경로와 고도와 관련한 자료가 불충분하지만 유럽은 이미 그 정보와 기술이 풍부함.

• 사회 측면 고려사항

- (이해관계자 협의 : 주민 수용성) 과거 새만금 간척사업의 피해를 본 지역 주민과 인터뷰를 한 적이 있음. 보상이 이루어지지 못했던 부정적 경험이 현재의 수상태양광 발전 사업에도 비슷한 피해의식을 가지고 있었음. 현재 국책사업을 통해 과거의 보상까지도 모두 해결하고자 하는 경향이 있음. 기존의 해상경제의 이권과 제도의 모순도 풍력발전 갈등을 촉발시키는 요인인데 일례로 어선의 크기에 따라 조업지역을 나누는데 큰 선박의 경우 구체적인 경계가 없으니 타 지역 해안까지 조업을 하기도 함. 부산의 경우 원거리의 고리원전 설립에 대한 반발보다, 풍력발전기가 경관훼손에 미치는 영향에 반발하는 경우가 더 많음. 특정 공간에 설비가 들어가면 결국 영향을 받는 다수가 존재함. 해상 풍력발전 설비가 이루어지면 해당 조업지역은 사용이 불가하고, 그만큼의 어업 인구는 업종 전환이 되어야 함. 그러나 타 업종에 비해 특수한 어업은 직종 전환이 매우 어려움. 설치 지역에 조업이 가능한 선박의 크기가 있고 조업의 방식이 있음. 이러한 것들에 대한 세세한 고려가 있어야 함. 화력발전을 비롯해 상당한 탄소세 지출이 있음에도 불구하고, 기후 변화 대응을 여유롭게 인식하는 것도 문제임. 일본의 수상 태양광 사례를 살펴보면 2015년 기준 우리나라보다 10배 이상 많이 설치함. 그 이유는 일본은 수리조합이 존재하는데 저수지 관리 비용보다 태양광 설치를 통한 수익이 더 많아져 가능함. 우리나라는 농어촌 공사로 통합되어 수리조합원이 없음. 수상태양광의 경우 어촌의 고령화로 폐항이 많음. 배가 없어도 어촌이긴 하므로 설치 반대를 하면 추진이 안 되기에 항구 관리 비용을 수상태양광 수익으로 전환 할 수 있음.

- 우리나라 어민들의 고령화 문제도 고려할 필요가 있음. 현장에 나가보면 장기적인 관점에서 투자하기보단 고령을 이유로 보상금을 일시지급을 요구하기도 함. 정책 일관성에 대한 의심이 자녀 상속 조건을 거부하기도 함. 사업에 투자해서 이익 분배를 하는게 익숙한 유럽에 비해, 한국은 피해 보상의 개념이 강함.
- 혁신적으로 문중 산, 절 산 등 환경적으로 우수한 가치가 있지만 쉽게 개발 할 수 없는 산, 또는 국토부가 관리하고 있는 산을 중심으로 태양광, 풍력, 바이오매스를 통한 이익 분배를 설득을 해보면 어떨까. 이미지를 제고하고 탄소중립 실현을 국내외 홍보하는 효과도 볼 수 있을 것임. 기후변화 문제와 재생에너지 관련 사업들이 막상 추진이 안되는 이유는 수용성 문제라고 봄. 즉, 주민수용성과 관련된 문제는 해외도 있지만 우리나라는 보상으로만 해결하려다 보니 추진이 어려움. 보상의 문제에 있어서 이익을 공유하는 것과 더불어 리스크에 대한 분담도 같이 고려해서 주인의식을 가질 수 있도록 설계하고, 합법과 불법의 경계를 명확히 다루는 갈등해결 모델 수립이 필요함.

• 연구개발 측면 고려사항

- 태양광과 달리 풍력발전은 폐기물 비판에 대한 이슈가 많이 제기 되지 않고, 출력 제한, 주민 수용성(어민) 정도만 이슈화 되고 있음. 하지만 재생에너지(풍력) 기술을 발전하고 보급하는데 있어서 자원순환을 위한 디자인 공정이 필요함. 풍력발전과 관련하여 기회가 뒤쳐질 수 있는 상황이며, 유럽, 선진국처럼 곧바로 활용할 수 있는 데이터 구축이 필요하며, 에너지 생산 이후의 저장, 관리, 공급의 문제까지도 같이 다루는게 필요함. 에너지 전환에 있어서 처음부터 끝까지 해야 할 일을 명확하게 전달하는 것을 제안함. 기대하는 바는 STEPI 보고서로 끝내지 않고 a-z까지 모든 것을 담아서 정부든 외부든 목소리를 높일수 있었으면 좋겠음. 마지막으로 재생에너지 관련 연구개발을 활성화하기 위한 제도를 개선하고, 부처간의 칸막이 문제해결 필요함.

• 경제 측면 고려사항

- (수익성 제고) 망수용성 관련 이슈로 한전에서 허가를 잘 안해줌. 망비용과 발전 비용이 있는데 망비용이 상당히 비쌌. 전력이 오르는 것에 대한 순환고리를 맞추려면 국민수용성이 필요하며, 전력요금이 왜 오르는지에 대한 교육홍보 필요함. 러시아 우크라이나 전쟁으로 유럽에서는 가로등을 어둡게하고, 냉방온도를 낮추고, 결국 전기요금을 회수하기 위해 전력가격이 올라가면 자연스럽게 소비 효율화가 이루어짐.

[부록 그림 2] 제2차 국가난제포럼 기후에너지분과 사진 (2022.07.18.)



자료: 연구진 촬영

- 제주도의 경우 풍력발전에 전기차 V2G기술²⁶⁾이 도입되어 전력망 시스템이 갖춰지면 언제든지 활용 할 수 있음. 이 경우, 풍력 발전으로 전기자동차 출력저하를 발생시키지 않도록 조정하는 게 중요함. 신재생 에너지는 언론에서 주로 다루는 출력제한 및 운영과 관련된 문제가 제기됨. 계통확장에 대한 비용 부담의 문제와 더불어 이제는 시스템 LCOE(균등화발전원가)에 대한 고려가 필요함. 즉, 신재생 에너지 접속(지역별) 비용 고려한 신재생에너지 입지선정 및 확보 우선화 그리고 변동성 완화를 위한 백업(발전)전원 확충 비용에 대한 평가가 필요함.

26) V2G(Vehicle to Grid)라 함은 전기수요량 대비 재생에너지 전기생산량이 많을 때 전기차의 배터리에 충전해 두었다가, 전기수요량이 많을 때 다시 전력망에 공급하는 것임(출처참고: 현대차-제주도, 전기차 기반 'V2G' 시범사업 MOU 체결 (전자신문, 2021.05.07.) <https://www.etnews.com/20210507000185> (검색일: 2022.08.02.)

제3절 제3차 「2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과」

1. 분과위원회 구성 및 운영 방식

가. 분과위원회의 구성

「2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과」 제3차 포럼에서는 수소에너지를 중심으로 ‘에너지 전환은 (환경·사회·경제 측면에서) 지속가능한가?’라는 주제에 대한 논의를 2022년 8월 8일 진행하였다. 서울대학교 윤순진 교수(포럼위원장), 수소에너지 및 지속가능발전 분야 전문가를 중심으로 산·학·연·민 관계자가 참여하였다.

〈부록 표 5〉 제3차 국가난제포럼 기후에너지 분과 세부 일정 (2022.08.08.)

시 간	내 용	비 고
14:00 ~ 14:10	· 개회 선언 및 참석자 소개 · 연구과제 및 포럼 진행 방향 소개	박환일 (STEPI 글로벌혁신전략연구본부 본부장)
14:10~ 14:20	· 2차 포럼 회의 결과 요약	윤순진 포럼위원장 (서울대학교 교수)
14:20~ 14:40	· 발표 : 지속가능한 에너지를 위한 수소에너지의 현황과 해결방안	양태현 (한국에너지기술연구원 본부장)
14:40~ 16:20	· 토론 주제 : - 환경·경제·사회적 측면에서 수소에너지 정책의 지속성을 확보하기 위한 고려사항은? (정책거버넌스/ 연구개발/ 환경/경제/사회/국제협력 등) - 수소에너지와 지속가능발전 정책 간 시너지를 높이기 위한 방안 및 정책대안은?(국내, 글로벌 관점, 장단기) - 수소에너지와 지속가능발전 정책 간 부작용을 줄이기 위한 방안 및 정책대안은?(국내, 글로벌 관점, 장단기)	포럼 참석자 전원
16:20 ~ 16:30	·마무리 및 폐회	윤순진 포럼위원장 (서울대학교 교수)

자료: 연구진 작성

나. 분과위원회 운영 방식

제3차 포럼에서는 수소에너지와 관련된 에너지전환 및 지속가능발전 정책의 균형점을 모색하고자 포럼 구성원의 전문 연구결과 및 기술 경험을 바탕으로 시너지, 상충요소 및 애로사항 이슈를 구체화하였다. 1부 발제에서는 ‘지속가능한 에너지를 위한 수소에너지의 현황과 해결방안’을 살펴보고, 2부 토론에서는 사회적, 기술적, 정치적, 경제적, 환경·생태적인 관점에 논의되어야 할 난제 이슈들을 발굴하였다.

2. 분과위원회 운영 결과

제3차 「2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과」는 풍력에너지 전환의 지속가능발전을 제고하기 위해 대면회의로 개최되었다. 제1~2차 포럼과 마찬가지로 환경에 미치는 부정적인 영향을 상회할 만큼 필수불가결한 수단으로 재생에너지의 전환은 반드시 필요하다는 데에 동의하였다.

<부록 표 6> 제3차 국가난제포럼 기후에너지 분과 참석자 현황 (2022.08.08.)

과제관계자 및 연구진	총 19명 참석
위원장 1인	윤순진 (서울대학교 환경대학원 교수)
포럼위원 11인	양태현(한국에너지기술연구원 수소에너지연구본부장), 문상진(주)두산 퓨얼셀 R&D 신사업본부 상무, 윤재호 (한국에너지공과대 에너지공학부 교수), 김형주 (국가녹색기술연구소 선임부장), 임재민 ((사)에너지전환포럼 사무처장), 명수정 (환경연구원 자연환경연구실 선임연구위원), 김하나(KAIST 디지털인문사회과학부 조교수), 이태동 (연세대학교 정치외교학과 교수), 이철용(부산대학교 경영학과 부교수), 강수일 (광주과학기술원 국제환경연구소 총괄국장), 박숙현(지속가능발전시스템 연구소 소장)
내부연구진 7인	박환일, 우청원, 박동운, 권소현, 이아람, 김영진, 김지선

자료: 연구진 작성

• 발제 내용

- (지속가능한 에너지를 위한 수소에너지의 현황과 해결방안) 탄소중립을 구현하기 위해서 수소발전과 전기생산에 연료전지가 들어가고, 탄소중립 연료로서 수소하고 수소의 저장매체인 암모니아가 포함됨. 또한 CCUS가 들어가면 수소가 꼭 있어야 함. 탄소중립 시나리오의 분석에 의하면 전기 45%, 수소가 22%를 차지함. 재생에너지가 확대되면서 제주도에서 발생하고 있는 출력제한(curtailment) 문제를 비롯한 전력 계통의 안전성에 대한 문제들이 많이 나오기 때문에 사실은 에너지 저장, 대용량 장주기 에너지 저장의 필요성이 심각하게 대두됨.
- 수소에너지 발전은 우선 연소시켜서 발전하는 경우하고 연소시키지 않고 전기화학 장치에 의해서 발전하는 2가지가 있음. 수소를 가지고 발전하는 2가지 케이스에서 제일 고급은 전기화학적으로 변환시키는 방법임. 전기화학 변환장치로 대표적인 것에 배터리가 있고, 그에 못지않은 게 연료전지임. 전기화학 변환장치는 물질이 가진 화학에너지를 바로 전기로 뽑아내기 때문에 효율이 높음.
- 수소에너지 발전의 큰 장점으로 우리가 알고 있는 NO_x, SO_x 등 공해물질이 배출되지 않음. 하지만 가격 경쟁력이 떨어져 널리 사용되지 못하고 있음. 앞으로 2050년에는 천연가스, 석탄 등을 대신하여 깨끗한 무탄소 연료를 써야 할 것이고, 이런 무탄소 연료에 적합한 게 연료전지임.
- 에너지 전환에서의 가장 중요한 관점으로 첫 번째, 재생에너지의 확대와 두 번째, 분산전원의 확대가 있음. 독일에서 재생에너지 보급을 확대하면서 가장 모토로 삼았던 것 중 하나가 각 마을에 재생에너지발전소 만들어서 에너지 자립하는 것임. 우리나라는 분산발전의 개념이 없기도 하지만, 사실 연료전지가 분산발전에 최적이라고 볼 수 있음.
- 우리나라의 현재 기술 수준으로 봤을 때는 두산이라든지 현대자동차는 세계 선두를 달리고 있지만, 이것을 계속 유지해야 되는 게 상당히 어려운 일이며, 이것은 민과 관이 열심히 같이 뛰어야 될 거라고 생각됨. 즉, 지금 우리나라 연료전지 시장이 제일 크지만, 블루에너지, MHPS 등 해외기업들이 한국 시장에 들어오려고 지금 시시탐탐 노리고 있는데 그 대응을 해야 될 거라고 생각함.

• **정치적·법적 측면 고려사항**

- **(정책 벤치마킹 가능성 검토 : 해외/한국 비교)** 신재생에너지법을 만들 때 에너지 믹스의 다변화라는 관점이 적용되었음. 그래서 재생에너지와 함께 신에너지에 연료전지, 수소, 석탄 가스화가 포함됨. 따라서 이런 기술을 확대해서 우리 에너지의 다변화시키기 위한 노력의 일환임. 그리고 제일 중요한 것은 우리 목표 중 하나가 재생에너지발전소부터 시작해서 수소 생산, 저장, 이송할 수 있는 것을 다 우리 기술로 한다는 계획이 수소 이행 계획에 다 반영돼 있다고 보시면 됨.
- 또한 두산 상무님 말씀하신 것처럼 캘리포니아, 그리고 코네티컷 여기에 각각의 연료전지 회사들이 있음. 캘리포니아는 블룸에너지, 코네티컷은 퓨얼셀에너지, 그래서 그 주에서 키워주려고 밀어주고 거기에서 RPS도 같이 해 가지고 밀어주면서 시장을 만들어줌. 우리나라 시장이 지금 미국 시장보다 더 커진 상황임.
- **(보급 정책)** 사실 승용차 개인에 대한 보조금은 한계가 있지만 공공영역에서 대표적으로 대중교통 수단에 대한 지원을 예로 들 수 있음. 버스타든지 그리고 온실가스 많이 배출하는 장거리 트럭이라든지 이런 수송 부문에 보조금을 지원해서 수소에너지를 좀 더 확대할 수 있는 방안을 제안함.
- **(규제 도입)** 절차 및 제도적 이슈를 살펴보면 우리나라에서 가장 큰 문제는 모든 신산업을 하려고 할 때 가장 큰 문제가 규제 없는 것이 문제임. 그래서 수소에너지 발전 및 산업 확대를 위한 규제 샌드박스 실행 고려와 함께, 수소에너지 관련 근거규정 및 관련 법규를 만들어 나가야 함. 또한 수소경제위원회를 활용하여 수소경제 활성화 정책을 지원하는 시스템 도입이 필요함.
- **(거버넌스 구축)** 정치·제도적인 측면에서는 ‘안정적인 거버넌스나 정책의 지속성, 일관성, 연속성이 중요함.’ 다른 재생에너지를 비롯한 수소에너지의 경우 우리가 ‘어떻게 제도적으로 풀 것인가.’에 대한 고민이 필요하고 중하나 상황임.
- **(올바른 정보 유통)** 수소에너지 활성화에 대한 대중의 인식 제고와 관련 에너지정책 추진을 위한 거버넌스 리더십 강화 및 전담 소통창구 마련이 필요함.

• 환경 측면 고려사항

- (지속가능한 생태계) 수소에너지 발전의 큰 장점으로 우리가 알고 있는 NO_x, SO_x 등 공해물질이 배출되지 않음. 하지만 가격 경쟁력이 떨어져 널리 사용되지 못하고 있음. 앞으로 2050년에는 천연가스, 석탄 등을 대신하여 깨끗한 무탄소 연료를 써야 할 것이고, 이런 무탄소 연료에 적합한 게 연료전지임.
- 환경생태 측면에서 볼 때, 태양광과 풍력에서도 마찬가지인데 농자산지의 환경, 경관, 생태계 훼손을 최소화하는 것, 특히 생물 다양성 문제 이 부분을 고려할 필요가 있고, 결국은 이미 진행된 사업이 있기 때문에 사후 환경영향평가를 통해서 그런 것을 과학적으로 입증하는 그런 작업도 필요하다고 생각됨.
- 그리고 폐기물이 기술 문제이기도 하지만 환경적으로 영향이 적은 방향으로 가기 위해서 환경 생태적인 차원에서도 이런 것을 고려할 필요가 있고, 또 RE100이 워낙 중요하기 때문에, 여기에서는 재생에너지 확대가 굉장히 중요한 전제가 되기 때문에 이것을 어떻게 좀 더 환경 생태적인 영향을 줄이면서 확대해 나갈 것인가가 중요함.

• 사회 측면 고려사항

- (이해관계자 협의 : 주민 수용성) ‘지역 주민 수용성을 어떻게 높일 수 있는가?’ 특히 ‘지역 주민들의 참여와 협력을 어떻게 이끌어낼 수 있는가?’ 이런 문제들에 대해서 제1-2차 포럼에서 논의했음. 연결되는 선상에서 지역주민 수용성 문제에서 중요한 점은 ‘수용성을 높이려면 환경에 대한 우려를 불식시키는 게 필요함.’
- 주거지역 내 수소 연료전지 발전소, 수소충전 인프라 설치 등에 대한 주민 수용성 확보를 위해 안전성 적극 홍보 필요함
- 특히 수소연료전지를 활용한 발전시스템은 높은 에너지 효율과 저소음이며, 연소 과정에서 극소량의 NO_x(질소산화물)를 제외하고는 공해배출을 거의 하지 않고, 화재 및 폭발 등의 위험성이 적어 비교적 안전한 연료로써 평가됨. 이에 대한 주민 이해도 제고를 위한 홍보와 교육 필요함
- 주민 수용성 제고(전력계통망 수용성 해결의 어려움 등 근본적으로 주거지역 내 발전소 설치하는 것에 대한 주민 수용성 이슈), 지역주민 보상 문제 고민 필요함

• 연구개발 측면 고려사항

- 에너지 전환을 위한 R&D 투자 대상, 주제, 분야 다양화 필요함. 즉, 정부(중앙정부, 지방정부), 기업(금융, 기술개발 확산 및 지원, 자본 유치 등), 소비자, 시민사회, 국회(정책과 제도), 해외 등 다양한 행위자를 고려해야 함.
- 또한 중복된 연구, 단절된 연구 확인하여 효율적이고 지속가능하며 종합적인 연구를 수행하고, R&D 방향성 통합관리 거버넌스 구축이 필요함.
- 우리나라는 수소생산기술 자체가 부재한 상황으로 수소 전주기(생산-운송-저장-활용)에 맞는 투자와 자원배분이 필요함.
- 수소상용차 확대를 위해 단계별(예. 수소승용차에서 수소상용차 개발) 자원배분과 개발 필요함.
- 수소는 에너지원이 아니며, 에너지 캐리어, 에너지 발전기로서의 기능을 가짐. 따라서 재생에너지 기반 수소경제라는 용어가 적합한 표현임*.

* 참고자료: 수소경제 이행 기본계획, 수소경제활성화 로드맵, 수소기술개발로드맵, 수소기술개발로드맵 2.0(현재 과기부 주도로 보완 진행 중)

• 경제 측면 고려사항

- (수익성 제고) 수소발전단가 경쟁력 확보 필요함. (2020년 기준) 수소연료전지발전단가 200.2원/kWh (* LNG발전단가 132.7원/kWh, 3MW급 태양광 발전단가 136.1원/kWh, 20MW 풍력발전단가 166.8원/kWh)
- 연료전지 설치를 확대함으로써, 설치비용과 발전 단가를 중소형 가스터빈과 유사한 수준으로 대폭 절감할 수 있음
- 설치를 확장하고 부품 국산화율 향상을 통해 산업생태계를 강화할 필요가 있음
- 생산방식에 따른 경제성 및 온실가스 배출 저감 현황 (그레이수소>블루수소>그린수소)을 고려하여 ESS와 그린수소기술에 대한 지원 강화가 필요함
- 에너지믹스의 다변화를 위한 국제협력의 일환으로 호주, UAE, 러시아, 캐나다, 독일 등과의 수소경제 협력 추진 방안 고려하고, 한국과의 지정학적 조건을 고려하여 신규 협력국 확보가 필요한 상황임.

[부록 그림 3] 제2차 국가난제포럼 기후에너지분과 사진 (2022.08.08.)



자료: 연구진 촬영

제4절 제4차 「2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과」

1. 분과위원회 구성 및 운영 방식

가. 분과위원회의 구성

「2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과」 제4차 포럼에서는 그간 1차에서 3차까지 진행해온 태양광, 풍력, 수소에너지를 종합적으로 검토하고 정책제언을 도출하기 위한 토론의 자리로 마련했다. 서울대학교 윤순진 교수(포럼위원장), 에너지 분야 전문가 그리고 지속가능발전 분야 전문가를 중심으로 산·학·연·민 관계자가 참여하였다.

<부록 표 7> 제4차 국가난제포럼 기후에너지 분과 세부 일정 (2022.08.29.)

시 간	내 용	비 고
14:00 ~ 14:10	· 개회 선언 및 참석자 소개 · 4차 포럼 진행 안내	박환일 (STEPI 글로벌혁신전략연구본부 본부장)
14:10 ~ 17:50	· 토론 내용 : - 1,2,3차 포럼을 통해 도출한 주요 쟁점 논의 (사회, 기술, 경제, 환경 및 생태, 정치 및 제도 측면으로 구분) (태양광, 풍력, 수소 등 3개 분야 공통 쟁점과 각 분야별 쟁점) - 도출된 각 쟁점별 SDGs 연계, 관련성 논의 (UN SDGs의 어떤 목표와 연결이 되는지, 상호 시너지 또는 부정적 관련성 여부) - 쟁점에 대응하기 위한 정책 방안 제시 (단기 및 중장기 관점, 국내 및 글로벌 관점)	윤순진 포럼위원장 (서울대학교 교수)
17:50 ~ 18:00	· 마무리 및 폐회	윤순진 포럼위원장 (서울대학교 교수)

자료: 연구진 작성

나. 분과위원회 운영 방식

제4차 포럼에서는 1,2,3차 포럼을 통해 도출된 태양광, 풍력, 수소에너지의 공통 쟁점 및 분야별 쟁점들을 사회, 기술, 경제, 환경 및 생태, 법제로 구분하여 정책 방안을 제시 했다. 3시간여에 걸쳐 쟁점들간의 SDGs 연계성을 검토하고 상호 시너지와 역효과에 대해 검토하였다. 또한 이 쟁점들은 시계열적 관점에 따라 단기 및 중장기 관점에서 나열할 필요성에 대해 동의했고, 대내외적으로 접근하거나 글로벌 관점에서 해결해야 하는 등의 토론을 이어나갔다.

2. 분과위원회 운영 결과

제4차 「2022 STEPI 국가난제포럼: 기후에너지분과」는 그간의 포럼을 통해 종합적인 검토의견을 내는 자리로 심도 있는 토론의 장을 이끌어가기 위해 대면회의로 개최 되었다. 제 4차 포럼에서는 1-3차 포럼의 결과를 종합하여 정책대안 매트릭스를 고안 하였으며 이는 본문 제 3장에서 확인할 수 있다.

<부록 표 8> 제4차 국가난제포럼 기후에너지 분과 참석자 현황 (2022.08.29.)

과제관계자 및 연구진	총 17명 참석
위원장 1인	윤순진 (서울대학교 환경대학원 교수)
포럼위원 12인	윤재호(한국 에너지공과대학 교수), 김범석(제주대학교 대학원 풍력공학부 부교수), 육근형(한국해양수산개발원 해양환경공간연구 실장), 김형주(국가녹색기술연구소 선임부장), 명수정(환경연구원 자연환경연구실 선임연구위원), 임재민((사)에너지전환포럼 사무처장), 이태동(연세대학교 정치외교학과 교수), 이철용(부산대학교 경영학과 부교수), 강수일(광주과학기술원 국제환경연구소 총괄국장), 박숙현(지속가능발전시스템 연구소장), 양태현(한국에너지기술연구원 수소에너지연구본부장), 김하나(KAIST 디지털인문사회과학부 조교수)
내부연구진 6인	박한일, 박동운, 권소현, 이아람, 김영진, 김지선

자료: 연구진 작성

[부록 그림 4] 제4차 국가난제포럼 기후에너지분과 사진 (2022.08.29.)



자료: 연구진 촬영